

Apuntes para el Curso de Introducción a la Relatividad General*

ALFONSO ZERWEKH

28 octubre 2021

*. This document has been written using the GNU T_EX_{MACS} text editor (see www.texmacs.org).

Índice

1 Relatividad Especial	9
1.1 Motivación o Cuando el Éxito es un Problema	9
1.1.1 Relatividad de Galileo	10
1.1.2 El Éter	12
1.1.3 Situación hacia 1905	12
1.2 Relatividad Especial: Los Postulados	13
1.3 Consecuencias de los Postulados de Einstein	13
1.3.1 Invariancia del Intervalo	13
1.3.2 Transformaciones de Lorentz	15
1.3.3 Interpretación de las Transformaciones de Lorentz y Espacio-tiempo	17
1.3.4 Fenomenología: Efectos «Canónicos» en Relatividad Especial	18
1.3.4.1 Dilatación del Tiempo.	18
1.3.4.2 Contracción de Lorentz	19
1.3.4.3 Simultaneidad	20
1.3.4.4 Suma de Velocidades	20
1.4 Geometría en el Espacio de Minkowski: Cuadriectores y Tensores	21
1.4.1 Objetos en $\mathbb{R}^3$ y sus propiedades de transformación	21
1.4.2 Objetos en el espacio de Minkowski y sus propiedades de transformación	22
1.4.2.1 Definiciones Generales	22
1.4.2.2 Métrica y 4-Vectores Posición, Velocidad y Momentum	23
1.4.2.3 Efecto Doppler	26
1.4.2.4 Cuadriector Fuerza	27
1.4.2.5 Trabajo y Energía	28
1.4.2.6 Derivadas Parciales	29
1.5 Pasado, Presente y Futuro	30
1.5.1 ¿Es posible viajar a la velocidad de la luz?	30
1.5.2 El cono de luz o mi realidad en el espacio-tiempo	30
2 Principio de Equivalencia	33
2.1 Gravitación Universal de Newton y sus generalizaciones ingenua	33
2.2 Principio de Equivalencia	35
2.2.1 Versión Débil	35
2.2.2 Versión Fuerte	37
2.3 Consecuencias de Principio de Equivalencia	38
2.3.1 La Gravedad Desvía a la Luz	38
2.3.2 Corrimiento al Rojo Gravitacional	39
2.3.3 Dilatación del Tiempo Gravitacional	40
2.4 Gravitación y Geometría del Espacio-Tiempo	42
3 Nociones Elementales de Geometría Diferencial	45
3.1 Revisión y Transformación de Tensores	45
3.2 Derivada Covariante	46
3.3 Conexión Afin, Paralelismo y Geodésicas	47
3.4 Curvatura y Tensor de Riemann	49
3.5 La Métrica	51

3.6	Condición de Metricidad y Conexión de Levi-Civita	52
3.7	Métrica y Geodésicas	52
3.8	Derivada de Lie y Vectores de Killing	54
3.8.1	Derivada de Lie de un campo escalar	54
3.8.2	Derivada de Lie de un campo vectorial	54
3.8.3	Derivada de Lie de un campo tensorial	56
3.8.4	Isometrías y Vectores de Killing	56
3.8.5	Espacios Maximalmente Simétricos	58
3.9	Definiciones y Propiedades del Tensor de Riemann	58
4	Ecuaciones de Einstein	61
4.1	Gravitación Newtoniana	61
4.2	Principio de Equivalencia y Fuerzas de Marea	62
4.3	Tensor de Energía-Momentum	63
4.4	Ecuaciones de Einstein	65
4.5	Límite Newtoniano	65
4.6	Constante Cosmológica	67
5	Solución de Schwarzschild	69
5.1	Solución a las Ecuaciones de Einstein con Simetría Esférica	69
5.2	Interpretación de la Solución	72
5.2.1	Coordenadas	72
5.2.2	Parámetro M y Límite Newtoniano	73
5.3	Fenomenología	73
5.3.1	Dilatación del tiempo y Corrimiento al Rojo Gravitacional	73
5.3.2	Horizonte de Eventos	75
5.3.3	Deflexión Gravitacional de Rayos de Luz	77
5.4	Órbitas	79
5.4.1	Órbitas para partículas masivas ($\varepsilon = 1$)	81
5.4.1.1	Órbitas circulares	82
5.4.1.2	Precesión del perihelio	82
5.4.2	Órbitas para partículas sin masa ($\varepsilon = 0$)	85
5.5	Agujero Negro de Schwarzschild	85
5.5.1	Un Cálculo ingenuo	85
5.5.2	Un Cálculo geodésico	86
5.5.3	Comportamiento del Cono de Luz	87
5.5.3.1	Construyendo Conos de Luz: Espacio-Tiempo de Minkowski	87
5.5.3.2	Conos de Luz en el Espacio-Tiempo de Schwarzschild	88
5.5.4	Coordenadas de Eddington-Finkelstein Avanzadas	89
5.5.5	Coordenadas de Eddington-Finkelstein Retardadas	91
5.5.6	Coordenadas de Kruskal	92
6	Soluciones Cosmológicas	97
6.1	Solución de Friedman-Lemaître-Robertson-Walker	98
6.2	Un Universo lleno de Fluido Perfecto	99
6.3	Ecuaciones de Friedman	99
6.3.1	Ley de Hubble	101
6.3.2	Redshift Cosmológico	102
6.4	Termodinámica del Universo	103
6.4.1	Conservación de la energía	103
6.4.2	Ecuación de Estado	104
6.5	Fenomenología	105
6.5.1	Universo dominado por materia no relativista	105

6.5.2	Universo dominado por radiación	107
6.5.3	Universo dominado por constante cosmológica	107
6.5.4	Densidad Crítica y Edad del Universo	107
7	Ondas Gravitacionales	111
7.1	Ecuaciones de Einstein para Pequeñas Perturbaciones a la Métrica Plana	111
7.2	Recuerdos de Electrodinámica	112
7.3	Elección de gauge en la Teoría Linealizada	112
7.4	Gauge Armónico	113
7.5	Soluciones a la Ecuación de Onda	114
7.6	Efectos de las Ondas Gravitacionales	115
	Apéndice A Formulación Covariante de la Electrodinámica	119
A.1	Potenciales	119
A.2	Formulación Covariante	120
A.3	Simetría de Gauge	120
	Bibliografía	123

Capítulo 1

Relatividad Especial

1.1 Motivación o Cuando el Éxito es un Problema

El establecimiento de la teoría de Maxwell como la descripción formal de los fenómenos electromagnéticos significó un extraordinario triunfo para la Física pues, además de colocar bajo un mismo marco conceptual observaciones experimentales muy distintas como lo eran las manifestaciones de las fuerzas eléctrica y magnéticas^{1.1}, predijo la existencia de las ondas electromagnéticas junto con su velocidad de propagación que resultó ser igual a la velocidad de la luz. Por primera vez, la humanidad disponía de un paradigma adecuado para explicar la naturaleza de esa manifestación tan inmaterial del mundo que con justicia ha sido descrita como «la sombra de Dios»^{1.2}: la luz.

Vale la pena, entonces, comenzar este capítulo escribiendo las ecuaciones que materializan tan grande conquista^{1.3}:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 4\pi\rho \quad (1.1)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (1.2)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1.3)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{4\pi}{c} \vec{J} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (1.4)$$

donde $\vec{E}$ y $\vec{B}$ son los campos eléctrico y magnético, ρ es la densidad de carga eléctrica y $\vec{J}$ es la densidad de corriente, mientras que c es una constante, con unidades de velocidad, que debe ser determinada experimentalmente y que resultará ser la velocidad de la luz.

Para que la teoría electromagnética sea completa, falta incluir una ley de fuerza que especifique cómo actúan los campos electromagnéticos sobre cargas puntuales. En la electrodinámica convencional, este papel lo juega la llamada «Fuerza de Lorentz»:

$$\vec{F} = q \left(\vec{E} + \frac{\vec{v}}{c} \times \vec{B} \right) \quad (1.5)$$

Esta última ecuación conecta la Física de los campos electromagnéticos con la dinámica de cargas puntuales, es decir con la Mecánica. De hecho, en el lado izquierdo de la ecuación (1.5) uno debería escribir $\frac{d\vec{p}}{dt}$.

Pero aquí enfrentamos un problema de consistencia pues la Electrodinámica (las ecuaciones de Maxwell) y la Mecánica de Newton obedecen a estructuras matemáticas diferentes. A continuación veremos algunas de las diferencias en sus estructuras, las contradicciones que resultan de esas diferencias y, finalmente, cómo resolverlas.

1.1. La teoría de Maxwell (que unificó la electricidad, el magnetismo y la óptica) es el segundo ejemplo de unificación en la historia de la Física. Antes Newton había unificado la Mecánica Terrestre con la Mecánica Celeste.

1.2. Frase de Albert Einstein.

1.3. Escribimos aquí las ecuaciones de Maxwell en unidades gaussianas simplemente por placer estético del autor. Las unidades gaussianas tienen la ventaja de que los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ tienen las mismas unidades lo que enfatiza el carácter unificador de la teoría.

1.1.1 Relatividad de Galileo

Consideremos dos observadores S y S' en movimiento relativo tal como lo muestra la figura 1.1. Vamos a suponer que ambos son sistemas inerciales, es decir que en ambos se satisface la Primera Ley de Newton. En otras palabras, como lo diría el propio Newton, ni S ni S' están acelerados con respecto a las «estrellas fijas» (muy lejanas).

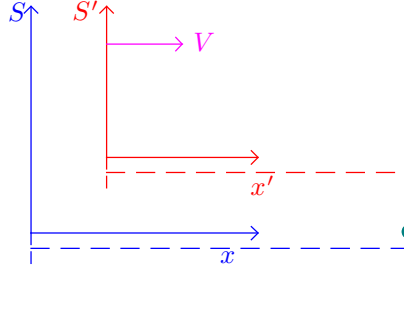


Figura 1.1. Dos sistemas de referencia (S y S') en movimiento relativo y un objeto (disco verde) en reposo en relación a S .

Nos colocaremos en una posición tal que para nosotros S está en reposo y S' se mueve hacia la derecha con rapidez V constante. Por simplicidad, vamos a suponer también que toda la situación que estamos describiendo es puramente unidimensional, aunque la generalización a tres dimensiones es inmediata.

Supongamos que a una distancia x y hacia la derecha del origen de S hay un cierto objeto (disco verde en la figura 1.1) en reposo con respecto a S . La posición del objeto en relación a S' es x' . ¿Cómo se relacionan x y x' ? Es fácil darse cuenta que:

$$x' = x - Vt \quad (1.6)$$

donde t es el tiempo. Una suposición subyacente a la construcción de la Mecánica de Newton es que el tiempo transcurre uniformemente para todos los observadores. En otras palabras, todos los sistemas de referencia miden el mismo tiempo^{1.4}: $t' = t$. Esta transformación de coordenadas (de un objeto) puede generalizarse a:

$$\vec{r}'(t') = \vec{r}(t) - \vec{V}t \quad (1.7)$$

$$t' = t \quad (1.8)$$

donde, recordemos, $\vec{V}$ es constante.

Estas leyes de transformación constituyen las llamadas *transformaciones de Galileo*. Es muy fácil ver que la Mecánica Clásica es invariante bajo dichas transformaciones. En efecto, como el tiempo es el mismo para ambos sistemas de referencia, podemos derivar la posición con respecto al (único) tiempo y obtener:

$$\vec{v}' = \vec{v} - \vec{V} \quad (1.9)$$

donde $\vec{v}$ ($\vec{v}'$) es la velocidad del objeto en medida en S (S'). Derivando nuevamente, y dado que hemos supuesto que $\vec{V}$ es constante, obtenemos:

$$\vec{a}' = \vec{a} \quad (1.10)$$

donde $\vec{a}$ y $\vec{a}'$ son las aceleraciones medidas en los sistemas S y S' respectivamente. Como la fuerza es proporcional a la aceleración, vemos que las fuerzas son invariantes bajo las transformaciones de Galileo. Esto quiere decir que la Segunda de Newton (y por ende, la Mecánica Clásica) es invariante bajo las transformaciones de Galileo. En otras palabras, las leyes de la Mecánica tienen la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales pues estos están conectados por las leyes de transformación antes vistas. Esto constituye el Principio de Relatividad de Galileo.

^{1.4.} Con todo rigor en Mecánica Clásica el tiempo medido por S y S' podrían estar relacionados por una ecuación del tipo $t' = \alpha t + \beta$ con α y β constantes. En una tal relación, β indicaría una diferencia en el origen del tiempo (los dos relojes habrían comenzado a contar el tiempo en instantes diferentes) y α es responsable un cambio de unidades. Evidentemente, siempre podemos escoger $\alpha = 1$ y $\beta = 0$.

Sin embargo, las ecuaciones de Maxwell no son invariantes bajo las transformaciones de Galileo. Esto implica que al aplicar conjuntamente la Mecánica y la Electrodinámica, en algún momento, llegaremos a alguna inconsistencia. Veamos un ejemplo simple.

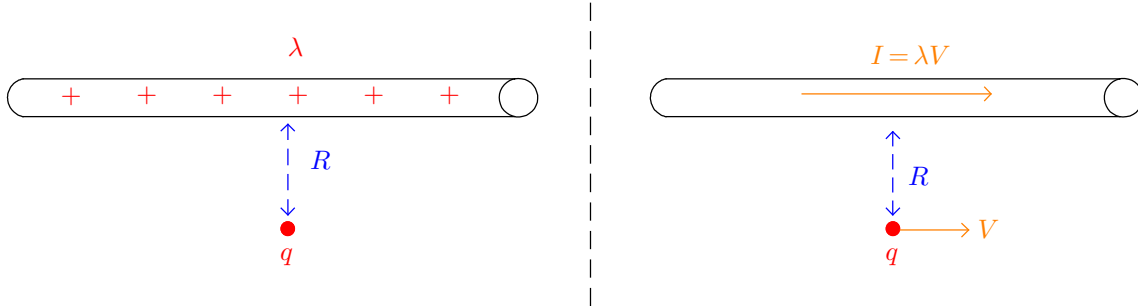


Figura 1.2. Fuerza entre una carga puntual y un alambre uniformemente cargado vistos desde dos sistemas de referencia distintos.

Consideremos un alambre infinito uniformemente cargado con densidad lineal de carga λ y una carga puntual q tal como son mostrados en la figura 1.2. Nuestro objetivo es calcular la fuerza sobre la carga q . Analizaremos este problema en dos sistemas de referencia: aquél en que la carga y el alambre están en reposo (lado izquierdo de la figura) y uno que se mueve hacia la izquierda con velocidad V (lado derecho de la figura).

Consideremos primero el sistema en que la carga está en reposo. Es fácil calcular, mediante la Ley de Gauss, el valor del campo eléctrico producido por el alambre infinito. El resultado es:

$$\vec{E}(r) = \frac{2\lambda}{r} \hat{r} \quad (1.11)$$

Por lo tanto la fuerza (eléctrica) que siente la carga es:

$$\vec{F}_e = q\vec{E} = \frac{2q\lambda}{R} \hat{r} \quad (1.12)$$

Como ésta es la única fuerza que actúa sobre la carga puntual, obtenemos que

$$\vec{F} = \vec{F}_e = \frac{2q\lambda}{R} \hat{r} \quad (1.13)$$

Veamos qué sucede en el segundo sistema de referencia. En este caso, en el alambre además de la carga eléctrica aparece una corriente $I = \lambda V$. Esta corriente produce un campo magnético que puede ser fácilmente calculado mediante la Ley de Ampère. El resultado es (en módulo):

$$B(r) = \frac{2I}{cr} = \frac{2\lambda}{r} \frac{V}{c} \quad (1.14)$$

Como en este sistema, la carga se mueve con velocidad V , aparece sobre ella una fuerza magnética dada por:

$$\vec{F}_m = q \frac{\vec{V}}{c} \times \vec{B} = -\frac{2q\lambda}{R} \frac{V^2}{c^2} \hat{r} \quad (1.15)$$

La fuerza total sobre la carga es entonces:

$$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m = \frac{2q\lambda}{R} \left(1 - \frac{V^2}{c^2} \right) \hat{r} \quad (1.16)$$

Notoriamente, la fuerza no es la misma en los dos sistemas de referencia, lo que es inconsistente con la invariancia de la Mecánica con las transformaciones de Galileo.

1.1.2 El Éter

Otro aspecto de la incompatibilidad entre la Electrodinámica y la Relatividad de Galileo puede ser apreciado cuando estudiamos las físicas de las ondas electromagnéticas. Comenzaremos nuestra discusión recordando cómo se obtiene la ecuación de onda a partir de la Ecuaciones de Maxwell. Para facilitar las cosas, usaremos las ecuaciones de Maxwell en el vacío colocando $\rho=0$ y $\vec{J}=0$.

Si aplicamos el operador rotor a la ecuación (1.3) y usamos la identidad

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} \quad (1.17)$$

obtenemos

$$\vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{B}). \quad (1.18)$$

Usando el hecho de que $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0$ (pues hemos supuesto $\rho=0$) y la ecuación (1.4) (con $\vec{J}=0$) obtenemos que

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (1.19)$$

que representa una ecuación de onda para cada componente del campo eléctrico. Análogamente se puede demostrar que el campo magnético satisface una ecuación similar:

$$\nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0. \quad (1.20)$$

Estas ecuaciones predicen la existencia de ondas electromagnética que se propagan con velocidad c . Recordemos que c es una constante que puede medirse a través de experimentos electromagnéticos que nada tienen que ver con la propagación de ondas. Por ejemplo, puede ser determinada midiendo el campo magnético generado por una corriente constante y usando la ecuación (1.4). El resultado es $c \approx 3 \times 10^8$ m/s. Pero dado que la Relatividad de Galileo nos ha enseñado que las velocidades son relativas (dependen del sistema de referencia), y c es la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas, uno puede preguntarse legítimamente con respecto a qué sistema de referencia c tiene el valor ya citado. O, en otras palabras, ¿con respecto a qué las ondas electromagnéticas viajan a una velocidad $c \approx 3 \times 10^8$ m/s? Pero ya que c es una constante que aparece en las ecuaciones de Maxwell, la pregunta anterior implica que debemos preguntarnos en qué sistema de referencia están escritas las ecuaciones de Maxwell.

En principio, la pregunta parece extraña pues en Mecánica Clásica hay muchos ejemplos de ondas que satisfacen ecuaciones del tipo:

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0. \quad (1.21)$$

En todos esos casos, la ecuación de onda (que –dicho sea de paso– no es invariante bajo las transformaciones de Galileo), es escrita en el sistema de referencia en que el medio en el que se propaga la onda está en reposo. Si aplicamos el mismo criterio a las ondas electromagnéticas, debemos preguntarnos: ¿en qué medio se propagan las ondas electromagnéticas? Para los físicos de finales del siglo XIX, sólo había una alternativa posible: inventar un medio para la propagación de las ondas electromagnética. A este medio se le llamó *éter*^{1.5}. Inmediatamente comenzaron los esfuerzos para detectar el éter. El más famoso de todos fue el experimento de Michelson y Morley. Sin embargo, todos los resultados fueron negativos. También hubo esfuerzos teóricos para modificar la Electrodinámica y así hacerla compatible con la Mecánica Newtoniana, pero todas las teorías alternativas a la maxwelliana fueron descartadas por entrar en conflicto con las observaciones.

1.1.3 Situación hacia 1905

Hacia 1905, la Física Teórica parecía estar en un callejón sin salida. Por un lado estaba la Mecánica de Newton que constituía el monumento fundamental de la Física. Por el otro, la Electrodinámica de Maxwell significaba una gran síntesis que no sólo unificaba la electricidad y el magnetismo sino que había predicho la existencia de las ondas electromagnética y explicado la naturaleza de la luz. Dos teorías extraordinariamente exitosas, pero incompatibles. Esta situación presentaba dos posibilidades reales: 1) Modificar la Electrodinámica (pero ya dijimos que todos los intentos en este sentido fracasaron) 2) Modificar la Mecánica.

^{1.5} En realidad la historia del éter es bastante más larga y complicada. Nuestro propósito no es describir la historia sino relatar los aspectos más importantes que ayuden a entender el surgimiento de la Relatividad Especial.

1.2 Relatividad Especial: Los Postulados

En medio a este estado de cosas, Albert Einstein propuso lo que vendría a ser la Teoría de la Relatividad Especial [2]. Su enfoque se basaba en dos postulados, a saber:

Axioma 1.1. (*Principio de Relatividad*) Las leyes de la Física deben ser las mismas (deben tener la misma forma) en todos los sistemas de referencia inerciales.

Axioma 1.2. La luz se propaga a la misma velocidad c en todos los sistemas de referencia inerciales, sin importar el estado de movimiento del emisor.

El primer axioma rescata el Principio de Relatividad que, como ya vimos, es propio de la Mecánica. Pero en una maniobra magistral, Einstein lo extiende a toda la Física, incluyendo al Electromagnetismo que, recordemos, no es invariante bajo las transformaciones de Galileo. Esto podría llevarnos a pensar que deberíamos conformar la Electrodinámica a la Mecánica de Newton y hacerla compatible con la Relatividad de Galileo, camino que –ya sabemos– había sido intentado sin éxito.

El segundo postulado, en cambio, nos sorprende porque es absolutamente incompatible con la Relatividad de Galileo. En efecto, las transformaciones de Galileo implican que todas las velocidades dependen del sistema de referencia, es decir, son relativas. Pero Einstein está proponiendo que, aunque el Principio de Relatividad debe ser extendido a toda la Física, existe una velocidad (la velocidad de la luz c) que no es relativa sino absoluta. Este postulado, sin embargo, tiene la ventaja de que hace innecesaria la pregunta sobre el sistema de referencia en que están escritas las ecuaciones de Maxwell y por lo tanto evita la necesidad de modificar la Electrodinámica.

A primera vista los dos postulados de Einstein parecen incompatibles y contradictorios. Pero esta contradicción sólo aparece cuando pensamos que la relatividad que debe ser mantenida es la de Galileo. En realidad lo que estos postulados nos dicen es que si vamos a extender el Principio de Relatividad a toda la Física, éste no puede ser aquél constituido en base a las transformaciones de Galileo. Esto significa que es necesario modificar la Mecánica y no la Electrodinámica.

1.3 Consecuencias de los Postulados de Einstein

1.3.1 Invariancia del Intervalo

Para estudiar las consecuencias de los Postulados de Einstein, no seguiremos la ruta tomada por Einstein sino que nos aventuraremos en una aventura que enfatiza una formulación más geométrica debida a Minkowski [7] [8]. Consideremos, entonces, el diagrama representado en la siguiente figura.

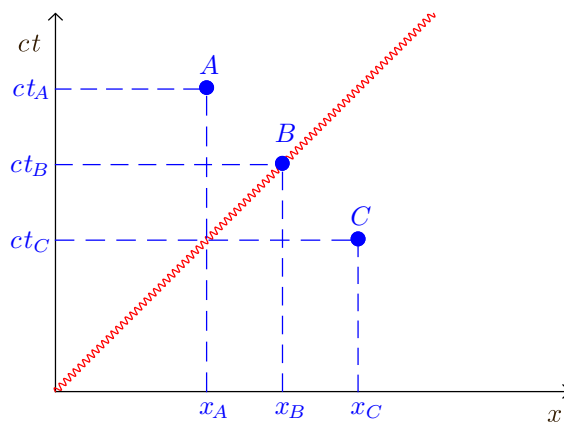


Figura 1.3. Diagrama de espacio-tiempo para un observador dado. Se representan tres eventos (A , B y C). La línea ondulada representa un rayo de luz.

En la figura 1.3, representamos a un observador, en el origen de un sistema de coordenadas, premunido de una regla y un reloj. De esta forma, podemos asignarle a cada hecho una posición y un instante de ocurrencia. Un hecho que sucede en una determinada posición en un instante dado será llamado un *evento*. La figura, entonces, muestra tres eventos designados como A , B y C . Además se muestra que el evento B está conectado con el origen por un rayo de luz (línea ondulada). Notemos que el rayo de luz que sale del origen, recorre una distancia x_B en un tiempo t_B . Por conveniencia, estamos usando sólo una dimensión espacial, sin embargo todos los resultados serán directamente generalizables al caso de tres dimensiones. Como el rayo de luz viaja a una velocidad c debe cumplirse que:

$$\frac{x_B}{ct_B} = 1 \quad (1.22)$$

o, lo que es equivalente y más útil para nuestros propósitos,

$$x_B^2 - c^2 t_B^2 = 0 \quad (1.23)$$

Definición 1.3. (Intervalo) Sean a y b dos eventos que ocurren en las posiciones $\vec{r}_a = (x_a, y_a, z_a)$ y $\vec{r}_b = (x_b, y_b, z_b)$ en los tiempos t_a y t_b respectivamente. Llamaremos «intervalo» entre los dos eventos a la cantidad:

$$(\Delta s)^2 \equiv (x_a - x_b)^2 + (y_a - y_b)^2 + (z_a - z_b)^2 - c^2(t_a - t_b)^2 \quad (1.24)$$

De acuerdo a lo anterior el intervalo entre el punto B y el origen es:

$$\Delta s_B^2 = 0. \quad (1.25)$$

Esta conclusión está construida sobre la base de que el origen y B está unidos por un rayo de luz. Como la velocidad de la luz debe ser la misma para todos los sistemas de referencia inerciales, es claro que la relación $\Delta s_B^2 = 0$ debe cumplirse en todos los sistemas de referencia inerciales.

Por otro lado, en la figura es fácil ver que $ct_A > x_A$ y, por lo tanto tendremos:

$$\Delta s_A^2 < 0. \quad (1.26)$$

De la misma manera, es claro que $ct_C > x_C$, luego:

$$\Delta s_C^2 > 0. \quad (1.27)$$

Afirmación: El signo del intervalo debe ser el mismo en todos los sistemas de referencia inerciales. Para demostrar esta afirmación supondremos que ella es falsa. Entonces, como en el sistema de referencia en el que estamos trabajando (que llamaremos S) $\Delta s_A^2 < 0$, debería existir otro sistema (S') en el que $\Delta s_A^2 > 0$. Pero si la Física es continua (y razonable) debería existir un sistema de referencia «intermedio» (S'') para el cual $\Delta s_A^2 = 0$. Pero si en S'' $\Delta s_A^2 = 0$, quiere decir que en ese sistema de referencia el evento A y el origen están conectados por un rayo de luz, luego Δs_A^2 debe ser cero en todos los sistemas de referencia inerciales, lo que es contradictorio con el hecho de que en el sistema original se tenía que $\Delta s_A^2 < 0$. Esto quiere decir que el segundo postulado de Einstein prohíbe que el intervalo cambie de signo al pasar de un sistema de referencia a otro.

Por otro lado, la isotropía del espacio exige que, cualquiera que sea la transformación de un sistema a otro, debe depender del módulo de la velocidad relativa entre los dos sistemas de referencia y no de su dirección.

Las constataciones anteriores más la suposición de que la transformación de un sistema a otro debe ser lineal (lo que aceptamos por simplicidad) obligan a que la transformación del intervalo de un sistema a otro de la forma:

$$(\Delta s^2)' = K (\Delta s^2) \quad (1.28)$$

donde Δs^2 es el intervalo en el sistema S , $(\Delta s^2)'$ es el intervalo en el sistema S' y K es un factor positivo que sólo depende del módulo de la velocidad relativa entre los dos sistemas de referencia. Pero si ahora queremos transformar de vuelta $(\Delta s^2)'$ al sistema S , la transformación debe tener la misma forma que en la transformación anterior pues las leyes de la Física deben tener la misma forma en todos los sistemas de referencia. Así debe ocurrir que:

$$(\Delta s^2) = K (\Delta s^2)' \quad (1.29)$$

Combinado las dos últimas ecuaciones y dado que K debe ser un factor positivo, obtenemos que $K = 1$ y por lo tanto debe cumplirse que:

$$(\Delta s^2)' = (\Delta s^2) \quad (1.30)$$

es decir, el intervalo debe ser invariante bajo transformaciones de sistemas de referencia inerciales.

1.3.2 Transformaciones de Lorentz

Hasta ahora, hemos concluido que los postulados de Einstein nos llevan directamente a la invariancia del intervalo bajo transformaciones de sistemas de referencia inerciales. Es decir, debemos construir transformaciones que dejen invariante la forma cuadrática^{1.6}:

$$\Delta s^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2 - c^2 \Delta t^2 \quad (1.31)$$

o, si calculamos los intervalos con respecto al origen:

$$\Delta s^2 = x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 \quad (1.32)$$

Por simplicidad, vamos a suponer que las transformaciones de un sistema de referencia a otro son lineales. Las transformaciones lineales pueden ser representadas por matrices. En el caso de unidimensional (como el mostrado en la figura 1.1) equivalente al considerado en la sección 1.1.1, el intervalo es:

$$\Delta s^2 = x^2 - c^2 t^2 \quad (1.33)$$

y la transformación que debemos considerar es de la forma:

$$\begin{pmatrix} x' \\ ct' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ d & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ ct \end{pmatrix} \quad (1.34)$$

donde x' y t' son la posición y el tiempo medidos en el sistema S' mientras que x y t están medidos en el sistema S .

La invariancia del intervalo implica que:

$$x^2 - c^2 t^2 = x'^2 - c^2 t'^2 \quad (1.35)$$

o bien:

$$x^2 - c^2 t^2 = (a^2 - d^2)x^2 - 2(de - ab)ctx + (b^2 - e^2)c^2 t^2 \quad (1.36)$$

Esto significa que deben cumplirse las siguientes condiciones:

$$a^2 - d^2 = 1 \quad (1.37)$$

$$e^2 - b^2 = 1 \quad (1.38)$$

$$de - ab = 0 \quad (1.39)$$

Es fácil ver que todas estas condiciones se satisfacen si:

$$a = e = \cosh(\xi) \quad (1.40)$$

$$b = d = \sinh(\xi) \quad (1.41)$$

donde ξ es un cierto ángulo por determinar. Es decir, la transformación que estamos buscando puede ser pensada como una «rotación» hiperbólica:

$$\begin{pmatrix} x' \\ ct' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh(\xi) & \sinh(\xi) \\ \sinh(\xi) & \cosh(\xi) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ ct \end{pmatrix} \quad (1.42)$$

Para determinar ξ , consideremos un objeto en el origen espacial de S . Sus coordenadas en el sistema S son, evidentemente:

$$\begin{pmatrix} x \\ ct \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ ct \end{pmatrix} \quad (1.43)$$

1.6. De aquí en adelante escribiremos $\Delta x^2 \equiv (\Delta x)^2$.

mientras que en S' son simplemente:

$$\begin{pmatrix} x' \\ ct' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -Vt' \\ ct' \end{pmatrix}. \quad (1.44)$$

Usando las transformaciones anteriores obtenemos que:

$$-Vt' = \sinh(\xi) ct \quad (1.45)$$

$$ct' = \cosh(\xi) ct \quad (1.46)$$

Dividiendo una ecuación por la otra encontramos:

$$\tanh(\xi) = -\frac{V}{c} \quad (1.47)$$

Usando las relaciones usuales de la trigonometría hiperbólica, obtenemos que:

$$\cosh(\xi) = \frac{1}{\sqrt{1 - \tanh^2(\xi)}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \quad (1.48)$$

$$\sinh(\xi) = \tanh(\xi) \cosh(\xi) = -\frac{\frac{V}{c}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}}. \quad (1.49)$$

Así las transformaciones que buscamos son:

$$\begin{pmatrix} x' \\ ct' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} & -\frac{\frac{V}{c}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \\ -\frac{\frac{V}{c}}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} & \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ ct \end{pmatrix} \quad (1.50)$$

o bien:

$$x' = \frac{x - Vt}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \quad (1.51)$$

$$ct' = \frac{ct - \frac{V}{c}x}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \quad (1.52)$$

Estas son las llamadas *Transformaciones de Lorentz*. Usualmente, estas transformaciones se escriben:

$$x' = \gamma(x - \beta ct) \quad (1.53)$$

$$ct' = \gamma(ct - \beta x) \quad (1.54)$$

donde

$$\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}}} \quad (1.55)$$

y

$$\beta \equiv \frac{V}{c} \quad (1.56)$$

En el caso de tres dimensiones espaciales en que el eje $\hat{x}$ coincide con $\hat{x}'$ mientras que los otros ejes son paralelos (es decir, $\hat{y}'$ es paralelo a $\hat{y}$ y $\hat{z}'$ a paralelo $\hat{z}$), las Transformaciones de Lorentz toman la forma:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ ct' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ ct \end{pmatrix} \quad (1.57)$$

1.3.3 Interpretación de las Transformaciones de Lorentz y Espacio-tiempo

Ya hemos dicho, pero no hace daño repetir, que las Transformaciones de Lorentz son rotaciones hiperbólicas y en realidad comparten muchas características de las rotaciones usuales. En efecto, en la geometría euclidiana, las rotaciones son las transformaciones lineales y continuas que preservan la distancia entre dos puntos. En otras palabras, son las transformaciones lineales que dejan invariante la forma cuadrática

$$\Delta l^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2. \quad (1.58)$$

Ejercicio 1.1. Obtenga la matriz que describe las rotaciones en torno al eje $\hat{z}$, es decir aquellas en que $\Delta z = 0$.

Como vemos, las Transformaciones de Lorentz no son más que rotaciones en un espacio de cuatro dimensiones donde la regla para calcular la distancia entre dos puntos es un poco diferente y está dada por la ecuación (1.24). En este espacio de cuatro dimensiones es lo que llamamos *espacio-tiempo*.

Obsérvese que en el espacio-tiempo, el tiempo t es una coordenada más (como x , y o z) y así como las rotaciones espaciales «mezclan» coordenadas espaciales, las transformaciones de Lorentz «mezclan» tiempo y espacio. Ilustremos esto con ejemplos concretos.

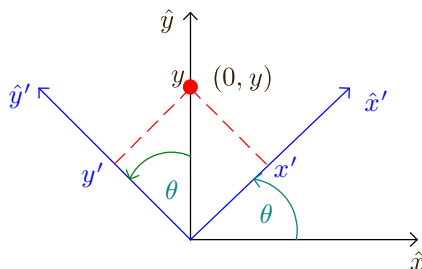


Figura 1.4. Dos sistemas de coordenadas rotados uno respecto al otro.

En la figura 1.4 vemos dos sistemas de coordenadas. Uno de ellos está rotado con respecto al otro en un ángulo θ . El punto rojo tiene coordenada $(0, y)$ en uno de los sistemas mientras que en el otro tiene coordenadas $(x' = y \sin(\theta), y' = y \cos(\theta))$. Lo que en un sistema de coordenadas es puramente « y », en el otro es una mezcla de « x' » e « y' ». Por supuesto, esto suena bastante trivial. Veamos una situación análoga en el espacio-tiempo.

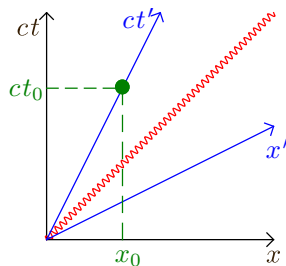


Figura 1.5. Dos sistemas de referencia inerciales «rotados» uno en relación al otro.

Pero antes de continuar, debemos explicitar una propiedad de los diagramas de espacio-tiempo. Como en el eje temporal hemos colocado ct (y no simplemente t), un rayo de luz que es emitido desde el origen será una bisectriz del ángulo formado por el eje temporal y el eje espacial. Como la velocidad de la luz es la misma en todos los sistemas de referencia, esa propiedad (ser bisectriz) debe ser mantenida para todos los observadores inerciales.

En la figura 1.5, mostramos dos sistemas de referencia inerciales relacionados por una transformación de Lorentz^{1.7}. La «rotación» (hiperbólica) mantiene la propiedad de bisectricidad del rayo de luz. En este ejemplo, vemos un evento que en el sistema S' yace exclusivamente en el eje temporal, pero en el sistema S tiene componente temporal y espacial.

Evidentemente, las Transformaciones de Lorentz que antes obtuvimos (también llamadas *boosts*) no son las únicas transformaciones que dejan invariante el intervalo. Por ejemplo, las rotaciones puramente espaciales dejan invariante la parte espacial del intervalo mientras mantienen intacta la parte temporal. Lo mismo sucede con una transformación de inversión espacial (paridad): $\vec{r} \rightarrow -\vec{r}$ y $t \rightarrow t$. Algo similar sucede con la inversión temporal ($t \rightarrow -t$ y $\vec{r} \rightarrow \vec{r}$). Las traslaciones espaciales ($\vec{r} \rightarrow \vec{r} + \vec{r}_0$, con $\vec{r}_0$ constante) y las traslaciones temporales ($t \rightarrow t + t_0$, con t_0 constante) también dejan el intervalo invariante. El conjunto de todas estas transformaciones (boosts, rotaciones espaciales, paridad, inversión temporal, traslaciones espaciales y temporales) forman un grupo: el llamado *Grupo de Poincaré*. Si retiramos las traslaciones espaciales y temporales y nos quedamos sólo con las transformaciones homogéneas (boosts, rotaciones, paridad e inversión temporal), también nos quedamos con una estructura de grupo: el *Grupo de Lorentz*. Estos grupos son muy importantes y constituyen la base de todas las teorías físicas modernas, pero lamentablemente su estudio está más allá de los objetivos de este curso. Como nota final, recalquemos que los boosts no forman un grupo. En general, la composición de dos boosts resulta en la combinación de un boost más una rotación espacial.

1.3.4 Fenomenología: Efectos «Canónicos» en Relatividad Especial

Como hemos visto hasta ahora, los postulados de Einstein han significado cambiar las transformaciones galileanas por las de Lorentz. Esto modifica una de las bases de la Mecánica de Newton. Esto traerá consigo un cambio profundo en nuestra concepción del tiempo, del espacio y del comportamiento de los cuerpos materiales. En esta sección exploraremos algunas de estas consecuencias.

1.3.4.1 Dilatación del Tiempo.

Consideremos dos eventos que en el sistema S ocurren en el mismo lugar (digamos x_0), pero en tiempos distintos (digamos t_0 y t_1) como se ilustra en la figura 1.6.

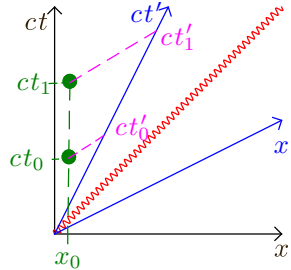


Figura 1.6. Diagrama mostrando la dilatación del tiempo.

Calculemos el valor del intervalo entre esos dos eventos en el sistema S :

$$\Delta s^2 = (x_1 - x_0)^2 - c^2(t_1 - t_0)^2 \quad (1.59)$$

$$= -c^2 \Delta \tau^2 \quad (1.60)$$

donde $\Delta \tau = t_1 - t_0$ es el llamado *tiempo propio* es decir el tiempo transcurrido entre dos eventos que ocurren en el mismo lugar. En otras palabras, el tiempo propio es el tiempo medido por un observador para quien los eventos ocurren en reposo.

^{1.7} Es posible realizar una construcción más «simétrica» de diagramas de espacio-tiempo, sin embargo estas son suficientes para nuestros propósitos. En todo caso, el lector puede consultar [6] [1] [5].

Supongamos que existe otro observador S' que se mueve con velocidad V (con respecto a S) a lo largo del eje $\hat{x}$ de S . En S' los eventos tendrán coordenadas (x'_0, ct'_0) y (x'_1, ct'_1) respectivamente. En este sistema, el intervalo entre los dos eventos vale:

$$\begin{aligned}\Delta s^2 &= (x'_1 - x'_0)^2 - c^2 (t'_1 - t'_0)^2 \\ &= \Delta x'^2 - c^2 \Delta t'^2 \\ &= -c^2 \Delta t'^2 \left[1 - \frac{1}{c^2} \left(\frac{\Delta x'}{\Delta t'} \right)^2 \right]\end{aligned}\quad (1.61)$$

Pero $\frac{\Delta x'}{\Delta t'}$ es justamente la velocidad V relativa entre los dos sistemas (esta velocidad relativa es la causa de que los dos eventos tengan coordenadas espaciales distintas). Así obtenemos que:

$$\Delta s^2 = -c^2 \Delta t'^2 \left[1 - \frac{V^2}{c^2} \right] \quad (1.62)$$

Pero el intervalo debe ser el mismo en ambos sistemas de referencia. Por lo tanto concluimos que:

$$\Delta \tau = \Delta t' \sqrt{1 - \frac{V^2}{c^2}} \quad (1.63)$$

Notemos que el tiempo propio es menor que tiempo medido por un observador en que los eventos ocurren en movimiento. Este fenómeno es conocido como *dilatación del tiempo* y su importancia conceptual es la constatación de que el tiempo marcha a ritmos diferentes en distintos sistemas de referencia.

Otra forma de analizar el mismo problema es usando la Transformaciones de Lorentz. Al transformar las coordenadas del evento 1 de S a S' obtenemos

$$x'_0 = \gamma(x_0 - \beta ct_0) \quad (1.64)$$

$$ct'_0 = \gamma(ct_0 - \beta x_0) \quad (1.65)$$

mientras que para el evento 2 se tiene que

$$x'_1 = \gamma(x_1 - \beta ct_1) \quad (1.66)$$

$$ct'_1 = \gamma(ct_1 - \beta x_1) \quad (1.67)$$

Al calcular $\Delta t' = t'_1 - t'_0$ obtenemos:

$$\Delta t' = \gamma \Delta \tau \quad (1.68)$$

que es equivalente a lo encontrado anteriormente.

1.3.4.2 Contracción de Lorentz

Consideremos un observador S que tiene una regla en reposo con respecto a él. Supongamos que los extremos de la regla tienen coordenadas espaciales $x=0$ y $x=L$ en el sistema S . ¿Cuál será el largo de la regla para una observador S' que se mueve con velocidad V (con respecto a S) a lo largo del eje $\hat{x}$ de S ? Para contestar esta pregunta usaremos las Transformaciones de Lorentz y tendremos presente que para determinar el largo de un objeto debemos medir la posición de ambos extremos en el **mismo instante**. Las coordenadas de los extremos en ambos sistemas (en el instante en que S' mide los extremos de la regla) son mostrados en la tabla 1.1.

	Sistema S	Sistema S'
Extremo 1	$(0, ct_0)$	(x'_0, ct'_0)
Extremo 2	(L, ct_1)	(x'_1, ct'_1)

Tabla 1.1. Coordenadas de los extremos de la regla en S y S' cuando S' mide el largo de la regla

Apliquemos entonces las Transformaciones de Lorentz:

$$x'_0 = \gamma(0 - \beta ct_0) \quad (1.69)$$

$$ct' = \gamma(ct_0 - \beta 0) \quad (1.70)$$

$$x'_1 = \gamma(L - \beta ct_1) \quad (1.71)$$

$$ct' = \gamma(ct_1 - \beta L). \quad (1.72)$$

El largo de la regla en S' viene dado por $L' = x'_1 - x'_0$. Al restar las ecuaciones (1.71) y (1.69) encontramos:

$$L' = \gamma(L - \beta c(t_1 - t_0)). \quad (1.73)$$

Por su parte, $(t_1 - t_0)$ puede ser obtenido restando las ecuaciones (1.72) y (1.70), obteniendo

$$c(t_1 - t_0) = \beta L \quad (1.74)$$

lo que nos lleva a concluir que:

$$L' = \gamma L(1 - \beta^2). \quad (1.75)$$

Pero recordemos que $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$, por lo tanto:

$$L' = \frac{L}{\gamma} \quad (1.76)$$

Es decir, S' ve la regla con un tamaño menor a su tamaño en reposo. Este fenómeno es llamado *contracción de Lorentz*.

1.3.4.3 Simultaneidad

Una consecuencia sorprendente de los Postulados de Einstein es que el concepto de simultaneidad es relativo, es decir depende del sistema de referencia. En efecto, consideremos nuevamente la situación anterior de medición de los extremos de una regla. Cuando ambos extremos son medidos simultáneamente en el sistema S' , los dos eventos (es decir la medición del extremo 1 y la medición de extremo 2) ocurren en tiempos distintos en S (de hecho $(t_1 - t_0) = \beta L \neq 0$).

1.3.4.4 Suma de Velocidades

Consideremos nuevamente nuestro universo simplificado donde todo ocurre en una dimensión espacial. Supongamos que un observador S ve una partícula moviéndose con velocidad $\vec{v} = v \hat{x}$. ¿Con qué velocidad lo verá S' que se mueve con velocidad $\vec{V} = V \hat{x}$ con respecto a S ? Como es de esperarse, las Transformaciones de Lorentz nos permiten responder esta pregunta. El hecho de que la partícula se mueva con velocidad v (en S) quiere decir que se desplazó (con respecto a S) una cantidad dx en un tiempo dt tal que $v = \frac{dx}{dt}$. ¿Cuáles serán las cantidades dx' y dt' que medirá S' ? Haciendo la Transformación de Lorentz encontramos que:

$$dx' = \gamma(dx - \beta cdt) \quad (1.77)$$

$$cdt' = \gamma(cdt - \beta dx). \quad (1.78)$$

Dividiendo la primera ecuación por la segunda, obtenemos:

$$\frac{1}{c} \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - \beta cdt}{cdt - \beta dx} \quad (1.79)$$

o bien

$$\frac{1}{c} \frac{dx'}{dt'} = \frac{\frac{1}{c} \frac{dx}{dt} - \beta}{1 - \beta \frac{dx}{c dt}} \quad (1.80)$$

pero $\frac{dx}{dt}$ es justamente la velocidad de la partícula v' medida por S' . Así es que, recordando que $\beta = \frac{V}{c}$ obtenemos que:

$$v' = \frac{v - V}{1 - \frac{Vv}{c^2}}. \quad (1.81)$$

Notemos que esta ecuación se reduce a la fórmula de Galileo (1.9) si las velocidades son mucho menores a la velocidad de la luz. Por otro lado, si $v = c$ entonces $v' = c$, lo que es consistente con el segundo postulado de Einstein.

1.4 Geometría en el Espacio de Minkowski: Cuadrivectores y Tensores

Ya hemos constatado que los boosts se asemejan a las rotaciones. Consecuentemente, usaremos como modelo las conocidas rotaciones en el espacio euclideo (digamos $\mathbb{R}^2$ o $\mathbb{R}^3$) en nuestro estudio del espacio-tiempo.

1.4.1 Objetos en $\mathbb{R}^3$ y sus propiedades de transformación

En $\mathbb{R}^3$ acostumbramos definir objetos que tengan buenas propiedades de transformación bajo rotaciones. El caso trivial lo constituyen las cantidades *escalares* que son invariantes (es decir, no cambian) bajo rotaciones. Luego temos a los *vectores* (digamos, $\vec{v}$) que son objetos que bajo rotaciones transforman de la siguiente manera:

$$\vec{v}' = U \vec{v} \quad (1.82)$$

donde U es una matriz de rotación.

Para trabajar más cómodamente con vectores, es usual definir una base $\{\hat{e}_i\}$ (por ejemplo en $\mathbb{R}^3$ frecuentemente usamos $\hat{e}_1 = \hat{x}$, $\hat{e}_2 = \hat{y}$ y $\hat{e}_3 = \hat{z}$) y escribimos a los vectores usando su componentes (v^i) en esa base:

$$\vec{v} = \sum_i v^i \hat{e}_i \quad (1.83)$$

De hecho es común organizar las componentes en una columna, sin hacer referencia a la base (que se de por subentendida):

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v^1 \\ v^2 \\ v^3 \end{pmatrix} \quad (1.84)$$

Queremos enfatizar que las componentes no son el vector, sino su descomposición en una base. El vector, sin embargo, existe como objeto geométrico con independencia de la base. Es por eso que en Física Clásica escribimos ecuaciones vectoriales. Cuando escribimos $\vec{F} = m\vec{a}$ estamos escribiendo una ecuación que es cierta y tiene sentido independientemente de la base que escojamos para luego descomponer los vectores. Además dicha ecuación está escrita usando cantidades que tienen propiedades de transformación bien definidas bajo rotaciones, lo que permite que conserve su forma cuando rote el sistema de referencia. De hecho si llamamos S al sistema original y S' al sistema rotado, en S' la ecuación será $\vec{F}' = m\vec{a}'$ con $\vec{F}' = U\vec{F}$ y $\vec{a}' = U\vec{a}$. Decimos que la ecuación es covariante.

Volviendo a las componentes del vector $\vec{v}$, éstas pueden transformar de manera bastante complicada. En términos de componentes, la ecuación (1.82) se expresa como:

$$v^{i'} = \sum_j U_j^{i'} v^j \quad (1.85)$$

Por ejemplo, en una rotación en un ángulo θ en torno al eje $\hat{e}_3$ tenemos:

$$v^{1'} = v^1 \cos(\theta) - v^2 \sin(\theta) \quad (1.86)$$

$$v^{2'} = v^2 \cos(\theta) + v^1 \sin(\theta) \quad (1.87)$$

$$v^{3'} = v^3 \quad (1.88)$$

que contrasta con la sencillez de la ecuación (1.82). Notemos que la matriz de rotación puede ser escrita en términos de componentes y éstas son:

$$U_j^{i'} = \frac{\partial v^{i'}}{\partial v^j}. \quad (1.89)$$

También es útil definir objetos (que aquí denotaremos por M) que transforman bajo rotaciones, de la siguiente manera:

$$M' = U M U^T \quad (1.90)$$

donde U^T es la matriz de rotación transpuesta. Usualmente a este objeto lo llamamos simplemente «matriz» porque puede ser representado simplemente por una matriz (cuadrada). En otras palabras, las componentes de $\mathbf{M}$ tienen dos índices. De manera más técnica, lo llamaremos *tensor de rango 2* (eso quiere decir que tiene 2 índices^{1.8}).

Sean $\vec{a}$ y $\vec{b}$ vectores. Una propiedad importante (en realidad, definitoria) de los tensores de rango 2 es que la cantidad $(\vec{a})^T \mathbf{M} \vec{b}$ es un escalar. En efecto, al realizar una rotación obtenemos:

$$\begin{aligned} [(\vec{a})^T \mathbf{M} \vec{b}]' &= (\vec{a}')^T \mathbf{M}' \vec{b}' \\ &= (U\vec{a})^T U \mathbf{M} U^T U \vec{b} \\ &= (\vec{a}^T) U^T U \mathbf{M} U^T U \vec{b} \\ &= (\vec{a})^T \mathbf{M} \vec{b} \end{aligned}$$

donde hemos usado que las matrices de rotación son ortogonales y, por lo tanto, $U^T U = \mathbb{I}$ (donde $\mathbb{I}$ es la matriz identidad).

En términos de componentes, podemos escribir:

$$(\vec{a})^T \mathbf{M} \vec{b} = \sum_{ij} a^i M_{ij} b^j = \sum_{ij} M_{ij} a^i b^j \quad (1.91)$$

En este sentido podemos pensar los tensores de rango 2 como aplicaciones lineales que toman elementos de $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ y lo dan como resultado un elemento de $\mathbb{R}$. Esto nos ayuda a definir tensores de rango superior. Por ejemplo un tensor de rango 3 (que llamaremos $\mathbf{T}$) tomaría elementos $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ (digamos $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$) y daría un resultado en $\mathbb{R}$ que estaría dado por $\sum_{ijk} T_{ijk} a^i b^j c^k$.

Un tensor de rango 2 muy importante en $\mathbb{R}^3$ es la matriz identidad. Sus componentes son $\mathbb{I}_{ij} = \delta_{ij}$ donde δ_{ij} representa la delta de Kronecker. Con este tensor definimos el producto interno usual. En efecto,

$$(\vec{a})^T \mathbb{I} \vec{b} = \sum_{ij} \delta_{ij} a^i b^j = \sum_i a^i b^i \equiv \vec{a} \cdot \vec{b} \quad (1.92)$$

Notemos, además, que a través del producto interno podemos definir el tamaño (el módulo) de un vector y que, por construcción, éste es invariante bajo rotaciones.

Los tensores, así como los vectores, nos ayudan a escribir ecuaciones que conserven su forma en distintos sistemas de referencia, es decir ecuaciones covariantes (en este caso, bajo rotaciones).

1.4.2 Objetos en el espacio de Minkowski y sus propiedades de transformación

1.4.2.1 Definiciones Generales

El primer postulado de Einstein nos obliga a escribir la leyes de la Física en términos de ecuaciones que conserven su forma en todos los sistemas de referencia inerciales, es decir, debemos escribir ecuaciones covariantes con respecto a las Transformaciones de Lorentz. Consecuentemente debemos definir cantidades con buenas propiedades de transformación bajo las Transformaciones de Lorentz: escalares, vectores y tensores en el espacio-tiempo.

De manera análoga a lo hecho para $\mathbb{R}^3$, definiremos como cantidades escalares a aquellas que son invariantes bajo Transformaciones de Lorentz. También definiremos vectores que, por existir en un espacio-tiempo de cuatro dimensiones, llamaremos «cuadrivectores» (o 4-vectores). Sea $\mathbf{r}$ un cuadrivector y Λ una matriz correspondiente a una Transformación de Lorentz (como, por ejemplo, la matriz en la ecuación (1.57)), entonces la transformación de $\mathbf{r}$ es:

$$\mathbf{r}' = \Lambda \mathbf{r} \quad (1.93)$$

Al igual que en $\mathbb{R}^3$, podemos definir una base del espacio-tiempo $\{\hat{e}_\mu\}$ ($\mu = 0, 1, 2, 3$) y escribir el vector en términos de componentes:

$$\mathbf{r} = \sum_{\mu=0}^3 r^\mu \hat{e}_\mu \quad (1.94)$$

1.8. Nótese que los vectores son tensores de rango 1.

Notación 1.4. Es común denotar un 4-vector ($\mathbf{r}$) por sus componentes (r^μ)

Convenio 1.5. (Convención de suma de Einstein) Cuando en una expresión haya un índice repetido (uno «arriba» y otro «abajo») se entenderá que hay una suma

Usando la convención de Einstein, la expresión anterior se escribe como:

$$\mathbf{r} = r^\mu \hat{e}_\mu \quad (1.95)$$

En términos de componentes (y usando la convención de Einstein), la transformación de los vectores se escribe como:

$$r^{\mu'} = \Lambda_{\mu}^{\mu'} r^\mu. \quad (1.96)$$

Notemos que las componentes de Λ se pueden escribir como:

$$\Lambda_{\mu}^{\mu'} = \frac{\partial r^{\mu'}}{\partial r^\mu} \quad (1.97)$$

Al igual que antes, podemos definir tensores de rango 2 ($\mathbf{T}$) cuyas componentes transformen como:

$$T_{\alpha'\beta'} = \Lambda_{\alpha'}^{\alpha} T_{\alpha\beta} \Lambda_{\beta}^{\beta'} \quad (1.98)$$

Al igual que los vectores, los tensores usualmente son denotados por sus componentes ($T_{\mu\nu}$ en vez de $\mathbf{T}$). Al igual que en el caso de $\mathbb{R}^3$, lo que hace un tensor de rango 2 es tomar dos 4-vectores y formar un escalar. Y al igual que antes, esta idea se puede generalizar a tensores de rango arbitrario.

Como antes, un tensor $T_{\mu\nu}$ puede ser definido como una aplicación lineal que actúa sobre dos 4-vectores (a^μ y b^ν) y produce un escalar. ¿Veamos si esto es cierto? Hagamos la transformación del producto $a^\mu T_{\mu\nu} b^\nu$. Nuestra hipótesis es que debe cumplirse que $a^{\alpha'} T_{\alpha'\beta'} b^{\beta'} = a^\mu T_{\mu\nu} b^\nu$.

$$\begin{aligned} a^{\alpha'} T_{\alpha'\beta'} b^{\beta'} &= \Lambda_{\mu}^{\alpha'} a^\mu \Lambda_{\alpha'}^{\alpha} T_{\alpha\beta} \Lambda_{\beta}^{\beta'} \Lambda_{\nu}^{\beta'} b^\nu \\ &= (\Lambda_{\mu}^{\alpha'} \Lambda_{\alpha'}^{\alpha}) (a^\mu T_{\alpha\beta} b^\nu) (\Lambda_{\beta}^{\beta'} \Lambda_{\nu}^{\beta'}) \end{aligned}$$

Para que se cumpla nuestra hipótesis debe satisfacerse que:

$$\Lambda_{\mu}^{\alpha'} \Lambda_{\alpha'}^{\alpha} = \delta_{\mu}^{\alpha} \quad (1.99)$$

y

$$\Lambda_{\beta'}^{\beta} \Lambda_{\nu}^{\beta'} = \delta_{\nu}^{\beta}. \quad (1.100)$$

Este es efectivamente el caso pues $\Lambda_{\alpha'}^{\alpha}$ y $\Lambda_{\alpha}^{\alpha'}$ son Transformaciones de Lorentz inversas. Esto garantiza que $a^{\alpha'} T_{\alpha'\beta'} b^{\beta'} = a^\mu T_{\mu\nu} b^\nu$ y, por lo tanto, sea un escalar.

1.4.2.2 Métrica y 4-Vectores Posición, Velocidad y Momentum

Hasta ahora sólo hemos hecho unas cuantas definiciones de objetos matemáticos con propiedades de transformación bien definidas. A continuación, vamos a definir objetos geométricos con significado físico. Comencemos considerando un evento con coordenadas ct , x , y y z . Con ellas vamos a formar el 4-vector posición x^μ :

$$x^\mu = \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad (1.101)$$

Recordemos que el índice μ toma valores $\mu=0,1,2,3$ y la ecuación anterior quiere decir que las componentes del 4-vector posición son: $x^0 = ct$, $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$.

Con esta definición podemos escribir el intervalo (infinitesimal) como:

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (1.102)$$

donde $\eta_{\mu\nu}$ es un tensor de rango 2 simétrico (llamado *tensor métrico* o simplemente *métrica*) cuyas componentes son:

$$\eta_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.103)$$

Un espacio-tiempo que tiene una métrica como la anterior se llama *Espacio de Minkowski*.

Notemos que, como la métrica concurre a la definición de intervalo y éste es dejado invariante por las Transformaciones de Lorentz, la métrica también debe ser dejada invariante por las transformaciones de Lorentz.

Por otra parte, la métrica, por ser protagonista de la definición de intervalo, nos permite medir distancias (y ángulos) en el espacio-tiempo. Volveremos sobre esto más adelante. Una forma equivalente de decir esto es que la métrica nos permite definir un producto interno en el espacio-tiempo. En efecto, de manera semejante a como ocurría en $\mathbb{R}^3$ (ver ecuación (1.92)), podemos tomar dos 4-vectores y calcular

$$a^\mu \eta_{\mu\nu} b^\nu = -a^0 b^0 + a^1 b^1 + a^2 b^2 + a^3 b^3 \quad (1.104)$$

Esta cantidad es (evidentemente) un escalar y nos sirve para definir, por ejemplo, el módulo de un 4-vector. Notemos, eso sí, que este producto interno no es positivo definido. De hecho, clasificaremos los cuadvectores en tres categorías dependiendo del valor de su módulo:

$$a^\mu \text{ es } \begin{cases} \text{tipo tiempo si } \eta_{\mu\nu} a^\mu a^\nu < 0 \\ \text{tipo luz si } \eta_{\mu\nu} a^\mu a^\nu = 0 \\ \text{tipo espacio si } \eta_{\mu\nu} a^\mu a^\nu > 0 \end{cases}$$

La métrica también nos permite definir 4-vectores «duales»:

$$a_\mu = \eta_{\mu\nu} a^\nu \quad (1.105)$$

Los 4-vectores con el índice arriba (a^μ) son llamados *cuadvectores contravariantes* mientras que los vectores con el índice abajo (a_μ) son llamados *cuadvectores covariantes*. Los 4-vectores covariantes son, propiamente, vectores duales a los contravariantes en el sentido de que si hacemos el producto entre un vector covariante y uno contravariante obtenemos un escalar. En efecto:

$$a_\mu b^\mu = \eta_{\mu\nu} a^\nu b^\mu = b^\mu \eta_{\mu\nu} a^\nu \in \mathbb{R}. \quad (1.106)$$

Podemos representar los 4-vectores por vectores «fila». Así, por ejemplo el 4-vector covariante x_μ será:

$$x_\mu = \eta_{\mu\nu} x^\nu = (-ct, x, y, z) \quad (1.107)$$

Nótese la diferencia de signo entre x_0 y x^0 debido a que $\eta_{00} = -1$.

Además de «bajar índices» (es decir, transformar un 4-vector contravariante en uno covariante) con ayuda de la métrica, también podemos «subir índices» usando la métrica inversa $\eta^{\mu\nu}$ definida mediante la relación:

$$\eta^{\mu\nu} \eta_{\nu\lambda} = \delta_\lambda^\mu \quad (1.108)$$

Así podemos escribir:

$$a^\mu = \eta^{\mu\nu} a_\nu \quad (1.109)$$

Notemos que este ejercicio de subir y bajar índices puede ser hecho también con tensores. Así, por ejemplo, podríamos escribir:

$$T^\mu{}_\beta = \eta^{\mu\alpha} T_{\alpha\beta} \quad (1.110)$$

y

$$T^{\mu\nu} = \eta^{\nu\beta} T^\mu{}_\beta = \eta^{\mu\alpha} \eta^{\nu\beta} T_{\alpha\beta} \quad (1.111)$$

Para completar esta enumeración de propiedades de los 4-vectores covariante, mostraremos que éstos transforman con las Transformaciones de Lorentz inversas $\Lambda_{\alpha'}^{\beta}$. En efecto:

$$\begin{aligned} a_{\mu'} &= \eta_{\mu'\nu'} a^{\nu'} \\ &= \eta_{\mu'\nu'} \Lambda_{\alpha}^{\nu'} a^{\alpha} \\ &= \eta_{\mu'\nu'} \Lambda_{\alpha}^{\nu'} \eta^{\alpha\beta} a_{\beta} \\ &= (\eta_{\mu'\nu'} \Lambda_{\alpha}^{\nu'} \eta^{\alpha\beta}) a_{\beta} \\ &= \Lambda_{\mu'}^{\beta} a_{\beta} \end{aligned}$$

La siguiente cantidad con significado físico que queremos definir es la 4-velocidad. Lo natural sería definirla como la derivada del 4-vector posición con respecto al tiempo. Pero ahora tenemos la complicación de que el tiempo es una coordenada del espacio-tiempo y, por lo tanto, transforma de manera complicada. Nada garantiza de que la derivada de un 4-vector con respecto al tiempo sea un 4-vector. La solución es echar mano del concepto de **tiempo propio** que definimos cuando estudiamos la dilatación del tiempo. De hecho, el tiempo propio es un invariante (recordemos que $ds^2 = -c^2 d\tau^2$ donde τ es el tiempo propio) y nos garantizará que la 4-velocidad tenga una buena propiedad de transformación. Entonces definimos la 4-velocidad como:

$$v^{\mu} \equiv \frac{dx^{\mu}}{d\tau} \quad (1.112)$$

El tiempo propio se relaciona con el tiempo coordenado mediante la ecuación:

$$d\tau = \frac{dt}{\gamma} \quad (1.113)$$

De esta forma también podemos escribir:

$$v^{\mu} = \gamma \frac{dx^{\mu}}{dt} \quad (1.114)$$

En términos componentes podríamos escribir:

$$v^{\mu} = \begin{pmatrix} \gamma c \\ \gamma v_x \\ \gamma v_y \\ \gamma v_z \end{pmatrix} \quad (1.115)$$

donde $v_x = \frac{dx}{dt}$, $v_y = \frac{dy}{dt}$ y $v_z = \frac{dz}{dt}$ son las componentes de la velocidad usual (en tres dimensiones) y $\gamma = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2}$ con $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$. Calculemos el módulo (cuadrado) de la 4-velocidad:

$$\begin{aligned} v_{\mu} v^{\mu} &= \eta_{\mu\nu} v^{\nu} v^{\mu} \\ &= \eta_{00} v^0 v^0 + \eta_{11} v^1 v^1 + \eta_{22} v^2 v^2 + \eta_{33} v^3 v^3 \\ &= -\gamma^2 c^2 + \gamma^2 v_x^2 + \gamma^2 v_y^2 + \gamma^2 v_z^2 \\ &= -c^2 \gamma^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \\ &= -c^2 \end{aligned}$$

donde en la segunda línea usamos que la métrica es diagonal.

Ahora que hemos definido apropiadamente una «cuadrivelocidad», podemos definir el «cuadrimomentum» de una partícula de masa m como:

$$p^{\mu} = m v^{\mu} \quad (1.116)$$

Notemos que en nuestro tratamiento, la masa es un escalar de Lorentz y, por lo tanto, el cuadrimomentum transformará tal como v^{μ} : como un buen 4-vector. Las componentes del cuadrimomentum son:

$$p^{\mu} = \begin{pmatrix} \gamma m c \\ \gamma m v_x \\ \gamma m v_y \\ \gamma m v_z \end{pmatrix} \quad (1.117)$$

Identificaremos la componentes espaciales de p^μ con el momentum usual $\vec{p}$. Esto significa que nuestra definición de momentum (tridimensional) es diferente a la de la Mecánica Clásica. En efecto, para nosotros el momentum es:

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v}, \quad (1.118)$$

pero esta definición se reduce a la clásica cuando $v \ll c$.

Por otra parte, es instructivo tomar el límite de bajas velocidades de la componente temporal del 4-momentum. En efecto, cuando $v \ll c$ se tiene que:

$$p^0 = \gamma m c \approx m c \left(1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \dots \right) \quad (1.119)$$

o bien

$$p^0 c \approx m c^2 + \frac{1}{2} m v^2 \quad (1.120)$$

Es decir, en el límite de bajas velocidades, $p^0 c$ es la energía cinética newtoniana más un término constante con unidades de energía. Ese último término lo identificamos como una *energía en reposo*, es decir una forma de energía que no depende ni de la posición ni de la velocidad sino que exclusivamente al hecho de la partícula tener masa. Al mismo tiempo identificamos la cantidad $p^0 c$ como la energía de la partícula (E). Así podemos escribir:

$$E = \gamma m c^2 \quad (1.121)$$

y

$$p^\mu = \begin{pmatrix} \frac{E}{c} \\ \vec{p} \end{pmatrix} \quad (1.122)$$

Notemos que, de acuerdo a nuestra definición de p^μ , podemos calcular el módulo del 4-momentum como:

$$p_\mu p^\mu = m^2 v_\mu v^\mu = -m^2 c^2. \quad (1.123)$$

Pero, por otro lado, obtenemos que:

$$p_\mu p^\mu = -\frac{E^2}{c^2} + |\vec{p}|^2 \quad (1.124)$$

Uniando estos dos resultados obtenemos la muy importante relación:

$$E^2 - |\vec{p}|^2 c^2 = m^2 c^4 \quad (1.125)$$

Es muy importante destacar que esta última relación es válida incluso en el límite en que $m = 0$. Es decir, la Relatividad Especial (la teoría construida en base a los dos Postulados de Einstein) hace posible la existencia de partículas sin masa (como por ejemplo los fotones). Este tipo de partículas cumplirán la relación:

$$E = |\vec{p}| c \quad (1.126)$$

1.4.2.3 Efecto Doppler

Con las definiciones anteriores es muy fácil determinar la relación entre la frecuencia de una onda electromagnética medida por un observador S (f) y aquella medida por otro observador S' (f') moviéndose con velocidad $\vec{V}$ con respecto al primero.

La Mecánica Cuántica nos enseña que la energía de un fotón correspondiente a una onda electromagnética de frecuencia f es:

$$E = h f \quad (1.127)$$

donde h es la constante de Planck. Como el fotón tiene masa cero, el módulo de su momentum es:

$$p = \frac{h f}{c} \quad (1.128)$$

Consideremos la situación representada en la siguiente figura:

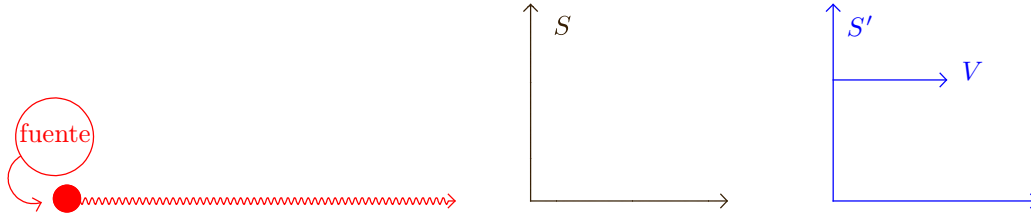


Figura 1.7. Efecto Doppler Relativista. La fuente está en reposo con respecto a S

En ella vemos una onda electromagnética cuya frecuencia es medida tanto por S como por S' . En el sistema S el 4-momentum correspondiente a un fotón de esa onda electromagnética es:

$$p^\mu = \begin{pmatrix} \frac{hf}{c} \\ \frac{hf}{c} \end{pmatrix}$$

mientras que en S' será:

$$p^{\mu'} = \begin{pmatrix} \frac{hf'}{c} \\ \frac{hf'}{c} \end{pmatrix}.$$

Evidentemente, ambos 4-momenta están relacionados por la transformación de Lorentz

$$p^{0'} = \gamma(p^0 - \beta p^1) \quad (1.129)$$

$$p^{1'} = \gamma(p^1 - \beta p^0) \quad (1.130)$$

Es fácil darse cuenta que en nuestro caso ambas ecuaciones son idénticas y resulta ser:

$$f' = f\gamma(1 - \beta) \quad (1.131)$$

o bien:

$$f' = f \sqrt{\frac{1 - \frac{V}{c}}{1 + \frac{V}{c}}} \quad (1.132)$$

que es la fórmula del efecto Doppler relativista.

Notemos que cuando S' se mueve en el mismo sentido que la luz, alejándose de la fuente (como en la figura), tenemos que $f' < f$ y hablamos de un «corrimiento al rojo». En el caso contrario, debemos cambiar V por $-V$ y entonces nos resulta que $f' > f$ y hablamos de un «corrimiento al azul».

1.4.2.4 Cuadrivector Fuerza

Definido ya el 4-momentum es tentador definir un 4-vector para describir la fuerza y generalizar así la segunda ley de Newton:

$$\mathfrak{F}^\mu = \frac{dp^\mu}{d\tau} \quad (1.133)$$

Si la masa es constante entonces tendremos:

$$\mathfrak{F}^\mu = m \frac{dv^\mu}{d\tau} \quad (1.134)$$

Una relación muy interesante aparece si derivamos la ecuación (1.123) con respecto al tiempo propio:

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\tau}(p_\mu p^\mu) &= \frac{dp^\mu}{d\tau} p_\mu + p^\mu \frac{dp_\mu}{d\tau} \\ &= 2p^\mu \frac{dp_\mu}{d\tau} \\ &= 0 \end{aligned}$$

Esto significa que:

$$p^\mu \frac{dp_\mu}{d\tau} = 0 \quad (1.135)$$

o bien:

$$p^\mu \mathfrak{F}_\mu = 0 \quad (1.136)$$

1.4.2.5 Trabajo y Energía

De la discusión anterior, queda claro que podemos escribir las componentes de la 4-fuerza como:

$$\mathfrak{F}^\mu = \begin{pmatrix} mc\gamma \frac{d\gamma}{dt} \\ \gamma m \frac{d(\gamma v_x)}{dt} \\ \gamma m \frac{d(\gamma v_y)}{dt} \\ \gamma m \frac{d(\gamma v_z)}{dt} \end{pmatrix} \quad (1.137)$$

Es conveniente definir las componentes de la fuerza tridimensional como:

$$F_i = m \frac{d(\gamma v_i)}{dt} \quad i = x, y, z. \quad (1.138)$$

Esta expresión coincide con la definición tradicional $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$ (con $\vec{p} = m\gamma\vec{v}$) y además nos permite escribir la 4-fuerza como:

$$\mathfrak{F}^\mu = \begin{pmatrix} mc\gamma \frac{d\gamma}{dt} \\ \gamma F_x \\ \gamma F_y \\ \gamma F_z \end{pmatrix} \quad (1.139)$$

Ahora bien, supongamos que tenemos un cuerpo de masa m en reposo y le aplicamos una fuerza (tridimensional) $\vec{F}$ hasta que alcanza una velocidad $\vec{v}$. Definimos la energía cinética como:

$$E_K = \int_0^{\vec{r}} \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (1.140)$$

Lo que hemos hecho es declarar que la energía cinética es igual al trabajo que realiza la fuerza para llevar a la partícula desde el reposo (en el origen) hasta el una velocidad v (en la posición $\vec{r}$). En lo sucesivo, por razones de simplicidad, nos restringiremos a un movimiento unidimensional (digamos en $\hat{x}$).

En el caso newtoniano, podemos usar $F = m \frac{dv}{dt}$ y hallamos:

$$E_K = \int_0^x m \frac{dv}{dt} dx = \int_0^v m \frac{dx}{dt} dv = \int_0^v m v dv = \frac{1}{2} m v^2$$

donde hemos usado la regla de la cadena y la definición de diferencial $\frac{dv}{dt} dx = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} dx = \frac{dx}{dt} dv = \frac{dx}{dt} dv$.

Hagamos ahora lo mismo, pero en el contexto relativista. En este caso se tiene que:

$$F = m \frac{d(\gamma v)}{dt}$$

y entonces,

$$E_K = \int_0^x m \frac{d(\gamma v)}{dt} dx = \int_0^x m v \frac{d\gamma}{dt} dx + \int_0^x m \gamma \frac{dv}{dt} dx$$

Usando los mismos procedimientos anteriores (regla de la cadena y definición de diferencial) podemos escribir:

$$E_K = \int_1^\gamma m v^2 d\gamma + \int_0^v m \gamma v dv$$

Nótese que en los límites de interacción del primer término hemos usado que en $x=0$ la partícula estaba en reposo y, por lo tanto, $v=0$ y $\gamma=1$. De la definición de γ es fácil obtener que:

$$v^2 = c^2 - \frac{c^2}{\gamma^2}$$

y, por lo tanto,

$$v dv = \frac{c^2}{\gamma^3} d\gamma.$$

Usando estos hechos, podemos escribir:

$$E_K = \int_1^\gamma m c^2 d\gamma - \int_1^\gamma m c^2 \frac{d\gamma}{\gamma^2} + \int_1^\gamma m c^2 \frac{d\gamma}{\gamma^2}$$

Note que los dos últimos términos se anulan idénticamente y obtenemos:

$$E_K = \int_1^\gamma m c^2 d\gamma = m c^2 \gamma - m c^2$$

de lo que deducimos que:

$$\gamma m c^2 = E_K + m c^2$$

es decir, $\gamma m c^2$ representa la suma de la energía cinética y la energía en reposo y, por lo tanto, conviene identificarla con la energía completa E tal como lo hicimos anteriormente.

1.4.2.6 Derivadas Parciales

Es muy útil y conveniente definir un 4-vector covariante definido por las derivadas parciales:

$$\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right). \quad (1.141)$$

Que ∂_μ transforma como un 4-vector covariante es fácilmente demostrable usando la regla de la cadena. En efecto, sean $x^{\mu'}$ las coordenadas en S' y x^μ las coordenadas en S . Usando la regla de la cadena vemos que

$$\frac{\partial}{\partial x^{\mu'}} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial}{\partial x^\mu} \quad (1.142)$$

Pero $\frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}}$ es justamente la transformación de Lorentz $\Lambda_\mu^{\mu'}$, resultando:

$$\frac{\partial}{\partial x^{\mu'}} = \Lambda_\mu^{\mu'} \frac{\partial}{\partial x^\mu} \quad (1.143)$$

que es como transforman los 4-vectores contravariantes. Por supuesto, también es posible escribir la versión contravariante $\partial^\mu = \eta^{\mu\nu} \partial_\nu$:

$$\partial^\mu = \frac{\partial}{\partial x_\mu} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \quad (1.144)$$

Así podemos definir el invariate:

$$\partial^2 = \partial_\mu \partial^\mu = \eta^{\mu\nu} \partial_\mu \partial_\nu = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \underbrace{\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}}_{\nabla^2} = \nabla^2 - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \quad (1.145)$$

Nótese que con ayuda de este operador, la ecuación de onda para una onda que viaja con velocidad c se escribe como:

$$\partial^2 \psi = 0. \quad (1.146)$$

A veces ∂^2 se denota por el operador $\square$ y la ecuación de onda se escribe como:

$$\square \psi = 0 \quad (1.147)$$

1.5 Pasado, Presente y Futuro

1.5.1 ¿Es posible viajar a la velocidad de la luz?

Antes de considerar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, queremos considerar la pregunta de si es posible viajar a la velocidad de la luz. La respuesta corta es: «Sí. La luz lo hace». Quizá debamos ser un poco más específicos y preguntar: ¿puede un observador viajar a la velocidad de la luz?

El primer obstáculo que encontramos es que, de acuerdo a la ecuación (1.121), sería necesario gastar una cantidad infinita de energía para llevar una masa m desde el reposo hasta alcanzar la velocidad de la luz (esto porque $\gamma \rightarrow \infty$ cuando $v \rightarrow 1$). El argumento anterior es válido sólo si m tiene un valor finito. Si m es cero, en cambio, la energía es siempre nula excepto para $v = c$ (en cuyo caso, la energía vale $E = pc$). La conclusión del argumento anterior es que una partícula masiva (con masa real) está obligada a viajar con velocidades menores a c , pero una partícula sin masa sólo puede existir a la velocidad de la luz.

Existe otra posibilidad, sin embargo. Podríamos concebir una partícula que viajara a velocidades **mayores** que c . Este tipo de partículas hipotéticas es conocida como *taquión* (del griego $\tauαχυς$, rápido). Cabe notar que si $v > c$ entonces γ es una cantidad imaginaria lo que obliga a que, para tener valores reales de la energía, la masa también deba ser imaginaria. Para un taquión, c es un límite inferior de velocidad y, de hecho, se da el caso curioso de que para un taquión la energía disminuye cuando la velocidad aumenta. La presencia de taquiones genera una serie de problemas conceptuales. En Teoría Cuántica de Campos, la presencia de taquiones implica que la teoría no ha sido cuantizada en el verdadero vacío (estado de mínima energía). En el vacío verdadero todas las partículas tienen masa real positiva o nula. El lector interesado puede consultar [9] [3] [4]

Hay algo más que podemos decir sobre una partícula viajando a la velocidad de la luz: ella no puede ser un observador. La razón es que las Transformaciones de Lorentz se indeterminan para un observador moviéndose a la velocidad de la luz. Además, para una partícula moviéndose a la velocidad de la luz no existe un sistema de referencia en reposo. La partícula debe viajar a la velocidad de la luz en todos los sistemas de referencia inerciales. Si ella fuera un observador (inercial) debería viajar a la velocidad de la luz ¡con respecto a ella misma!

De todo lo que hemos dicho, podemos concluir que hay un límite de velocidad en el universo: la velocidad de la luz. Y tienes dos opciones: o nunca puedes alcanzarla o nunca puedes dejarla.

1.5.2 El cono de luz o mi realidad en el espacio-tiempo

El que exista una velocidad límite en el espacio-tiempo implica que no todos los eventos pueden estar causalmente conectados conmigo. Trataré de explicarlo con un diagrama. Consideremos un observador situado en el origen de un sistema de referencia determinado como el mostrado en la figura 1.8. Todos los eventos en las regiones I y I' del diagrama (como A y A') tienen un intervalo con respecto al origen $\Delta s^2 < 0$ mientras que los eventos en las regiones II y II' (como B y B') tienen un intervalo con respecto al origen $\Delta s^2 > 0$. Veamos qué quiere decir esto. Tomemos el primer caso. Que $\Delta s^2 < 0$ significa que

$$(\Delta x)^2 < c^2(\Delta t)^2 \quad (1.148)$$

o bien

$$\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2 < c^2 \quad (1.149)$$

Pero $v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ es la velocidad necesaria para comunicar el origen con el punto en cuestión (A por ejemplo). En otras palabras, el origen y A pueden estar comunicados por una señal que viaje con una velocidad menor a la de la luz. Nuestro observador podría enviar un mensaje (viajando con $v < c$) y este alcanzaría a A. Por lo tanto A y el observador en el origen podrían estar causalmente conectados. Por esto la región I corresponde al futuro del observador: el conjunto de todos los puntos potencialmente conectados causalmente con el origen.

De manera similar, A' podría haber enviado un mensaje viajando con velocidad $v < c$ y éste podría haber alcanzado al observador en el origen. Luego mensajes originados en A' podría haber influenciado al observador en el origen. La región I' constituye el pasado del observador.

Algo distinto ocurre, sin embargo, con las regiones II y II' . Allí $\Delta s^2 > 0$. Eso quiere decir que

$$\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2 > c^2. \quad (1.150)$$

O sea, para conectar puntos de esas regiones (como B y B') con el origen, hace falta enviar señales que viajen más rápido que la luz. Luego decimos que esas regiones del espacio-tiempo están causalmente desconectadas del origen: nunca podrán influir ni ser influenciadas por nuestro observador.

La frontera que separa las regiones causalmente conectadas con el origen de las causalmente desconectadas está formada por todos los rayos de luz que salen del origen (para quienes $\Delta s^2 = 0$). Esta frontera es conocida como *el cono de luz*.

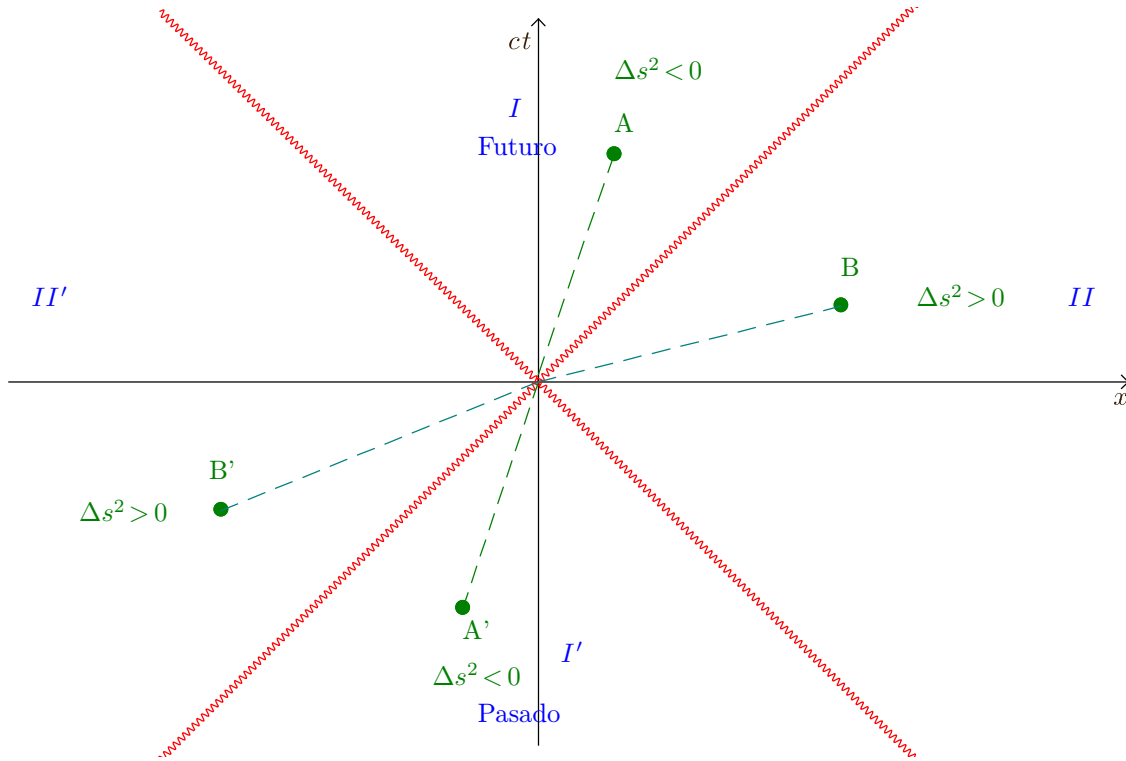


Figura 1.8. Diagrama de espacio-tiempo ilustrando el cono de luz y la estructura causal del espacio de Minkowski

Capítulo 2

Principio de Equivalencia

La Relatividad Especial es exitosa en generalizar la Mecánica y extender el Principio de Relatividad a toda la Física, compatibilizando así la Mecánica y el Electromagnetismo. Sin embargo, es muy fácil darse cuenta que la Teoría de la Gravitación Universal de Newton es incompatible con la nueva teoría. ¿Cómo podremos construir una teoría relativista de la gravitación? En realidad, el objetivo de todo este curso es responder esa pregunta. En este capítulo, revisaremos la estructura de la gravitación newtoniana y veremos por qué no es compatible con la Relatividad Especial. Discutiremos brevemente por qué fallan los intentos «ingenuos» de hacerla relativista y finalmente discutiremos las pistas que nos llevarán a formular una teoría geométrica de la gravitación que resulatará en una nueva generalización del principio de Relatividad: la Teoría de la Relatividad General.

2.1 Gravitación Universal de Newton y sus generalizaciones ingenua

Para comenzar nuestra discusión de la gravitación newtoniana, consideremos una masa puntual M en el origen de un sistema de referencia y una masa de prueba m a una distancia r del origen. Entonces, según Newton, la partícula de prueba sentirá una fuerza dada por:

$$\vec{F} = -\frac{GmM}{r^2} \hat{r} \quad (2.1)$$

donde G es una constante universal cuyo valor debe ser establecido experimentalmente y resulta ser $G = 6.67430 \times 10^{-11} \frac{\text{N m}^2}{\text{kg}^2}$. El signo menos indica que la fuerza es atractiva ya que $m, M > 0$. Podemos definir el *campo gravitacional* producido por M como:

$$\vec{g}(r) \equiv \lim_{m \rightarrow 0} \left(\frac{\vec{F}}{m} \right) = -\frac{GM}{r^2} \hat{r}. \quad (2.2)$$

La ecuación de movimiento para la partícula de prueba es:

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = m \vec{g}(r) \quad (2.3)$$

o bien

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{g}(r) \quad (2.4)$$

Calculemos el flujo de campo gravitacional a través de una superficie esférica de radio r centrada en el origen:

$$\text{Flujo} = \int_S \vec{g}(r) \cdot \hat{n} dA \quad (2.5)$$

donde $\hat{n}$ es un vector unitario normal a la superficie esférica y apuntando hacia afuera. Es claro que en nuestro caso $\hat{n} = \hat{r}$. Sustituyendo la expresión explícita para $\vec{g}(r)$ y recordando que en coordenadas esféricas $dA = r^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi$ obtenemos:

$$\oint_S \vec{g}(r) \cdot \hat{n} dA = -GM \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin(\theta) d\theta d\varphi \quad (2.6)$$

o bien

$$\oint_S \vec{g}(r) \cdot \hat{n} dA = -4\pi G M \quad (2.7)$$

Escribiendo M en términos de una densidad de masa ρ , tenemos:

$$\oint_S \vec{g}(r) \cdot \hat{n} dA = -4\pi G \int_V \rho dV. \quad (2.8)$$

Usando el Teorema de Gauss, podemos escribir:

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{g}(r) dV = -4\pi G \int_V \rho dV \quad (2.9)$$

lo que nos conduce finalmente a:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{g} = -4\pi G \rho \quad (2.10)$$

que nos recuerda (con toda razón) a la primera de las ecuaciones de Maxwell.

Por otro lado, el campo gravitacional es conservativo. Esto quiere decir que el trabajo realizado por la fuerza gravitacional en un circuito cerrado cualquiera es cero. Sea $d\vec{l}$ un elemnto de un circuito cerrado. El trabajo realizado por el campo gravitacional sobre una masa m al desplazarla una cantidad $d\vec{l}$ es $dW = m\vec{g}(r) \cdot d\vec{l}$. Así, el hecho de que el campo gravitacional sea conservativo se expresa como:

$$\oint_C \vec{g} \cdot d\vec{l} = 0. \quad (2.11)$$

Usando el Teorema de Stokes, obtenemos:

$$\int_S (\vec{\nabla} \times \vec{g}) \cdot \hat{n} dA = 0 \quad (2.12)$$

donde S es cualquier superficie que tenga al circuito C como borde. Como la superficie S es arbitraria, deducimos que:

$$\vec{\nabla} \times \vec{g} = 0 \quad (2.13)$$

Las ecuaciones (2.10) y (2.13) definen completamente el campo gravitacional newtoniano y son análogas las leyes fundamentales de la electrostática. De manera semejante a la electrostática, la ecuación (2.13) nos dice que el campo gravitacional puede escribirse como el gradiente de un *potencial gravitacional*. Más precisamente, definimos el potencial gravitacional $\phi(\vec{r})$ tal que:

$$\vec{g} = -\vec{\nabla} \phi \quad (2.14)$$

Nótese que $\phi(\vec{r})$ está definido salvo una constante aditiva. Si sustituimos la ecuación anterior en (2.10) obtenemos:

$$\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho \quad (2.15)$$

Esta ecuación es conocida como la *Ecuación de Poisson* para la gravitación y la consideraremos como la ecuación fundamental de la gravitación newtoniana.

A estas altura de nuestra discusión, empieza a quedar claro por qué la gravitación de Newton es incompatible con la Relatividad Especial. La ecuación de Poisson no incluye derivadas temporales y por lo tanto la gravitación newtoniana es una teoría estática. Esto contrasta con el hecho de que en Relatividad Especial el tiempo y el espacio aparecen en pie de igualdad. Otra característica, relacionada con la anterior, es que cualquier cambio en la fuente tiene efectos instantáneos en $\phi(\vec{r})$. Esto permitiría enviar mensajes gravitacionales con velocidad infinita, lo que contradice frontalmente a la Relatividad Especial y el rol de la velocidad c como límite superior de velocidad para toda información. Por otro lado, es claro que la ecuación (2.15) no puede tener propiedades de transformación adecuadas (no es covariante) ya que la densidad de masa ρ resulta de dividir un invariante de Lorentz (la masa) por un volumen (que depende del sistema de referencia). Esto nos indica que la ecuación (2.15) no puede tener la misma forma en todos los sistemas de referencia.

Pensando ingenuamente, uno podría imaginar que una forma natural de generalizar la ecuación de Poisson sería transformarla en:

$$\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \nabla^2 \phi = -4\pi G \rho \quad (2.16)$$

o bien

$$\partial^2 \phi = 4\pi G \rho \quad (2.17)$$

Pero esta ecuación tampoco tiene buenas posibilidades de éxito. Entre sus muchos problemas, mantiene el hecho de que el lado derecho tiene malas propiedades de transformación mientras que el lado izquierdo es invariante de Lorentz (ϕ es un campo escalar y ∂^2 es el producto de un 4-vector covariante con uno contravariante). Una posibilidad más interesante es colocar a ρ como componente de un tensor. De hecho, el *tensor de energía-momentum* $T^{\mu\nu}$ (hablaremos de él más adelante) tiene a ρ como una de sus componentes. Si consideramos la traza de dicho tensor $T = \eta_{\mu\nu} T^{\mu\nu}$ podríamos escribir:

$$\partial^2 \phi = 4\pi G T \quad (2.18)$$

Esta ecuación tiene buenas propiedades de transformación y se reduce a la ecuación (2.15) en el límite estático. Ella, además, nos indica que la gravitación se acoplaría a la traza del tensor energía-momentum (en vez de la masa). Sin embargo, esto no parece ser una buena idea pues el tensor de energía-momentum electromagnético tiene traza cero. Eso significa que las ondas electromagnéticas no se verían afectadas por la gravitación. Pero desde 1919, en que Sir Arthur Eddington midió la posición de estrellas angularmente cercanas la sol, sabemos que la luz es desviada por el campo gravitacional.

En realidad, se realizaron muchos intentos de producir teorías de la gravitación compatibles con la Relatividad Especial, pero ninguna tuvo éxito. Lo anterior quiere decir que necesitamos una teoría radicalmente distinta. Y la primera pista vendría en 1907 de una extraordinaria idea de Einstein acerca de un fenómeno que, en la gravitación de Newton resultaba ser una curiosa coincidencia.

2.2 Principio de Equivalencia

2.2.1 Versión Débil

En la teoría de Newton, la ecuación de movimiento para una partícula de masa m sometida a un campo gravitacional $\vec{g}$ (ecuación (2.3)) posee una interesante particularidad: la misma cantidad m aparece a ambos lados de la ecuación. Para apreciar esta característica comparémosla con la ecuación de movimiento para

una carga eléctrica q en un campo eléctrico $\vec{E}$:

$$\underbrace{\text{masa inercial}}_m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \underbrace{\text{carga gravitacional}}_m \underbrace{\text{campogravitacional}}_{\vec{g}} \quad (2.19)$$

$$\underbrace{\text{masa inercial}}_m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \underbrace{\text{carga eléctrica}}_q \underbrace{\text{campo eléctrico}}_{\vec{E}} \quad (2.20)$$

En ambas ecuaciones, en lado izquierdo, m es la llamada «masa inercial» y es una medida de la resistencia que presenta la partícula a cambiar su estado de movimiento. En cambio, en el lado derecho de la ecuación de movimiento en un campo eléctrico, encontramos una carga eléctrica q . Ella indica la intensidad con la que la partícula interactúa con el campo eléctrico. En el caso gravitacional, esperaríamos encontrar una «carga gravitacional» (también llamada *masa gravitacional*) que indicase con qué intensidad interactúa la partícula con el campo gravitacional. Sin embargo, hemos designado la carga gravitacional con el mismo símbolo que la masa inercial aunque son, conceptualmente hablando, cantidades sin relación *a priori*. ¿Por qué hemos cometido semejante imprudencia? Simplemente por que *experimentalmente* hemos constatado que siempre se satisface la relación:

$$m_{\text{inercial}} = m_{\text{gravitacional}} \quad (2.21)$$

Este hecho sorprendente provoca que el campo gravitacional tenga unidades de aceleración y que todos los cuerpos en la superficie terrestre caigan con igual aceleración. En otras palabras, la igualdad anterior es la responsable de la constatación no trivial de que 1 kg de plumas pese lo mismo que 1 kg de plomo. Esa igualdad constituye la **versión débil** del llamado *Principio de Equivalencia*.

No es exagerado insistir en que la relación (2.21) no encuentra ninguna explicación en la Mecánica Clásica a pesar de estar fehacientemente respaldada por el experimento. Una forma sencilla de colocar a prueba la relación (2.21) es estudiando un péndulo como el mostrado en la figura 2.1. En ella vemos un péndulo hecho con hilo inextensible de masa despreciable y una esfera hueca que puede ser llenada con distintas sustancias. Supongamos que la distancia entre el punto de giro del péndulo hasta el centro de masa de la esfera es l . Es fácilmente demostrable que el período del péndulo (para pequeñas oscilaciones) es:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m_i l}{m_g g}} \quad (2.22)$$

donde m_i es la masa inercial del conjunto esfera+sustancia y m_g es su masa gravitacional. Midiendo cuidadosamente el período del péndulo para diferentes sustancias se encuentra que T es independiente de la sustancia empleada. Es decir, la razón $\frac{m_i}{m_g}$ es independiente de la sustancia. Eso nos permite definir la masa gravitacional tal que $\frac{m_i}{m_g} = 1$.

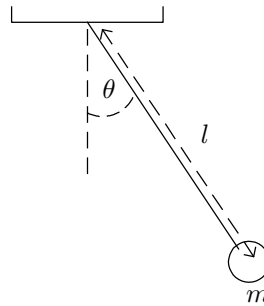


Figura 2.1. Péndulo para el estudio de la versión débil del Principio de Equivalencia

Experimentos más precisos han sido hechos con balanzas gravitacionales. El resultado actual muestra que:

$$\frac{\left(\frac{m_i}{m_g}\right)_{\text{Tierra}} - \left(\frac{m_i}{m_g}\right)_{\text{Be-Ti}}}{\left(\frac{m_i}{m_g}\right)_{\text{Tierra}} + \left(\frac{m_i}{m_g}\right)_{\text{Be-Ti}}} = (0.3 \pm 1.8) \times 10^{-13} \quad (2.23)$$

2.2.2 Versión Fuerte

El hecho de que la fuerza gravitacional sea proporcional a la masa *inercial* nos recuerda a las llamadas *fuerzas ficticias* que aparecen en sistemas de referencia acelerados. Consideremos, por ejemplo, una bolita de masa m atada a una cuerda (que supondremos sin masa) de largo r_0 . Si hacemos girar a la bolita con velocidad angular constante ω (tal como se muestra en la figura 2.2), notaremos que un observador inercial dirá que la única fuerza sobre la bolita es la **fuerza centrípeta** que hace que la velocidad de la bolita cambie continuamente su dirección. Sin embargo, un observador sentado en la bolita dirá que la bolita experimenta una **fuerza centrífuga** que aparece simplemente por el hecho de que este observador está acelerado. De hecho la magnitud de la fuerza centrífuga será:

$$F_{\text{centrífuga}} = m\omega^2 r_0 \quad (2.24)$$

que resulta ser proporcional a la masa inercial de la bolita.

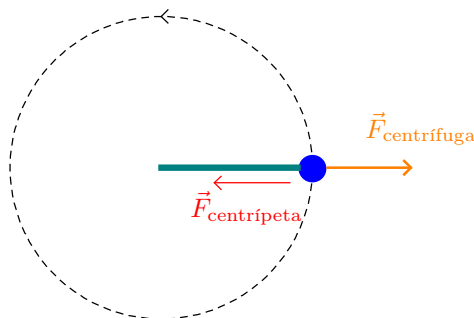


Figura 2.2. Ejemplo de sistema acelerado

De manera similar, los pasajeros de una nave que acelere hacia arriba con aceleración a_0 , sentirán una fuerza hacia abajo dada por $F = ma_0$ donde m es la masa inercial del pasajero. De nuevo, la fuerza es proporcional a la masa inercial.

Por otro lado, supongamos que armamos un pequeño laboratorio en un ascensor y reclutamos a un estudiante para que conduzca el experimento. Luego que el estudiante entra al laboratorio y cerramos la puerta, dejamos caer el ascensor en caída libre. Mientras cae, el estudiante experimentará una sensación de ingravidez y, de hecho, si soltara a su lado un objeto éste se quedaría en reposo con respecto al estudiante, cumpliendo la Primera Ley de Newton. Es decir, el estudiante se comporta como un observador inercial y para él es como si se hubiese «apagado» la fuerza de gravedad. Todo esto antes de que el ascensor se estrelle contra el suelo, claro está.

En 1907, Einstein meditaba en estos temas y llegó a una conclusión maravillosa que elevó a categoría de principio.

Axioma 2.1. Principio de Equivalencia. *Un sistema de referencia en caída libre en un campo gravitacional es equivalente **localmente** a un sistema inercial sin gravedad. Por otro lado un sistema de referencia no acelerado en un campo gravitacional $\vec{g}$ es equivalente a un sistema de referencia sin gravedad, pero acelerado con aceleración $\vec{a} = -\vec{g}$.*

Con «localmente» queremos decir que la equivalencia entre un sistema de referencia en caída libre y un sistema inercial sin gravedad es válido sólo en una región suficientemente pequeña del espacio-tiempo. Más adelante discutiremos con más detalles las razones y las consecuencias de esta noción de localidad.

La idea importante detrás del Principio de Equivalencia es que un observador «local» en caída libre no puede detectar ningún efecto gravitacional. En ese sistema de referencia valen las leyes de la Relatividad Especial. En particular, tal observador siempre puede encontrar un sistema de referencia en que la métrica puede ser escrita como en la ecuación (1.103).

2.3 Consecuencias de Principio de Equivalencia

2.3.1 La Gravedad Desvía a la Luz

Consideremos un laboratorio en caída libre. Supongamos que en el laboratorio hay un emisor y un detector de luz tal como se muestra en la figura 2.3. En un determinado momento se emite una luz en el sentido horizontal. Para el observador en caída libre, según el Principio de Equivalencia, no hay ningún efecto gravitatorio. Por lo tanto, para él la luz viaja en línea recta y llega al detector al otro lado del laboratorio.

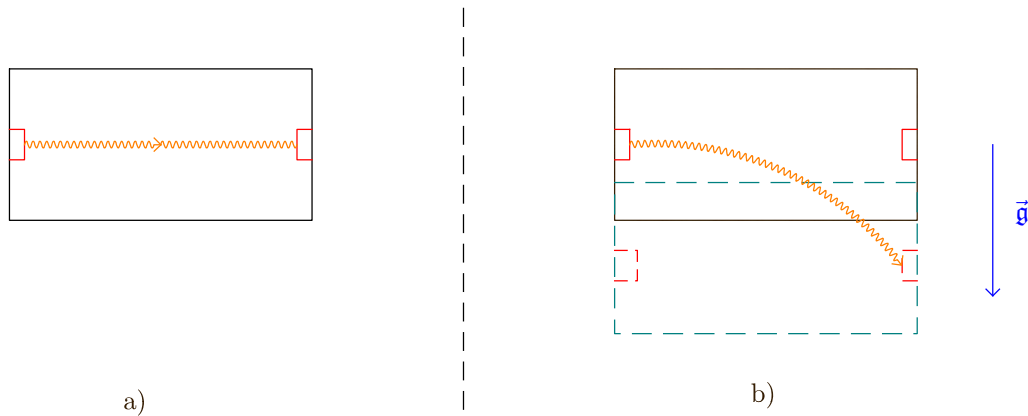


Figura 2.3. Ilustración de la desviación de la luz por un campo gravitacional uniforme. El laboratorio está en caída libre. Una luz es emitida en el sentido horizontal. En a) se muestra la trayectoria de la luz vista el sistema de referencia en caída libre. En b) se muestra la trayectoria de la luz vista por el observado en reposo con respecto al campo gravitacional.

Por otro, el observador en reposo con respecto al campo gravitacional ve que el laboratorio acelera hacia abajo. Eso quiere decir que, debido a que la luz viaja con velocidad finita, cuando la luz recorre todo el ancho del laboratorio el detector se ha desplazado (ha caído) hacia abajo. La única forma en que los dos observadores concuerden en que la luz llega al detector es que la luz también haya caído y en la misma proporción que el detector. Esto significa que el Principio de Equivalencia implica que la luz debe ser afectada por el campo gravitacional y, para el observador externo, ya no recorre una trayectoria recta sino curva. La gravedad debe desviar los rayos de luz.

2.3.2 Corrimiento al Rojo Gravitacional

Consideremos ahora un laboratorio en caída libre con un emisor de luz en su piso y un detector de luz en su techo, tal como se muestra en la figura 2.4.

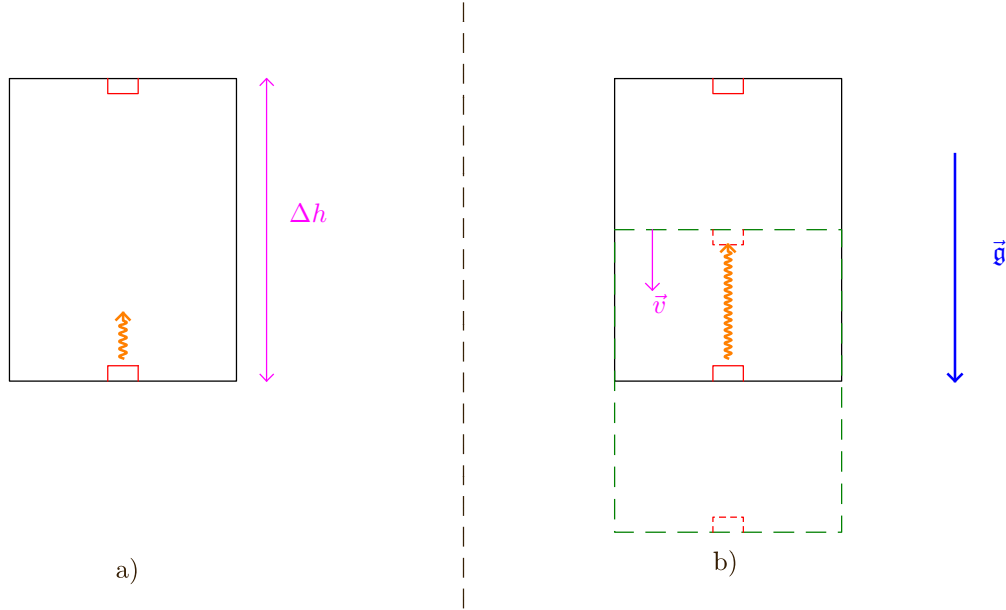


Figura 2.4. Ilustración de un laboratorio en caída libre. El laboratorio tiene un emisor de luz en el piso y un detector de luz en el techo. En a) mostramos la luz siendo emitida justo en el instante en que el laboratorio comienza a caer. En b) mostramos la situación cuando el rayo de luz llega al detector.

Supongamos que en el mismo instante en que el laboratorio comienza a caer, se emite un rayo de luz desde el piso de la nave (figura 2.4a). Para el observador en caída libre no sucede nada especial y él verá que la luz emitida será luego detectada con la misma frecuencia que aquella que tenía la ser emitida. Es decir, para el observador en caída libre se tiene que $f_{\text{emisión}} = f_{\text{detección}}$.

Para un observador externo en reposo con respecto al campo gravitacional, sin embargo, la situación será completamente distinta. Él ve el laboratorio cayendo aceleradamente. Eso significa que para él, el detector se mueve hacia la fuente con velocidad v cuando detecta la luz. Debido al efecto Doppler, la frecuencia con que será detectada la luz será:

$$f_{\text{detección}} = f_{\text{emisión}} \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}} \quad (2.25)$$

Para velocidades pequeñas con respecto a la velocidad de la luz esto se reduce a:

$$\left(\frac{f_{\text{detección}} - f_{\text{emisión}}}{f_{\text{emisión}}} \right)_{\text{Doppler}} = \frac{v}{c}. \quad (2.26)$$

Esto es contradictorio con el resultado obtenido por el observador en caída libre. La única diferencia entre los dos observadores es que el observador en reposo con respecto al campo gravitacional siente los efectos de la gravedad. Eso nos lleva a concluir que la única forma de conciliar ambos resultados es suponiendo que la gravedad introduce una variación en la frecuencia de la luz que compensa exactamente el efecto Doppler:

$$\left(\frac{f_{\text{detección}} - f_{\text{emisión}}}{f_{\text{emisión}}} \right)_{\text{Gravedad}} = -\frac{v}{c} \quad (2.27)$$

Ahora bien, desde el punto de vista del observador en caída libre, el rayo de luz va desde el emisor al detector en un tiempo $t = \frac{\Delta h}{c}$. Para el otro observador, en ese tiempo el detector adquirió una velocidad dada por:

$$v = gt = \frac{g \Delta h}{c} \quad (2.28)$$

Hemos supuesto que ambos observadores coinciden en sus medidas de tiempo pues las velocidades involucradas son mucho menores que la de la luz y cualquier corrección debida a la dilatación del tiempo será del orden de $\frac{v^2}{c^2} \ll 1$.

Por otro lado, $g \Delta h$ es exactamente la diferencia entre el potencial gravitacional donde está el detector y el potencial gravitacional donde está el emisor:

$$\Delta \Phi = g \Delta h \quad (2.29)$$

Por lo tanto, escribimos:

$$\left(\frac{f_{\text{detección}} - f_{\text{emisión}}}{f_{\text{emisión}}} \right)_{\text{Gravedad}} = -\frac{\Delta \Phi}{c^2} \quad (2.30)$$

o bien, siendo más específicos:

$$\left(\frac{f_{\text{detección}} - f_{\text{emisión}}}{f_{\text{emisión}}} \right)_{\text{Gravedad}} = -\frac{\Phi_{\text{detección}} - \Phi_{\text{emisión}}}{c^2} \quad (2.31)$$

Esto quiere decir que si la luz es detectada en un lugar que tiene un potencial gravitacional mayor que en el lugar donde fue emitida ($\Phi_{\text{detección}} > \Phi_{\text{emisión}}$) entonces $f_{\text{detección}} < f_{\text{emisión}}$ y habrá un «corrimiento hacia el rojo» gravitacional.

2.3.3 Dilatación del Tiempo Gravitacional

Consideremos ahora dos relojes (que llamaremos 1 y 2) en reposo en un campo gravitacional, pero en lugares con distintos potenciales gravitacional, por ejemplo a distintas alturas (tal como se ve en la figura 2.5).

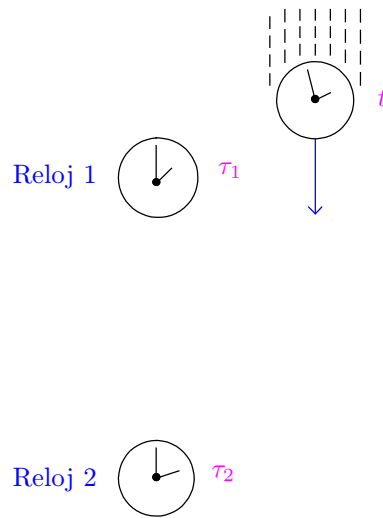


Figura 2.5. Comparación del tiempo marcado por dos relojes a diferentes alturas a través de un reloj en caída libre.

Podemos preguntarnos ¿cómo compararemos el transcurso del tiempo en ambos relojes? Una forma de hacerlo es comparando con un tercer reloj, uno que esté en caída libre. Dejamos caer, entonces un tercer reloj. Cuando el reloj que cae pase frente al reloj 1, ambos estarán en el mismo potencial gravitacional y podremos comparar sus tiempos sin problema. Como estamos en un sistema de referencia en que el reloj 1 está en reposo es este reloj el que mide el tiempo propio, mientras que el reloj que cae pasa con velocidad v_1 . Entonces de acuerdo con la relación de dilatación del tiempo de la Relatividad Especial obtenemos:

$$dt = \gamma_1 d\tau_1 \quad (2.32)$$

donde γ_1 es el factor relativista que corresponde a la velocidad v_1 .

De forma similar, cuando el reloj que cae pase frente al reloj 2 podremos comparar sus tiempos y obtendremos:

$$dt = \gamma_2 d\tau_2 \quad (2.33)$$

Pero el reloj que cae está, evidentemente, en caída libre y, por lo tanto, no siente los efectos de la gravedad. Luego dt debe ser el mismo en ambas ocasiones. Consecuentemente, de las ecuaciones anteriores se obtiene que:

$$\frac{d\tau_1}{d\tau_2} = \frac{\gamma_2}{\gamma_1} \quad (2.34)$$

o bien:

$$\frac{d\tau_1}{d\tau_2} = \sqrt{\frac{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}{1 - \frac{v_2^2}{c^2}}} \quad (2.35)$$

para velocidades bajas obtenemos:

$$\frac{d\tau_1}{d\tau_2} \approx 1 - \frac{(v_1^2 - v_2^2)}{2c^2} \quad (2.36)$$

Por otro lado, la energía total de una partícula de masa m en un potencial gravitacional Φ es:

$$E = \frac{1}{2} m v^2 + m \Phi \quad (2.37)$$

que, por supuesto, debe ser constante. De lo anterior obtenemos que:

$$\frac{1}{2}(v_1^2 - v_2^2) = -(\Phi_1 - \Phi_2) \quad (2.38)$$

o bien:

$$\frac{d\tau_1}{d\tau_2} \approx 1 + \frac{\Phi_1 - \Phi_2}{c^2} \quad (2.39)$$

Esto significa que si el reloj 1 está situado en lugar donde el potencial gravitacional es mayor que en el lugar donde está el reloj 2 (como es el caso en la figura 2.5) entonces el reloj 1 andará más rápidamente que el reloj 2. En otras palabras, si en el reloj 2 ha transcurrido 1 segundo, en el reloj 1 habrá transcurrido más de 1 segundo.

Ejemplo 2.2. Mucha gente piensa en la Física Teórica como algo absolutamente alejado de la realidad. En particular, es común que se crea que los efectos relativistas no son importantes en la vida cotidiana. Sin embargo, en la actualidad usamos a diario un instrumento que necesita imperativamente llevar en consideración efectos relativistas: el Sistema Global de Posicionamiento (GPS). Aunque no entraremos en detalles sobre el funcionamiento del GPS, sí nos será útil saber que se basa en la triangulación de señales satelitales. Los satélites llevan relojes muy precisos y los aparatos GPS pueden calcular la posición al comparar las diferencias de tiempo al recibir señales de distintos satélites. Como vemos, la medición de tiempo es crucial en el sistema. Los satélites están en órbita a una altitud (h) de unos 20000 km y viajan a una velocidad (v) de unos 14000 km/h. De lo anterior deducimos que el tiempo en el satélite transcurrirá de manera diferente a como lo hace para un observador en reposo (con respecto al suelo) situado en la superficie de la Tierra debido a dos efectos: la diferencia en altitud (que redunda en estar situados en lugares con potenciales gravitacionales diferentes) y la velocidad relativa (efecto de Relatividad Especial). Ya sabemos que el efecto gravitacional está dada por:

$$\left(\frac{d\tau_s}{d\tau_t}\right)_{\text{Grav}} \approx 1 + \frac{\Phi_s - \Phi_t}{c^2} \quad (2.40)$$

donde el subíndice s designa al satélite y t al observador en la Tierra. Por otro lado, el efecto debido a Relatividad Espacial es:

$$\left(\frac{d\tau_s}{d\tau_t}\right)_{\text{RE}} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \approx 1 - \frac{v^2}{2c^2} \quad (2.41)$$

El efecto combinado (a primer orden) será entonces:

$$\frac{d\tau_s}{d\tau_t} \approx 1 + \frac{\Phi_s - \Phi_t}{c^2} - \frac{v^2}{2c^2} \quad (2.42)$$

Considerano que el potencial gravitacional de la Tierra es aproximadamente:

$$\Phi(r) = -\frac{GM}{r} \quad (2.43)$$

donde G es la Constante de Gravitación Universal de Newton y M es la masa de la Tierra, vemos que

$$\frac{d\tau_s}{d\tau_t} \approx 1 + \frac{GM}{c^2 R_0} \left(\frac{h}{R_0 + h} \right) - \frac{v^2}{2c^2} \quad (2.44)$$

donde R_0 designa el radio de la Tierra. La corrección la ecuación newtoniana $d\tau_s = d\tau_t$ viene dada por

$$\Delta\tau_s = \left[\frac{GM}{c^2 R_0} \left(\frac{h}{R_0 + h} \right) - \frac{v^2}{2c^2} \right] \Delta\tau_t \quad (2.45)$$

con $\Delta\tau_t$ cierto tiempo transcurrido en la tierra. Evaluando para los valores mencionados arriba, encontramos que la corrección acumulada para 1 día = 86400 s es de $\Delta\tau_s = 38 \mu\text{s}$, pero como la comunicación entre el aparato GPS y el satélite es por ondas electromagnéticas, la corrección acumulada significa una diferencia de distancia de $c\Delta\tau_s \approx 11$ km. Esto quiere decir que si no se llevaran en consideración los efectos gravitacionales y de Relatividad Especial, el sistema GPS se volvería inútil al cabo de (a lo más) un día.

2.4 Gravitación y Geometría del Espacio-Tiempo

El Principio de Equivalencia permite, al mismo tiempo, analizar desde un punto de vista relativista los efectos de la gravitación e incorporar a los sistemas de referencia acelerados. De esta forma, una teoría que se base en el Principio de Relatividad y el Principio de Equivalencia deberá ser tanto una teoría relativista de la gravitación como una teoría en que todos los sistemas de referencia (ya sean inerciales o acelerados) estén en pie de igualdad. Esto último quiere decir que la teoría debe ser invariante bajo transformaciones generales de sistemas de referencias (difeomorfismos).

Por otro lado, el hecho de que el Principio de Equivalencia nos haya llevado a percibir que el transcurrir del tiempo es modificado por la gravedad tiene profundas consecuencias. Una de ellas es la constatación de la métrica debe depender de la posición. En efecto, si el tiempo es distinto en cada posición entonces el intervalo debe ser modificado a^{2.1}:

$$ds^2 \sim -f(r) dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$

donde $f(r)$ es una función que involucra al potencial gravitacional. Esto significa que la métrica para un observador en un campo gravitacional ya no es la métrica de Minkowski. Esto no debiera sorprendernos pues el Principio de Equivalencia nos enseña que tal observador no es inercial. Pero, según hemos discutido más arriba, una teoría que incorpore los principios de Relatividad y Equivalencia debe tratar a todos los observadores en pie de igualdad. Eso significa que debemos trabajar en general con métricas que no son la de Minkowski. Estas métricas, en general describen espacio-tiempos curvos. Concluimos entonces la gravitación debe ser una manifestación de un espacio-tiempo curvo. En otras palabras, la gravitación es el efecto por el que preibimos la geometría no trivial del espacio-tiempo. En el próximo capítulo desarrollaremos un formalismo adecuado para tratar la geometría de espacios curvos que nos permita, finalmente, construir una teoría relativista y geométrica de la gravitación.

Otra consecuencia del Principio de Equivalencia es que, debido a la incorporación de sistemas de referencia no-inerciales, debemos generalizar el principio de inercia (la Primera Ley de Newton) pues éste se refiere sólo a sistemas inerciales. Además en espacios curvos no existen necesariamente líneas rectas (piense en la superficie de una esfera). Lo que podemos hacer es postular que las partículas de prueba libre, es decir sobre las que no actúan fuerzas (no gravitacionales), se moverán en las curvas «más parecidas a rectas» disponibles en espacios curvos. Esas curvas son las llamadas «geodésicas» y son las curvas que extremizan (es decir, que minimizan o maximizan) la distancia entre dos puntos.

2.1. En realidad luego nos daremos cuenta de que el intervalo es modificado no sólo en la parte temporal sino también la espacial, pero eso lo veremos más adelante.

Capítulo 3

Nociones Elementales de Geometría Diferencial

3.1 Revisión y Transformación de Tensores

Hasta ahora hemos aprendido algunas ideas importantes, como por ejemplo:

1. La gravitación es la manifestación de la geometría no trivial de espacio-tiempo.
2. Un observador en caída libre (en una región suficientemente pequeña del espacio-tiempo) es un observador inercial y para él valen las leyes de la Relatividad Especial.
3. Una partícula en caída libre sigue una trayectoria geodésica.
4. Las leyes de la Física deben ser las mismas (tener la misma forma) en todos los sistemas de referencia.

La primera de estas ideas nos sugiere que debemos trabajar en espacios conocidos como *variedades diferenciables*. Sin entrar en definiciones matemáticas rigurosas que nos desviarían demasiado del carácter introductorio de nuestro estudio, diremos simplemente que una variedad (de dimensión n) es un conjunto de puntos tal que al rededor de cualquier punto se puede encontrar una vecindad donde el espacio es «parecido» (isomorfo) a $\mathbb{R}^n$ y por lo tanto podemos extender las nociones de cálculo que aprendimos para $\mathbb{R}^n$. Como ejemplo pensemos en una superficie esférica. Al rededor de cualquier punto, en una región suficientemente chica, uno podría pensar esa región como un plano donde valen (aproximadamente) las leyes de la geometría euclídeana. Eso no quiere decir que la esfera sea plana, sino que localmente se parece a un plano. Escoger trabajar con variedades diferenciables es coherente no sólo con el deseo de querer extender el cálculo diferencial, sino con lo que nos enseña el Principio de Equivalencia, es decir, que localmente siempre puedo encontrar un sistema de referencia (observador en caída libre) para el cual valen las leyes de la Relatividad Especial (o sea, el espacio-tiempo es -localmente- parecido al de Minkowski).

La cuarta idea nos obliga a usar tensores (es decir cantidades que tengan propiedades de transformación bien definidas) para expresar las cantidades físicas.

El primer ejemplo no trivial de objetos con buenas propiedades de transformación son las componentes de un (cuadri-)vector. Veamos, por ejemplo, cómo transforman las componentes contravariantes de un vector $\mathcal{A}$ cuando paso de un sistema de referencia $\mathcal{S}$ a otro sistema de referencias $\mathcal{S}'$.

Convenio 3.1. Como sabemos, los vectores son objetos geométricos cuya existencia no depende de sistemas de coordenadas, al contrario de las componentes del vector. Así estamos denotando el vector por $\mathcal{A}$ y sus componentes (contravariantes) por A^μ .

Convenio 3.2. Vamos a denotar las cantidades en el sistema $\mathcal{S}'$ con índices primados

$$A^{\mu'} = \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} A^\mu \quad (3.1)$$

En el caso de las componentes covariantes, la transformación es:

$$A_{\mu'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} A_\mu \quad (3.2)$$

Como último ejemplo, consideraremos la transformación de las componentes de un tensor mixto de rango 2.

$$T_{\nu'}^{\mu'} = \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu} \frac{\partial x^\nu}{\partial x^{\nu'}} T_\nu^\mu \quad (3.3)$$

3.2 Derivada Covariante

La primera dificultad que encontramos es que, en general, las derivadas (parciales) no transforman como tensores. En el caso de derivadas de cantidades escalares, no hay problema pues los escalares transforman de manera trivial:

$$\varphi'(x') = \varphi(x). \quad (3.4)$$

Por otro lado, las derivadas transforman como:

$$\partial_{\mu'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \partial_\mu \quad (3.5)$$

que no es más que la Regla de la Cadena. De esta forma, la transformación de la derivada de un campo escalar es:

$$\partial_{\mu'} \varphi' = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \partial_\mu \varphi \quad (3.6)$$

que transforma como un buen vector covariante. Sin embargo, cuando consideramos las derivadas de un campo vectorial, las cosas comienzan a verse feas. Al combinar las transformaciones (3.1) con (3.5) obtenemos:

$$\partial_{\mu'} A^{\alpha'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \partial_\mu \left(\frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\alpha} A^\alpha \right). \quad (3.7)$$

Ahora percibimos el origen de la dificultad: en el lado derecho de (3.7), la derivada parcial no sólo actúa sobre el vector A^α sino que también lo hace sobre la matriz de transformación $\frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\alpha}$. Al expandir (¡hágalo!), obtenemos:

$$\partial_{\mu'} A^{\alpha'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\alpha} \partial_\mu A^\alpha + \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial x^\mu}{\partial x^\alpha} A^\alpha \quad (3.8)$$

¿Por qué esto no ocurría cuando cuando hacíamos Relatividad Especial? Simplemente porque en ese caso la transformación $\frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\alpha}$ era *global*, es decir, era independiente de la posición y la derivada no la afectaba. En otras palabras, la transformaciones de Lorentz afectan de igual manera a todos los puntos del espacio-tiempo. Pero aquí, estamos trabajando con transformaciones generales de coordenadas y éstas pueden depender de la posición, es decir, pueden tratar de manera diferente a diferentes puntos del espacio-tiempo.

El primer término de la ecuación (3.8) tiene la forma que deseábamos, pero el segundo término nos molesta pues indica que la derivada parcial de un vector no es un tensor. Esto complica las cosas pues las leyes de la Física se expresan a través de derivadas parciales y nos hemos impuesto que esas mismas leyes se escriban usando cantidades tensoriales. Parece que estamos atrapados en un callejón sin salida. ¿Qué haremos? ¡Construir un pasadizo, por supuesto! En nuestro caso, eso equivale a definir un nuevo tipo de derivada (que denotaremos por ∇) que transforme de la manera correcta:

$$\nabla_{\mu'} A^{\alpha'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\alpha} \nabla_\mu A^\alpha \quad (3.9)$$

Una derivada que satisface (1.9) se llama *derivada covariante*. Como queremos que ∇ sea una buena derivada, es decir que tenga propiedades como ser un operador lineal y cumplir con la regla de Leibnitz, vamos a definirlo como:

$$\nabla_\mu A^\alpha \equiv \partial_\mu A^\alpha + \Gamma_{\lambda\mu}^\alpha A^\lambda \quad (3.10)$$

donde $\Gamma_{\lambda\mu}^\alpha$ es un objeto cuyas propiedades aún debemos determinar (exigiendo que se cumpla (3.9)) y de quien hablaremos más tarde. Por ahora, determinemos la propiedad de transformación de $\Gamma_{\lambda\mu}^\alpha$.

Para que nuestra construcción tenga sentido, la derivada covariante debe mantener la misma forma en todos los sistemas de referencia. En particular, en $\mathcal{S}'$ escribirse como:

$$\nabla_{\mu'} A^{\alpha'} = \partial_{\mu'} A^{\alpha'} + \Gamma_{\lambda'\mu'}^{\alpha'} A^{\lambda'}$$

Usando (3.1) y (3.8) obtenemos que:

$$\nabla_{\mu'} A^{\alpha'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\alpha} \partial_\mu A^\alpha + \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^{\mu'}} A^\alpha + \Gamma_{\lambda'\mu'}^{\alpha'} \frac{\partial x^{\lambda'}}{\partial x^\alpha} A^\alpha. \quad (3.11)$$

Pero de acuerdo con (3.9), deberíamos obtener:

$$\nabla_{\mu'} A^{\alpha'} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\alpha} \partial_\mu A^\alpha + \frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\lambda} \Gamma_{\alpha\mu}^\lambda A^\alpha \quad (3.12)$$

Esto significa que debe cumplirse que:

$$\frac{\partial x^\mu}{\partial x^{\mu'}} \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^\lambda} \Gamma_{\alpha\mu}^\lambda = \frac{\partial x^{\alpha'}}{\partial x^{\mu'}} + \Gamma_{\lambda'\mu'}^{\alpha'} \frac{\partial x^{\lambda'}}{\partial x^\alpha}.$$

o bien,

$$\Gamma_{\alpha\mu}^\lambda = \frac{\partial^2 x^\lambda}{\partial x^\mu \partial x^\alpha} + \Gamma_{\lambda'\mu'}^{\alpha'} \frac{\partial x^{\lambda'}}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x^\lambda}{\partial x^{\alpha'}} \frac{\partial x^{\mu'}}{\partial x^\mu}. \quad (3.13)$$

Notemos que $\Gamma_{\alpha\mu}^\lambda$ no es un tensor pues su ley transformación presenta un término inhomogéneo (el primer término de la ecuación anterior). Este objeto es conocido como *conexión afín* y su importante papel geométrico quedará claro un poco más adelante. Por el momento, es suficiente saber que con su ayuda podemos definir la derivada covariante.

Ejercicio 3.1. Sabemos que la cantidad $A^\mu A_\mu$ es un escalar y por lo tanto su derivada parcial ya se comporta como tensor (funciona como derivada covariante), o sea:

$$\nabla_\alpha (A^\mu A_\mu) = \partial_\alpha (A^\mu A_\mu)$$

Suponga que $\nabla_\alpha A_\mu$ debe ser de la forma $\nabla_\alpha A_\mu = \partial_\alpha A_\mu + C_{\mu\alpha}^\lambda A_\lambda$. Use la propiedad anterior y descubra qué relación hay entre $C_{\mu\alpha}^\lambda$ y $\Gamma_{\mu\alpha}^\lambda$. *Hint: No dude en renombrar adecuadamente los índices mudos (contraídos)*

Observación 3.3. Hasta ahora sólo hemos considerado la derivada covariante de vectores contravariantes (y covariantes si usted ya hizo el ejercicio anterior). ¿Qué sucede con los tensores? Bueno, para obtener la derivada covariante de un tensor hay que tratar cada índice del tensor como si fuera el índice de un vector y, por lo tanto se debe agregar un término con conexión afín por cada índice. Por ejemplo, para tensores de rango 2, tenemos:

$$\begin{aligned} \nabla_\mu T^{\alpha\beta} &= \partial_\mu T^{\alpha\beta} + \Gamma_{\lambda\mu}^\alpha T^{\lambda\beta} + \Gamma_{\lambda\mu}^\beta T^{\alpha\lambda} \\ \nabla_\mu T_{\alpha\beta} &= \partial_\mu T_{\alpha\beta} - \Gamma_{\alpha\mu}^\lambda T_{\lambda\beta} - \Gamma_{\beta\mu}^\lambda T_{\alpha\lambda} \\ \nabla_\mu T_\beta^\alpha &= \partial_\mu T_\beta^\alpha + \Gamma_{\lambda\mu}^\alpha T_\beta^\lambda - \Gamma_{\beta\mu}^\lambda T_\lambda^\alpha \end{aligned}$$

3.3 Conexión Afín, Paralelismo y Geodésicas

A estas alturas deberíamos detenernos y pensar qué esté sucediendo. En otras palabras, ¿cuál es el significado de la ecuación (3.8) y cuál es el papel de la conexión afín? Para responder estas preguntas debemos regresar a los fundamentos del cálculo y recordar qué hacemos cuando calculamos una derivada. En nuestro primer curso de Cálculo, aprendimos que cuando la derivada de una función (de una variable) está definida como:

$$\frac{df}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right).$$

En esta expresión, vemos que al derivar estamos comparando dos objetos (en este caso los valores de una función) en dos puntos infinitesimalmente cercanos, pero distintos. En el caso de la derivada de un vector, lo que hacemos es comparar vectores en dos puntos cercanos, pero distintos. El problema radica en que cuando trabajamos en espacios curvos, los vectores están definidos en el espacio tangente al espacio original (a la variedad). Pero decir espacio tangente significa «espacio tangente en un punto». Debido a que en general las variedades que estamos considerando son curvas, el espacio tangente a la variedad en un determinado punto es distinto al espacio tangente en otro punto. Es decir, al derivar estamos comparando objetos que viven en espacios vectoriales distintos.

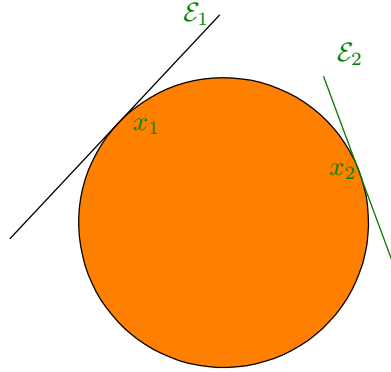


Figura 3.1. Representación esquemática de dos espacios tangentes a un espacio curvo

La figura 3.1 ilustra el hecho de que en un espacio curvo (círculo) los espacios tangentes (líneas negra y verde) en puntos distintos son espacios distintos. La derivada parcial hace la comparación entre vectores usando «fuerza bruta» sin distinguir qué parte de la variación corresponde al cambio del campo vectorial y qué parte de debe al cambio de espacios vectoriales. Por su parte, la derivada covariante compensa el cambio de un espacio vectorial (que llamaremos $\mathcal{E}_1$) al otro ($\mathcal{E}_2$) mediante la introducción de la conexión afín.

Para ilustrar esto, supongamos que tenemos un campo vectorial $\mathcal{V}(x)$. En el punto x_1 , el campo vectorial toma un valor $\mathcal{V}(x_1)$ que es un vector que vive en $\mathcal{E}_1$. De la misma manera, en el punto x_2 , $\mathcal{V}(x)$ toma el valor $\mathcal{V}(x_2)$ que es un vector en $\mathcal{E}_2$. La derivada parcial compara directamente $\mathcal{V}(x_1)$ y $\mathcal{V}(x_2)$, pero eso no tiene significado geométrico claro. La diferencia entre esos dos vectores no puede ser un vector (¿en qué espacio vectorial viviría?). Debemos encontrar una forma de conectar los dos espacios vectoriales de forma geoméricamente consistente. Aquí es donde entra la conexión afín. Ella establece una regla para escoger un vector en $\mathcal{E}_2$ que sea «equivalente» (o «paralelo») a $\mathcal{V}(x_1)$. Llamemos a ese vector $\tilde{\mathcal{V}}$. Ahora puedo comparar $\tilde{\mathcal{V}}$ y $\mathcal{V}(x_2)$ de manera geoméricamente significativa pues ambos viven en el mismo espacio. Cuando haga la diferencia entre ambos, el resultado será un vector. Esto es lo que está detrás de la derivada covariante.

Como hemos visto, la conexión afín está relacionada con el concepto de paralelismo. Quizá de forma insospechada (pero de alguna forma insinuada en el párrafo anterior), esta función de la conexión afín hará que ella lleve consigo toda la información acerca de la curvatura de la variedad. Pero vayamos con calma, sin correr.

Consideremos la figura 3.2. En ella apreciamos una esfera sobre la que se han dibujado dos meridianos y el ecuador (los tres corresponden a círculos máximos). En el punto A hay un vector que es transportado paralelamente (en este caso, manteniendo el ángulo con la línea sobre la cuál está siendo transportado) desde el punto A al polo norte (N). Al llegar a N, comienza a ser transportado (paralelamente) a lo largo del meridiano hasta el punto B. Desde ahí, el vector es transportado (otra vez paralelamente) a lo largo del ecuador hasta el punto A. Luego de completar el circuito, vemos que el vector final es distinto al vector inicial. Esto no sucedería en un plano. En el plano, el vector transportado paralelamente en un circuito cerrado siempre será idéntico al vector inicial (¡hágalo!). El efecto que estamos viendo se debe exclusivamente a que la esfera es una variedad que posee curvatura. Esto nos da una idea para definir y cuantificar la curvatura.

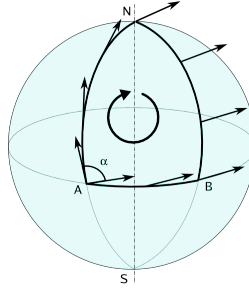


Figura 3.2. Ilustración de transporte paralelo (tomado de Wikipedia. Luca Antonelli (Luke Antony) (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parallel_transport.png), „Parallel transport“, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode>)

Pero antes proseguir hacia los misterios de la curvatura, queremos detenernos a considerar curvas muy especiales: las curvas autoparalelas. Supongamos que una determinada curva parametrizada por una cantidad que llamaremos τ . Esto quiere decir que para cada valor de τ yo escojo un punto $x^\mu(\tau)$ en mi variedad. El conjunto de esos puntos forma la curva (que suponemos sea diferenciable). Podemos definir un vector u^μ tangente a la curva (en cada punto):

$$u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}$$

Usted ya percibió que, en el caso de una trayectoria física, u^μ corresponde a la cuatriveLOCIDAD. Nótese que no hemos usado la derivada covariante porque estamos derivando con respecto a un parámetro y no con respecto a las coordenadas. Ahora bien, vamos a suponer que la curva tiene la propiedad muy especial de que el vector tangente no cambia a lo largo de la curva. Esto quiere decir que los vectores tangente en cada punto de la curva son paralelos entre sí. Es claro que en un espacio plano esta curva correspondería a una recta. Esta condición de autoparalelismos significa que la derivada (covariante) en la dirección del vector tangente tiene que ser cero. O sea:

$$u^\mu \nabla_\mu u^\nu = 0$$

Usando las definiciones del vector tangente y de la derivada covariante, podemos escribir:

$$\frac{dx^\mu}{d\tau} \partial_\mu \left(\frac{dx^\nu}{d\tau} \right) + \frac{dx^\mu}{d\tau} \Gamma_{\lambda\mu}^\nu \frac{dx^\lambda}{d\tau} = 0 \quad (3.14)$$

Ahora bien, usando la regla de la cadena, podemos notar que:

$$\frac{dx^\mu}{d\tau} \partial_\mu = \frac{d}{d\tau}$$

así es que la ecuación (3.14) puede escribirse como:

$$\frac{d^2 x^\nu}{d\tau^2} + \Gamma_{\lambda\mu}^\nu \frac{dx^\lambda}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\tau} = 0 \quad (3.15)$$

Esta ecuación determina las *curvas autoparalelas* de la variedad. En variedades métricas, las curvas autoparalelas coinciden con las curvas que extremizan la distancia entre dos puntos (*geodésicas*), por lo tanto la ecuación es generalmente conocida como la **ecuación de las geodésicas** aunque, en rigor, sea la ecuación de las curvas autoparalelas.

3.4 Curvatura y Tensor de Riemann

Podemos ahora pasar a desentrañar los secretos de la curvatura. Para crear intuición sobre cómo cuantificar la curvatura, consideremos el circuito representado en la figura 3.3. Este circuito (infinitesimal) puede existir en un espacio que no sea necesariamente plano. Vamos a transportar paralelamente un vector V desde el punto A al punto C por dos caminos diferentes: por el camino A-B-C (dando origen al vector V_1) y por el camino A-D-C (dando origen al vector V_2). Luego compararemos los dos vectores resultantes.

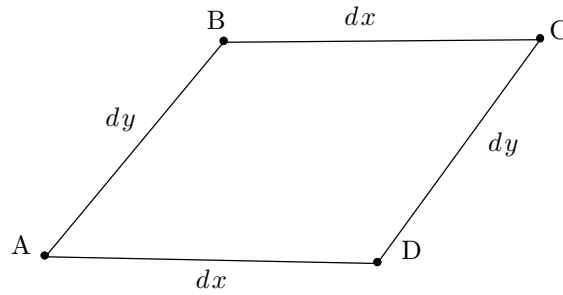


Figura 3.3. Circuito para estudio de curvatura

Camino A-B-C: Primero tenemos que transportar el vector de A a B. Para hacer esto vamos a recordar algo del Cálculo elemental. Consideremos una función $f(x)$. ¿Cómo puedo «trasladar» la función al punto $x + dx$? Eso es fácil. Como los dos puntos son infinitesimalmente cercanos, basta que yo haga una expansión de Taylor a primer orden:

$$f(x + dx) \approx f(x) + \frac{df}{dx} dx = \left(1 + dx \frac{d}{dx}\right) f(x)$$

Así podemos ver el operador $\left(1 + dx \frac{d}{dx}\right)$ como un operador de traslaciones infinitesimales en el eje $\hat{x}$. Podemos proceder de manera análoga en nuestra variedad curva tomando la precaución de substituir las derivadas parciales por covariantes ya que sólo estas últimas tienen sentido geométrico bien definido. Así, el operador de traslaciones infinitesimales en la dirección $\hat{y}$ es $(1 + dy \nabla_y)$, por lo tanto podemos escribir:

$$V(B) = (1 + dy \nabla_y) V \quad (3.16)$$

O sea, hemos aprendido que para transportar paralelamente en la dirección $\hat{y}$ (infinitesimalmente) debemos aplicar el operador $1 + dy \nabla_y$. Similarmente obtenemos que:

$$\begin{aligned} V_1(C) &= (1 + dx \nabla_x) V(B) \\ &= (1 + dx \nabla_x) (1 + dy \nabla_y) V \end{aligned} \quad (3.17)$$

Camino A-D-C: Procedemos exactamente de la misma manera que en el caso anterior. Primero transportamos el vector V a D y luego a C. El resultado que se obtiene es:

$$V_2(C) = (1 + dy \nabla_y) (1 + dx \nabla_x) V \quad (3.18)$$

Haciendo la diferencia entre V_1 y V_2 obtenemos:

$$V_1 - V_2 = dx dy (\nabla_x \nabla_y - \nabla_y \nabla_x) V = dx dy [\nabla_x, \nabla_y] V.$$

La expresión anterior sólo es distinta de cero (lo que indica que hay curvatura) si el conmutador de las derivadas covariantes es distinto de cero.

El procedimiento anterior no proporciona un método para definir una cantidad que dé cuenta de la curvatura de la variedad.

Definición 3.4. En una variedad donde la conexión afín es simétrica en sus índices covariantes (técnicamente esa es una variedad sin torsión) se define el tensor $R^\mu_{\lambda\alpha\beta}$ por la relación:

$$[\nabla_\alpha, \nabla_\beta]A^\mu = R^\mu_{\lambda\alpha\beta} A^\lambda$$

donde A^μ es un vector cualquiera y $R^\mu_{\lambda\alpha\beta}$ es el llamado **tensor de Riemann** o **tensor de curvatura**.

Ejercicio 3.2. A partir de la definición anterior obtenga una expresión para el tensor de Riemann en términos de la conexión afín y sus derivadas. No olvide que debe suponer que la conexión es simétrica en sus índices inferiores.

Si usted hizo bien el ejercicio anterior habrá encontrado que:

$$R^\mu_{\lambda\alpha\beta} = \partial_\alpha \Gamma^\mu_{\lambda\beta} - \partial_\beta \Gamma^\mu_{\lambda\alpha} + \Gamma^\mu_{\nu\alpha} \Gamma^\nu_{\lambda\beta} - \Gamma^\mu_{\nu\beta} \Gamma^\nu_{\lambda\alpha} \quad (3.19)$$

3.5 La Métrica

La conexión afín nos proporciona los importantes conceptos de paralelismo y curvatura. Pero hay otra estructura que podemos imponer sobre una variedad: la métrica. Para entender de qué se trata, supongamos que en el espacio tangente, en cada punto de la variedad definimos una base (no necesariamente ortonormales) $e_\mu(x)^{3.1}$. Por ejemplo, en el plano cartesiano usualmente definimos los vectores unitarios $e_1 = \hat{x}$ y $e_2 = \hat{y}$. Si, en cambio, preferimos un sistema polar en el plano, podemos definir $e_1 = \hat{r}$ y $e_2 = r\hat{\theta}$. En una superficie esférica podemos usar: $e_1 = R \sin(\theta) \hat{\varphi}$ y $e_2 = R\hat{\theta}$. Obsérvese que el índice μ sólo enumera los vectores de la base.

Con estas herramientas, puedo escribir vectores que llamaremos *elementos de línea*:

$$d\vec{s} = dx^\mu e_\mu \quad (3.20)$$

Nótese que dx^μ son las componentes de nuestro vector elemento de línea. Ejemplos de elementos de línea son:

$$\begin{aligned} d\vec{s} &= dx \hat{x} + dy \hat{y} \quad (\text{Cartesiano}) \\ d\vec{s} &= dr \hat{r} + r d\theta \hat{\theta} \quad (\text{Polar}) \\ d\vec{s} &= R d\theta \hat{\theta} + R \sin(\theta) d\varphi \hat{\varphi} \quad (\text{Superficie esférica}) \end{aligned}$$

En espacio vectorial tangente disponemos de un producto escalar (producto punto) que nos permite definir la norma de un vector. Podemos usarlo y obtener:

$$ds^2 \equiv d\vec{s} \cdot d\vec{s} = e_\mu \cdot e_\nu dx^\mu dx^\nu \quad (3.21)$$

Definimos el *tensor métrico* (o simplemente la métrica) como:

$$g_{\mu\nu} \equiv e_\mu \cdot e_\nu \quad (3.22)$$

o bien:

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (3.23)$$

La métrica traduce la noción de tamaño de vectores (norma) del espacio vectorial a la variedad. De esta forma, la métrica nos proporciona una noción de distancia en la variedad. Recordemos además que el producto escalar en un espacio vectorial permite definir el ángulo entre dos vectores. De la misma manera, la métrica nos proporciona una noción de ángulo en la variedad.

3.1. Al escribir $e_\mu(x)$ hemos enfatizado que en cada punto hay vectores unitarios distintos, ya que en cada punto el espacio tangente es diferente. En adelante, para hacer la notación más sencilla, omitiremos la dependencia en x .

Por otro lado, uno espera que ds^2 (que no es sino el módulo de un vector) sea invariante bajo transformaciones de coordenadas. Como dx^μ transforma como las componentes de un vector, es natural que $g_{\mu\nu}$ transforme como las componentes de un tensor.

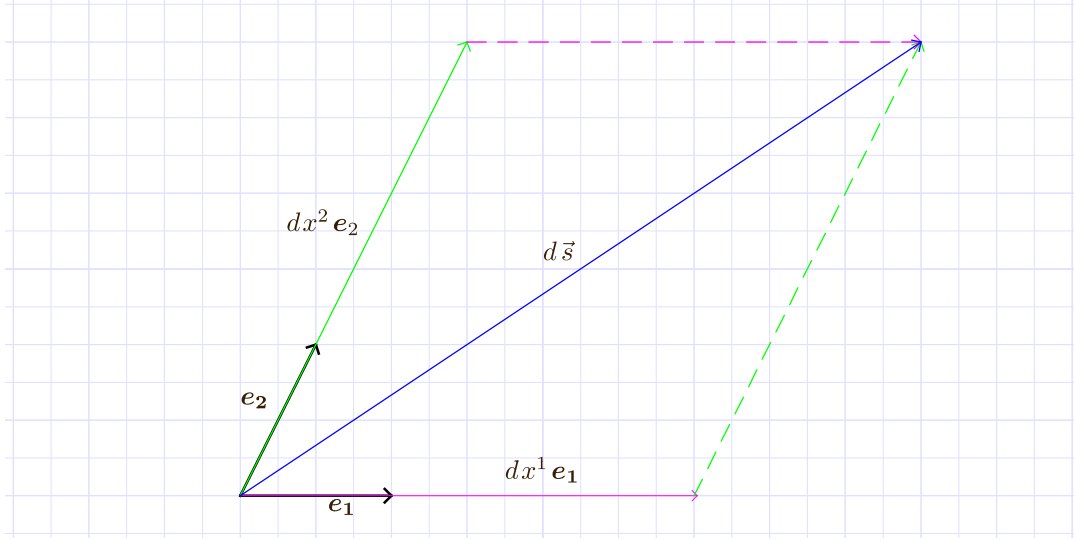


Figura 3.4.

3.6 Condición de Metricidad y Conexión de Levi-Civita

Hasta ahora, hemos introducido dos nociones geométricas fundamentales: la conexión afín y la métrica. Ambas son, en principio, independientes. Efectivamente, la estructura geométrica proporcionada por la conexión afín (que incluye los conceptos de paralelismo, de geodésica – o, más precisamente, el concepto de curva autoparalela – y de curvatura) no necesitan de cualquier noción de métrica. Sin embargo, en Relatividad General, la métrica juega un rol esencial pues es el campo dinámico de la teoría y (visto desde el punto de vista del límite Newtoniano) juega el papel del potencial gravitacional. ¿Cómo hacemos que estos dos objetos (la conexión y la métrica) se comuniquen si son, en principio, completamente independientes? En Relatividad General introducimos una condición más: pedimos que la métrica sea covariantemente constante:

$$\nabla_\mu g_{\alpha\beta} = 0 \quad (3.24)$$

Esta es la llamada **Condición de Metricidad**. Básicamente, la condición de metricidad me asegura que, si traslado paralelamente una regla (un objeto para medir distancias) ella no va a cambiar su tamaño a lo largo del camino.

Para continuar, vamos a escribir la ecuación (3.24) explícitamente y luego la repetiremos cambiándole de nombre a los índices:

$$\begin{aligned} \nabla_\lambda g_{\mu\nu} &= \partial_\lambda g_{\mu\nu} - \Gamma_{\lambda\mu}^\rho g_{\rho\nu} - \Gamma_{\lambda\nu}^\rho g_{\mu\rho} = 0 \\ \nabla_\nu g_{\lambda\mu} &= \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \Gamma_{\nu\lambda}^\rho g_{\rho\mu} - \Gamma_{\nu\mu}^\rho g_{\lambda\rho} = 0 \\ -\nabla_\mu g_{\nu\lambda} &= -\partial_\mu g_{\nu\lambda} + \Gamma_{\mu\nu}^\rho g_{\rho\lambda} + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho g_{\nu\rho} = 0 \end{aligned}$$

Ahora nos focalizamos en los términos igualados a cero y sumamos las tres ecuaciones. Vemos que los términos en azul se cancelan entre ellos (recuerde que la métrica es un tensor simétrico y estamos suponiendo que no hay torsión, por lo que la conexión es simétrica en sus índices covariantes). Lo mismo sucede con los términos en rojo. Los términos en color púrpura, por otro lado, se suman. Así obtenemos:

$$2\Gamma_{\lambda\nu}^\rho g_{\mu\rho} = \partial_\lambda g_{\mu\nu} + \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \partial_\mu g_{\nu\lambda}$$

o bien, multiplicando por el inverso de la métrica ($g^{\mu\rho}$), obtenemos:

$$\Gamma_{\lambda\nu}^{\rho} = \frac{1}{2} g^{\mu\rho} (\partial_{\lambda} g_{\mu\nu} + \partial_{\nu} g_{\lambda\mu} - \partial_{\mu} g_{\nu\lambda}) \quad (3.25)$$

La condición de metricidad permite encontrar una conexión muy especial que puede escribirse en términos de la métrica. Esta conexión se llama la *conexión de Levi-Civita* y es la que es usada en la formulación de la Relatividad General. Nótese que combinando las ecuaciones (3.19) y (3.25) es posible expresar el tensor de Riemann exclusivamente en términos de la métrica.

Ejercicio 3.3. Considere un espacio plano de dos dimensiones. Escriba la métrica en coordenadas polares. Luego use la ecuación (3.25) para encontrar las componentes de la conexión. Repita el ejercicio, pero esta vez en una superficie esférica.

3.7 Métrica y Geodésicas

Ahora que poseemos una métrica y con ella una noción de distancia en la variedad, podemos preguntarnos cuáles son las curvas que extremizan la distancia entre dos puntos A y B . Esta es una pregunta importante pues es una de las formas de definir la línea recta en espacios planos.

En una variedad premunida de una métrica la distancia (infinitesimal) entre dos puntos viene dada por:

$$ds = \sqrt{g_{\mu\nu} dx^{\mu} dx^{\nu}} \quad (3.26)$$

y por lo tanto nos gustaría encontrar el extremo de la cantidad

$$s = \int_A^B ds \quad (3.27)$$

Si describimos las curvas que van de A a B a través de un parámetro λ , entonces podemos escribir:

$$s = \int \frac{ds}{d\lambda} d\lambda = \int_{\lambda(A)}^{\lambda(B)} \sqrt{g_{\mu\nu} \frac{dx^{\mu}}{d\lambda} \frac{dx^{\nu}}{d\lambda}} d\lambda \quad (3.28)$$

En Relatividad General, sin embargo, debemos ser cuidadosos cuando sacamos raíces cuadradas pues ds^2 no siempre es positivo. Para nosotros, entonces, es más conveniente encontrar los extremos de ds^2 y no de ds . Consideraremos entonces la cantidad:

$$I = \int_{\lambda(A)}^{\lambda(B)} g_{\mu\nu} \frac{dx^{\mu}}{d\lambda} \frac{dx^{\nu}}{d\lambda} d\lambda \quad (3.29)$$

y calcularemos $\delta I = 0$. Al hacer la variación obtenemos:

$$\delta I = \int \left[(\delta g_{\mu\nu}) \frac{dx^{\mu}}{d\lambda} \frac{dx^{\nu}}{d\lambda} + g_{\mu\nu} \frac{d\delta x^{\mu}}{d\lambda} \frac{dx^{\nu}}{d\lambda} + g_{\mu\nu} \frac{dx^{\mu}}{d\lambda} \frac{d\delta x^{\nu}}{d\lambda} \right] d\lambda \quad (3.30)$$

Pero

$$\delta g_{\mu\nu} = (\partial_{\sigma} g_{\mu\nu}) \delta x^{\sigma} \quad (3.31)$$

así es que podemos escribir:

$$\delta I = \int \left[\partial_{\sigma} g_{\mu\nu} \frac{dx^{\mu}}{d\lambda} \frac{dx^{\nu}}{d\lambda} \delta x^{\sigma} + g_{\mu\nu} \frac{d\delta x^{\mu}}{d\lambda} \frac{dx^{\nu}}{d\lambda} + g_{\mu\nu} \frac{dx^{\mu}}{d\lambda} \frac{d\delta x^{\nu}}{d\lambda} \right] d\lambda \quad (3.32)$$

Como es usual en este tipo de problemas, los términos que continen derivadas de la variación son integrados por parte y, considerando el hecho de que los extremos de las curvas son fijos, obtenemos:

$$\int g_{\mu\nu} \frac{d\delta x^{\mu}}{d\lambda} \frac{dx^{\nu}}{d\lambda} d\lambda = - \int \left[\frac{dg_{\mu\nu}}{d\lambda} \frac{dx^{\nu}}{d\lambda} + g_{\mu\nu} \frac{d^2 x^{\nu}}{d\lambda^2} \right] \delta x^{\mu} d\lambda \quad (3.33)$$

Pero, por otro lado, usando al regla de la cadena encontramos:

$$\frac{dg_{\mu\nu}}{d\lambda} = \partial_{\sigma} g_{\mu\nu} \frac{dx^{\sigma}}{d\lambda} \quad (3.34)$$

y obtenemos

$$\int g_{\mu\nu} \frac{d\delta x^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} d\lambda = - \int \left[\partial_\sigma g_{\mu\nu} \frac{dx^\sigma}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} + g_{\mu\nu} \frac{d^2 x^\nu}{d\lambda^2} \right] \delta x^\mu d\lambda. \quad (3.35)$$

De forma similar obtenemos:

$$\int g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{d\delta x^\nu}{d\lambda} d\lambda = - \int \left[\partial_\sigma g_{\mu\nu} \frac{dx^\sigma}{d\lambda} \frac{dx^\mu}{d\lambda} + g_{\mu\nu} \frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} \right] \delta x^\nu d\lambda. \quad (3.36)$$

Juntando todo podemos escribir:

$$\delta I = \int \left[\partial_\sigma g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \delta x^\sigma - \left(\partial_\sigma g_{\mu\nu} \frac{dx^\sigma}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} + g_{\mu\nu} \frac{d^2 x^\nu}{d\lambda^2} \right) \delta x^\mu - \left(\partial_\sigma g_{\mu\nu} \frac{dx^\sigma}{d\lambda} \frac{dx^\mu}{d\lambda} + g_{\mu\nu} \frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} \right) \delta x^\nu \right] d\lambda. \quad (3.37)$$

Como todos los índices están contraídos no son más que índices mudos y podemos cambiarles el nombre. Nos conviene, por ejemplo, que δx tenga el mismo índice en todas partes. Así, en el segundo términos podemos cambiar $\mu \rightarrow \sigma$ y $\sigma \rightarrow \mu$. De igual forma en el tercer término podemos renombrar los índices haciendo $\nu \rightarrow \sigma$ y $\sigma \rightarrow \nu$, obteniendo:

$$\delta I = \int \left[\partial_\sigma g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \delta x^\sigma - \left(\partial_\mu g_{\sigma\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} + g_{\sigma\nu} \frac{d^2 x^\nu}{d\lambda^2} \right) \delta x^\sigma - \left(\partial_\nu g_{\mu\sigma} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \frac{dx^\mu}{d\lambda} + g_{\mu\sigma} \frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} \right) \delta x^\sigma \right] d\lambda. \quad (3.38)$$

Reordenando obtenemos:

$$\delta I = \int \left[- \left(g_{\sigma\nu} \frac{d^2 x^\nu}{d\lambda^2} + g_{\mu\sigma} \frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} \right) + (\partial_\sigma g_{\mu\nu} - \partial_\mu g_{\sigma\nu} - \partial_\nu g_{\mu\sigma}) \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \right] \delta x^\sigma d\lambda \quad (3.39)$$

Haciendo un cambio de nombre de índices en el primer término ($\nu \rightarrow \mu$) y usando el hecho de que la métrica es un tensor simétrico, podemos escribir

$$\delta I = \int \left[-2 g_{\mu\sigma} \frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + (\partial_\sigma g_{\mu\nu} - \partial_\mu g_{\sigma\nu} - \partial_\nu g_{\mu\sigma}) \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \right] \delta x^\sigma d\lambda \quad (3.40)$$

Como debe cumplirse que $\delta I = 0$ para cualquier δx^σ entonces debe ocurrir que

$$-2 g_{\mu\sigma} \frac{d^2 x^\mu}{d\lambda^2} + (\partial_\sigma g_{\mu\nu} - \partial_\mu g_{\sigma\nu} - \partial_\nu g_{\mu\sigma}) \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} = 0 \quad (3.41)$$

o bien, multiplicando todo por $-\frac{1}{2} g^{\alpha\sigma}$,

$$\frac{d^2 x^\alpha}{d\lambda^2} - \frac{1}{2} g^{\alpha\sigma} (\partial_\sigma g_{\mu\nu} - \partial_\mu g_{\sigma\nu} - \partial_\nu g_{\mu\sigma}) \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} = 0 \quad (3.42)$$

Pero el factor del segundo término es justamente $-\Gamma_{\mu\nu}^\alpha$ y obtenemos:

$$\frac{d^2 x^\alpha}{d\lambda^2} + \Gamma_{\mu\nu}^\alpha \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} = 0 \quad (3.43)$$

que es la misma ecuación de geodésicas encontrada anteriormente.

Ejemplo 3.5. Tomemos como primer ejemplo (trivial) el plano con coordenadas cartesianas. En estas coordenadas, la métrica del plano se escribe simplemente como:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2$$

o bien

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Es fácil darse cuenta que, como la componentes de la métrica g_{ij} son constantes, todas las componentes de la conexión de Levi-Civita son nulas. Por lo tanto, la ecuación de la geodésica se reduce a:

$$\frac{d^2 x^i}{d\lambda^2} = 0$$

o bien

$$\begin{aligned}\frac{d^2x}{d\lambda^2} &= 0 \\ \frac{d^2y}{d\lambda^2} &= 0\end{aligned}$$

La solución general de estas ecuaciones es:

$$\begin{aligned}x &= a\lambda + b \\ y &= c\lambda + d\end{aligned}$$

donde a, b, c, d son constantes de integración. Estas ecuaciones son ecuaciones paramétricas de una recta.

¿Qué sucede si lo hacemos en coordenadas polares? En este caso la métrica del plano se escribe como:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2$$

Es fácil darse cuenta que las únicas componentes de la conexión de Levi-Civita que pueden ser distintos de cero son: $\Gamma_{\theta\theta}^r$, $\Gamma_{r\theta}^\theta$ y $\Gamma_{\theta r}^\theta$. Así, la ecuación de las geodésicas nos dice que:

$$\begin{aligned}\frac{d^2r}{d\lambda^2} + \Gamma_{\theta\theta}^r \left(\frac{d\theta}{d\lambda} \right)^2 &= 0 \\ \frac{d^2\theta}{d\lambda^2} + 2\Gamma_{r\theta}^\theta \left(\frac{dr}{d\lambda} \right) \left(\frac{d\theta}{d\lambda} \right) &= 0\end{aligned}$$

donde hemos usado que $\Gamma_{r\theta}^\theta = \Gamma_{\theta r}^\theta$. Notemos que si tomamos un ángulo θ constante, entonces una solución de las ecuaciones es: $r = a\lambda + b$ que describe una recta que pasa por el origen.

3.8 Derivada de Lie y Vectores de Killing

Una herramienta muy útil en el estudio de geometrías es determinar sus simetrías. En esta sección desarrollaremos algunas que nos ayudarán a formalizar esa búsqueda.

Supongamos que tenemos un cierto objeto geométrico definido en la vecindad de un cierto punto x , $\mathcal{O}(x)$. Supongamos, también, que tenemos un campo vectorial $V^\mu(x)$. A continuación haremos el siguiente procedimiento:

- i. Realizaremos una traslación infinitesimal en la dirección de $V^\mu(x)$: $x'^\mu = x^\mu + \varepsilon V^\mu$ donde ε es un parámetro infinitesimal.
- ii. Esta transformación aplicada a $\mathcal{O}(x)$ definirá un nuevo objeto $\mathcal{O}'(x')$.
- iii. Vamos a querer comparar $\mathcal{O}'$ y $\mathcal{O}$, pero para eso debemos tenerlos en el mismo punto, por lo tanto usaremos una serie de Taylor para encontrar una expresión para $\mathcal{O}'(x) = \mathcal{O}'(x') - \varepsilon V^\mu \partial_\mu \mathcal{O}'|_{x'=x}$
- iv. Finalmente definiremos la *derivada de Lie* de $\mathcal{O}$ en relación V^μ como:

$$\mathcal{L}_V \mathcal{O} \equiv \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\frac{\mathcal{O}(x) - \mathcal{O}'(x)}{\varepsilon} \right) \quad (3.44)$$

3.8.1 Derivada de Lie de un campo escalar

Consideremos $\varphi(x)$, un campo escalar. Por definición, las cantidades escalares transforman según (3.4), es decir, $\varphi'(x') = \varphi(x)$. Por lo tanto, los primeros dos pasos de nuestra receta son triviales. El paso siguiente es «retrotraer» $\varphi'(x')$ al punto x (*pullback*), mediante la serie de Taylor:

$$\varphi'(x') = \varphi'(x) + \varepsilon V^\mu \partial_\mu \varphi' \quad (3.45)$$

o bien

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= \varphi'(x') - \varepsilon V^\mu \partial_\mu \varphi' \\ &= \varphi(x) - \varepsilon V^\mu \partial_\mu \varphi\end{aligned}\tag{3.46}$$

donde usamos que $\varphi'(x') = \varphi(x)$.

Ahora usamos la definición de la derivada de Lie (3.44) y obtenemos:

$$\mathcal{L}_V \varphi = V^\mu \partial_\mu \varphi.\tag{3.47}$$

Nótese que en este caso la derivada de Lie coincide con la derivada direccional en la dirección de V^μ .

3.8.2 Derivada de Lie de un campo vectorial

Pasemos ahora a contruir la derivada de Lie de un campo vectorial A^μ . Seamos, de acuerdo con (3.1), que

$$A'^\mu(x') = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} A^\alpha(x)\tag{3.48}$$

Como estamos haciendo una traslación infinitesimal en la dirección de V^μ , x^μ y x'^μ están relacionados por:

$$x'^\mu = x^\mu + \varepsilon V^\mu\tag{3.49}$$

y por lo tanto:

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} = \delta_\alpha^\mu + \varepsilon \partial_\alpha V^\mu\tag{3.50}$$

Substituyendo, obtenemos:

$$A'^\mu(x') = A^\mu(x) + \varepsilon A^\alpha \partial_\alpha V^\mu\tag{3.51}$$

Finalmente, debemos hacer el «pullback» de $A'^\mu(x')$ mediante la serie de Taylor:

$$A'^\mu(x') = A'^\mu(x) + \varepsilon V^\alpha \partial_\alpha A'^\mu\tag{3.52}$$

Combinando estas dos últimas ecuaciones, obtenemos:

$$A'^\mu(x) = A^\mu(x) + \varepsilon A^\alpha \partial_\alpha V^\mu - \varepsilon V^\alpha \partial_\alpha A'^\mu\tag{3.53}$$

o bien:

$$\frac{A^\mu(x) - A'^\mu(x)}{\varepsilon} = V^\alpha \partial_\alpha A^\mu - A^\alpha \partial_\alpha V^\mu\tag{3.54}$$

Tomando el límite $\varepsilon \rightarrow 0$ obtenemos la derivada de Lie:

$$\mathcal{L}_V A^\mu = V^\alpha \partial_\alpha A^\mu - A^\alpha \partial_\alpha V^\mu\tag{3.55}$$

Algunas veces (en especial en textos matemáticos) se definen los *corchetes de Lie* entre dos campos vectoriales V^α y A^μ como:

$$[V, A]^\mu \equiv V^\alpha \partial_\alpha A^\mu - A^\alpha \partial_\alpha V^\mu\tag{3.56}$$

y de esta forma se expre la derivada de Lie de un vector contravariante como:

$$\mathcal{L}_V A^\mu = [V, A]^\mu\tag{3.57}$$

Veamos otra característica de la ecuación (3.55). Recordando la definición de la derivada covariante de un vector contravariante (ecuación (3.10)) podemos escribir:

$$\partial_\alpha A^\mu = \nabla_\alpha A^\mu - \Gamma_{\lambda\alpha}^\mu A^\lambda\tag{3.58}$$

$$\partial_\alpha V^\mu = \nabla_\alpha V^\mu - \Gamma_{\lambda\alpha}^\mu V^\lambda\tag{3.59}$$

Substituyendo en (3.55), obtenemos:

$$\mathcal{L}_V A^\mu = V^\alpha \nabla_\alpha A^\mu - A^\alpha \nabla_\alpha V^\mu - \Gamma_{\lambda\alpha}^\mu (A^\lambda V^\alpha - V^\lambda A^\alpha)\tag{3.60}$$

Sin embargo el último término (en azul) es claramente cero, pues la cantidad entre paréntesis es un tensor antisimétrico en λ y α mientras que estamos suponiendo que la conexión es simétrica en sus índices inferiores (es decir, estamos suponiendo que no hay torsión). Así podemos escribir:

$$\mathcal{L}_V A^\mu = V^\alpha \nabla_\alpha A^\mu - A^\alpha \nabla_\alpha V^\mu \quad (3.61)$$

lo que muestra que la derivada de Lie produce objetos con buenas propiedades de transformación. En este caso, la derivada de Lie de un vector contravariante produce un vector contravariante.

Hasta ahora hemos considerado sólo la derivada de Lie de un vector contravariante. ¿Qué sucede con los vectores covariantes? En realidad, en el caso de los vectores covariantes, la única diferencia la encontramos en el hecho de que estos vectores transforman de manera distinta a los contravariantes:

$$A'_\mu(x') = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} A_\alpha(x) \quad (3.62)$$

Pero para calcular $\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}$ invertimos nuestra transformación a $x^\mu = x'^\mu - \varepsilon V^\mu$ y entonces obtenemos:

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} = \delta^\alpha_\mu - \varepsilon \partial_\mu V^\alpha \quad (3.63)$$

Notemos que en la ecuación anterior deberíamos haber escrito $\partial'_\mu V^\alpha$ para indicar una derivación con respecto a x'^μ . Sin embargo, la diferencia entre $\partial'_\mu V^\alpha$ y $\partial_\mu V^\alpha$ es proporcional a ε y por lo tanto produciría una diferencia de orden ε^2 en la ecuación anterior, pero como hemos supuesto que ε es una cantidad infinitesimal podemos despreciar dicha corrección.

Repetiendo los pasos del procedimiento que usamos en el caso de vectores contravariantes, es fácil ver que:

$$\mathcal{L}_V A_\mu = V^\alpha \partial_\alpha A_\mu + A_\alpha \partial_\mu V^\alpha \quad (3.64)$$

Ejercicio 3.4. Usando el hecho de que $A_\alpha A^\alpha$ es una cantidad escalar, derive la expresión para $\mathcal{L}_V A_\mu$.

De forma similar al caso de un vector contravariante se puede mostrar que, en caso de no haber torsión, podemos escribir la derivada de Lie de un vector covariante como:

$$\mathcal{L}_V A_\mu = V^\alpha \nabla_\alpha A_\mu + A_\alpha \nabla_\mu V^\alpha \quad (3.65)$$

y nuevamente vemos que la derivada de Lie produce objetos con buenas propiedades de transformación. En este caso, la derivada de Lie de un vector covariante es un vector covariante.

3.8.3 Derivada de Lie de un campo tensorial

El procedimiento anterior es fácilmente generalizable para campos tensoriales de cualquier rango. De no es difícil darse cuenta que la derivada de Lie para un tensor general puede escribirse como:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_V T^{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k}_{\nu_1 \nu_2 \dots \nu_l} &= V^\sigma \partial_\sigma T^{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k}_{\nu_1 \nu_2 \dots \nu_l} \\ &\quad - (\partial_\lambda V^{\mu_1}) T^{\lambda \mu_2 \dots \mu_k}_{\nu_1 \nu_2 \dots \nu_l} \\ &\quad - (\partial_\lambda V^{\mu_2}) T^{\mu_1 \lambda \dots \mu_k}_{\nu_1 \nu_2 \dots \nu_l} - \dots \\ &\quad + (\partial_{\nu_1} V^\lambda) T^{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k}_{\lambda \nu_2 \dots \nu_l} \\ &\quad + (\partial_{\nu_2} V^\lambda) T^{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k}_{\nu_1 \lambda \dots \nu_l} + \dots \end{aligned} \quad (3.66)$$

o, haciendo el mismo truco anterior de escribir las derivadas parciales en términos de las derivadas covariantes, se obtiene

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_V T^{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k}_{\nu_1 \nu_2 \dots \nu_l} &= V^\sigma \nabla_\sigma T^{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k}_{\nu_1 \nu_2 \dots \nu_l} \\ &\quad - (\nabla_\lambda V^{\mu_1}) T^{\lambda \mu_2 \dots \mu_k}_{\nu_1 \nu_2 \dots \nu_l} \\ &\quad - (\nabla_\lambda V^{\mu_2}) T^{\mu_1 \lambda \dots \mu_k}_{\nu_1 \nu_2 \dots \nu_l} - \dots \\ &\quad + (\nabla_{\nu_1} V^\lambda) T^{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k}_{\lambda \nu_2 \dots \nu_l} \\ &\quad + (\nabla_{\nu_2} V^\lambda) T^{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_k}_{\nu_1 \lambda \dots \nu_l} + \dots \end{aligned} \quad (3.67)$$

3.8.4 Isometrías y Vectores de Killing

Hasta ahora lo único que hemos hecho es construir expresiones que permiten calcular la derivada de Lie para distintos objetos, pero no hemos respondido una pregunta elemental: ¿cuál es su utilidad? Pensemos un poco. Hablando intuitivamente, la derivada de Lie muestra cómo cambia un objeto cuando nos movemos en la dirección de un vector dado. Esto es muy útil para explorar simetrías, es decir direcciones en las que un objeto no cambia. En particular, es interesante buscar direcciones (si existen) en que la métrica no cambia. Esas simetrías de la métrica son conocidas como *isometrías*. Consideremos un vector ξ^μ y calculemos la derivada de Lie de la métrica sería entonces:

$$\mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} = \xi^\sigma \nabla_\sigma g_{\mu\nu} + g_{\lambda\nu} \nabla_\mu \xi^\lambda + g_{\mu\lambda} \nabla_\nu \xi^\lambda \quad (3.68)$$

Usando la condición de metricidad, vemos inmediatamente que el primer término es cero, mientras que en los otros dos podemos hacer pasar a la métrica dentro de las derivadas covariantes y escribir:

$$\mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} = \nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu. \quad (3.69)$$

Por otro lado, si ξ^μ genera una isometría entonces debe satisfacerse que $\mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} = 0$. Entonces obtenemos:

$$\boxed{\nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu = 0} \quad (3.70)$$

Esta ecuación es conocida como la *Ecuación de Killing* y los vectores ξ_μ que la satisfacen son llamados *vectores de Killing*. Nótese que dentro de las derivadas covariantes está la conexión y, como hemos usado explícitamente la condición de metricidad, necesariamente se trata de la conexión de Levi-Civita que se expresa en términos de la métrica. En principio, dada una métrica, uno podría intentar resolver las ecuaciones de Killing y encontrar los vectores de Killing. En general, esto puede ser más difícil de lo que parece a primera vista y puede ser mejor intentar postular una forma para ξ_μ y usar (3.70) para verificar si es un vector de Killing.

Ahora bien, el Teorema de Noether nos enseña que a cada simetría continua le corresponde una cantidad conservada. Cabe entonces que nos preguntemos ¿podemos escribir, en términos de los vectores de Killing, la cantidad conservada correspondiente a una isometría? La respuesta es positiva. Consideremos, por ejemplo una partícula de prueba que se mueve en una geodésica de una variedad Riemanniana con métrica $g_{\mu\nu}$ y un vector de Killing ξ_μ . Afirmamos que la cantidad

$$\boxed{\kappa \equiv \xi_\mu \frac{dx^\mu}{d\tau}} \quad (3.71)$$

es conservada, donde τ es el parámetro de la geodésica. En otras palabras, afirmamos que se cumple:

$$\frac{d\kappa}{d\tau} = 0.$$

En efecto, tomando la derivada de κ con respecto a τ , obtenemos:

$$\frac{d\kappa}{d\tau} = \frac{d\xi_\mu}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\tau} + \xi_\mu \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2}$$

En el primer término podemos usar la regla de cadena y escribir:

$$\frac{d\xi_\mu}{d\tau} = \frac{dx^\alpha}{d\tau} \partial_\alpha \xi_\mu.$$

Usando la expresión de la derivada covariante, la ecuación anterior puede escribirse como:

$$\frac{d\xi_\mu}{d\tau} = \frac{dx^\alpha}{d\tau} (\nabla_\alpha \xi_\mu + \Gamma_{\alpha\mu}^\lambda \xi_\lambda).$$

Por otro lado, usando la ecuación de la geodésica podemos escribir:

$$\xi_\mu \frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} = -\xi_\lambda \Gamma_{\alpha\mu}^\lambda \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\tau}$$

donde hemos renombrado los índices mudos para futura conveniencia. Colocando todo esto junto, obtenemos:

$$\frac{d\kappa}{d\tau} = \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\tau} \nabla_\alpha \xi_\mu + \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\tau} \Gamma_{\alpha\mu}^\lambda \xi_\lambda - \xi_\lambda \Gamma_{\alpha\mu}^\lambda \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\tau}$$

Obsérvese que los términos que contienen conexiones se cancelan entre sí. Por lo tanto obtenemos:

$$\frac{d\kappa}{d\tau} = \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\tau} \nabla_\alpha \xi_\mu.$$

Esta última ecuación puede ser escrita como:

$$\frac{d\kappa}{d\tau} = \frac{1}{2} \frac{dx^\alpha}{d\tau} \frac{dx^\mu}{d\tau} (\nabla_\alpha \xi_\mu + \nabla_\mu \xi_\alpha).$$

Y, finalmente, usando las ecuaciones de Killing, obtenemos:

$$\frac{d\kappa}{d\tau} = 0$$

que es lo que queríamos demostrar.

3.8.5 Espacios Maximalmente Simétricos

Podemos intuir correctamente que los espacios planos (ya sean de tipo euclideo o lorentziano) deben poseer el mayor número de isometrías. En efecto las métricas de dichos espacios siempre pueden ser llevadas (escogiendo coordenadas cartesianas) a una forma diagonal en que todos los elementos son constantes (1 ó -1) siendo, por lo tanto, invariante bajo transformaciones en cualquier dirección. En D dimensiones, tal métrica es invariante bajo traslaciones (independientes) en D ejes. Además es invariante bajo todas las rotaciones ($\frac{D(D-1)}{2}$). En total, un espacio plano de D dimensiones posee $\frac{D(D+1)}{2}$ isometrías y, obviamente, igual número de vectores de Killing. Entenderemos por *espacio maximalmente simétrico* a aquel que tenga el mismo número de isometrías que un espacio plano.

Para finalizar nuestra discusión sobre vectores de Killing veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 3.6. Consideremos el plano euclideo. En este caso, $D=2$ y los índices toman valores $\mu=1, 2$. Como en este espacio hay dos traslaciones (lineales) independientes y sólo una rotación, es fácil adivinar que los vectores de Killing serán (en coordenadas cartesianas):

$$\begin{aligned}\xi_\mu^{(x)} &= (1, 0) \\ \xi_\mu^{(y)} &= (0, 1) \\ \xi_\mu^{(\theta)} &= (y, -x)\end{aligned}$$

Dado que $\xi_\mu^{(x)}$ y $\xi_\mu^{(y)}$ son campos constantes y que la métrica y las conexiones son triviales es muy fácil notar que ambos vectores satisfacen las ecuaciones de Killing. Veamos con más detalle el caso de $\xi_\mu^{(\theta)}$. Debido a que en el plano (en coordenadas cartesianas) la conexión es nula, la ecuación de Killing se reduce a:

$$\partial_\mu \xi_\nu + \partial_\nu \xi_\mu = 0$$

que en nuestro caso significa la existencia de cuatro ecuaciones:

$$\begin{aligned}\partial_1 \xi_1^{(\theta)} + \partial_1 \xi_1^{(\theta)} &= \frac{dy}{dx} + \frac{dy}{dx} \\ &= 0 \\ \partial_2 \xi_2^{(\theta)} + \partial_2 \xi_2^{(\theta)} &= -\frac{dx}{dy} - \frac{dx}{dy} \\ &= 0 \\ \partial_1 \xi_2^{(\theta)} + \partial_2 \xi_1^{(\theta)} &= -\frac{dx}{dx} + \frac{dy}{dy} \\ &= 0 \\ \partial_2 \xi_1^{(\theta)} + \partial_1 \xi_2^{(\theta)} &= \frac{dy}{dy} - \frac{dx}{dx} \\ &= 0\end{aligned}$$

Lo que prueba que $\xi_\mu^{(\theta)}$ es un vector de Killing.

3.9 Definiciones y Propiedades del Tensor de Riemann

Para terminar este capítulo, pasaremos a enumerar algunas definiciones y propiedades del tensor de Riemann. A pesar de que el tensor de Riemann contiene toda la información sobre la curvatura de la variedad a veces es suficiente considerar algunas de sus trazas. Por ejemplo:

Definición 3.7. Definimos el *tensor de Ricci* como:

$$R_{\mu\nu} \equiv R_{\mu\lambda\nu}^{\lambda}$$

Notemos que, como el tensor de Riemann tiene naturalmente un índice contravariante y tres covariante, no es necesario recurrir a la métrica para definir el tensor de Ricci. Sin embargo, la métrica será necesaria para la siguiente definición.

Definición 3.8. Definimos el *escalar de curvatura o escalar de Ricci* como:

$$R \equiv g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$$

Usando la métrica, podemos escribir:

$$R_{\mu\nu\alpha\beta} = g_{\mu\lambda} R_{\nu\alpha\beta}^{\lambda}$$

Esta versión completamente covariante del tensor de Riemann (en el sentido de que tiene todos sus índices abajo) satisface una identidad muy importante, llamada *identidad de Bianchi*, que enunciaremos sin demostrar:

$$\nabla_{\lambda} R_{\mu\nu\alpha\beta} + \nabla_{\nu} R_{\lambda\mu\alpha\beta} + \nabla_{\mu} R_{\nu\lambda\alpha\beta} = 0 \quad (3.72)$$

Por otro lado $R_{\mu\nu\alpha\beta}$ satisface las siguientes propiedades:

- $R_{\mu\nu\alpha\beta} = -R_{\nu\mu\alpha\beta}$
- $R_{\mu\nu\alpha\beta} = -R_{\mu\nu\beta\alpha}$
- $R_{\mu\nu\alpha\beta} = R_{\alpha\beta\mu\nu}$
- $R_{\mu\nu\alpha\beta} + R_{\mu\beta\nu\alpha} + R_{\mu\alpha\nu\beta} = 0$

Ejercicio 3.5. Usando las propiedades anteriores, muestre que el tensor de Ricci es simétrico, es decir:

$$R_{\nu\mu} = R_{\mu\nu}$$

Ejercicio 3.6. Considere el tensor (llamado *tensor de Einstein*)

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R$$

Usando la identidad de Bianchi y la condición de metricidad, demuestre que $\nabla_{\mu} G^{\mu\nu} = 0$

Capítulo 4

Ecuaciones de Einstein

Hasta ahora hemos revisado las nociones fundamentales de la geometría diferencial. En otras palabras, hemos hecho Matemática (muy interesante, por cierto), pero no hemos discutido nada de Física. El objetivo de este capítulo es usar todo lo que hemos aprendido para formular las ecuaciones covariantes de la gravitación: las ecuaciones de Einstein. Una aclaración importante es que las ecuaciones de Einstein (así como las de Maxwell) no se demuestran ni se deducen. Se postulan sobre de una serie de datos experimentales, nociones matemáticas y mucha intuición física. En consecuencia, al final siempre queda un saborcillo de «sacadas de la manga», pero –lejos de ser un defecto– refleja la parte creativa de la Física Teórica. En la siguiente discusión intentaremos motivar las ecuaciones de Einstein en base a nuestro conocimiento de la gravitación newtoniana, el Principio de Equivalencia y la geometría diferencial.

4.1 Gravitación Newtoniana

La teoría de la gravitación universal de Newton puede ser formulada como una teoría de campos que resulta ser formalmente muy parecida a la electrostática. Eso no es de sorprender dada la semejanza formal entre la ley de fuerzas entra dos masas puntuales en la gravitación de Newton y la Ley de Coulomb. Si llamamos $\vec{g}$ al campo gravitacional, el equivalente a la Ley de Gauss es:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{g} = -4\pi G\rho \quad (4.1)$$

donde G es la constante de Newton y ρ es la densidad de masa que actúa como fuente del campo. El signo menos se debe a que las masas (que son siempre positivas) se atraen, al contrario de las cargas eléctricas que se repelen al ser del mismo signo.

Resulta ser que el campo gravitacional es conservativo y por lo tanto obedece a la ecuación:

$$\vec{\nabla} \times \vec{g} = 0 \quad (4.2)$$

La ecuación anterior nos dice que el campo gravitacional se puede escribir como el gradiente de un potencial (ϕ):

$$\vec{g} = -\vec{\nabla} \phi \quad (4.3)$$

Usando (4.1) y (4.3) obtenemos:

$$\nabla^2 \phi = 4\pi G\rho \quad (4.4)$$

Por otro lado, la segunda ley de Newton aplicada a una partícula puntual sometida a un campo gravitacional es:

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = m\vec{g} \quad (4.5)$$

o bien, usando la ecuación (4.3) (y cancelando las masas a ambos lados):

$$\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -\vec{\nabla} \phi \quad (4.6)$$

Concentrémonos en las ecuaciones (4.4) y (4.6). Son tan importantes que las hemos destacado en color rojo. En realidad ellas determinan completamente la teoría newtoniana de la gravitación. La primera nos dice cómo una distribución de masa crea un potencial gravitacional mientras que la segunda nos dice cómo se mueve una partícula de prueba en el potencial gravitacional. Lo curioso es que en ninguna de las ecuaciones aparece la masa de la partícula de prueba: todas las masas puntuales caen de la misma manera. Este es el contenido de la versión débil del principio de equivalencia. Pero estas ecuaciones tienen otras características que nos serán muy útiles para identificar las ecuaciones correctas para la Relatividad General. Veamos cuáles son:

1. La ecuación (4.4) contiene segundas derivadas del potencial.
2. La ecuación (4.4) relaciona las segundas derivadas del potencial con el contenido de materia.
3. La ecuación (4.6) contiene segundas derivadas temporales de la posición
4. La ecuación (4.6) contiene primeras derivadas del potencial.

Como ya hemos dicho ecuación (4.6) describe el movimiento de un punto material sometido exclusivamente a un campo gravitacional. ¿Cómo describimos esta situación en Relatividad General? Bueno, una de las ideas que nos ha inspirado el Principio de Equivalencia es que las partículas libres (es decir, que sólo siguen la geometría del espacio-tiempo, o sea, a la gravitación) se mueven en geodésicas, es decir, cumplen la ecuación (3.15). Esto quiere decir que las ecuaciones (4.6) y (3.15) tienen el mismo significado físico.

Ahora bien, podemos usar el tiempo propio con la finalidad de parametrizar la geodésica seguida por la partícula. En otras palabras en la ecuación (3.15) podemos interpretar τ como el tiempo propio de la partícula. En consecuencia, el primer término de la ecuación (3.15) corresponde a la segunda derivada temporal de la posición. Por otro lado, en Relatividad General usamos la conexión de Levi-Civita y por lo tanto se expresa en términos de las primeras derivadas de la métrica. Dicho de otro modo, la ecuación de las geodésicas relaciona la segunda derivada temporal de la posición con las primeras derivadas de la métrica de manera análoga a como la ecuación (4.6) relaciona la segunda derivada temporal de la posición con las primeras derivadas del potencial. Juntando todo lo anterior, podemos especular que en Relatividad General la métrica debería jugar el papel que juega el potencial en la teoría newtoniana.

Esto nos lleva un paso adelante en nuestro intento de descubrir la ecuación de campo en Relatividad General. Veamos: la ecuación de campo en la teoría newtoniana (ecuación (4.4)) involucra las segundas derivadas del potencial ($\nabla^2\varphi$) y ya hemos argumentado que en Relatividad General el rol del potencial debe ser jugado por la métrica. Esto nos lleva a pensar que las ecuaciones de campo de la Relatividad General debe involucrar las segundas derivadas de la métrica. ¿Qué objeto geométrico conocemos que dependa de las segundas derivadas de la métrica? ¡Exacto!: el tensor de Riemann o sus trazas.

En las próximas secciones profundizaremos nuestra hipótesis sobre el rol jugado por la métrica en base a consideraciones del Principio de Equivalencia y, además, nos detendremos a pensar cómo describir la distribución de materia como fuente de la gravitación.

Ejercicio 4.1. Para recordar viejos tiempos, use la teoría newtoniana para determinar el potencial gravitacional tanto dentro como fuera de una esfera maciza de densidad constante ρ_0 y radio R .

4.2 Principio de Equivalencia y Fuerzas de Marea

Al principio de este curso, estudiamos el Principio de Equivalencia. Pero es tanta su importancia y es tan central a la discusión de esta sección, que vale la pena recordarlo:

Proposición 4.1. *El Principio de Equivalencia establece que **localmente** un sistema de referencia en caída libre en un campo gravitacional es equivalente a un sistema inercial sin gravedad.*

La palabra crucial para nuestra discusión es «localmente». ¿Qué significa esta expresión? Bueno, con esta expresión queremos decir que el sistema de referencia en caída libre ocupa una región muy pequeña del espacio-tiempo de tal forma que el campo gravitacional sea homogéneo. Tratemos de aclarar esto con un ejemplo. Supongamos que un osado físico pretende hacer un experimento en un ascensor pequeño en caída libre. Si mientras el ascensor cae, nuestro héroe coloca un objeto delante de él y lo suelta, verá que el objeto no acelera sino que permanece en reposo con respecto al valiente físico. La primera ley de Newton se satisface completamente y el distinguido científico concluye que está en un sistema inercial. Hasta aquí todo está OK. Pero ¿Qué sucede si el ascensor es muy grande comparado, por ejemplo, con el radio de la Tierra? Esta situación se ilustra en la figura 4.1. En ella vemos un enorme laboratorio que cae hacia la Tierra. El laboratorio es tan grande que la forma esférica de la Tierra no es despreciable. Eso significa que el campo gravitacional, en el que cae el laboratorio, no es homogéneo. De hecho dos objetos (esferas rojas) colocadas en extremos opuestos del laboratorio, sentirán fuerzas gravitacionales ($\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$) que, por estar ambas dirigidas hacia el centro de la Tierra, no son paralelas entre ellas. De hecho de la figura es claro que ambas fuerzas tienen una componente horizontal que apunta hacia el centro del laboratorio. El profesor a cargo del experimento notará que ambas esferas de hecho aceleran hacia el centro del laboratorio y, por lo tanto, el sistema de referencia en caída libre (el laboratorio) no será equivalente a un sistema inercial sin gravedad. Estas fuerzas residuales producto de la no homogeneidad del campo son las llamadas *fuerzas de marea*.

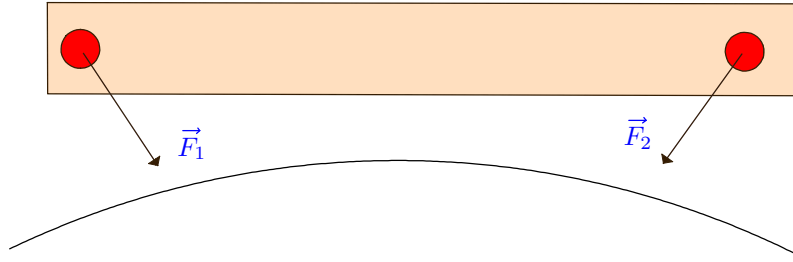


Figura 4.1. Ilustración de un laboratorio grande cayendo en el campo gravitacional de la Tierra

Como las fuerzas de marea aparecen debido a la inhomogeneidad del campo, deben depender de las derivadas del campo gravitacional ($\partial \mathbf{g}$). En otras palabras, las «desviaciones» a las predicciones del principio de equivalencia deben ser proporcionales a $\partial \mathbf{g}$. Pero como $\mathbf{g}$ va como la derivada ϕ , entonces las desviaciones a lo esperado en base al principio de equivalencia deben ser proporcionales a $\partial^2 \phi$.

Ahora bien, existe un teorema que establece *localmente* siempre es posible encontrar un sistema de coordenadas en que la métrica adquiera la forma de la métrica de Minkowski más correcciones proporcionales a las segundas derivadas de la métrica:

$$g_{\mu\nu}(x) \approx \eta_{\mu\nu} + \mathcal{O}(\partial^2 g)$$

Que la métrica pueda ser aproximada localmente por la métrica de Minkowski es, por un lado, el contenido del principio de equivalencia y, por otro lado, una consecuencia natural de estar describiendo el espacio-tiempo como una variedad diferenciable. Lo realmente importante es que las desviaciones a la métrica de Minkowski son proporcionales a las segundas derivadas de la métrica $\partial^2 g$. Esto, unido a la discusión anterior, nos reafirma que la métrica está jugando (en la versión relativista) el papel jugado por el potencial en la teoría newtoniana.

4.3 Tensor de Energía-Momentum

Hasta ahora hemos aprendido que las ecuaciones de campo de la Relatividad General deben ser ecuaciones para las segundas derivadas de la métrica codificadas en el tensor de Riemann o sus trazas. Nos falta discutir qué objeto debe jugar el rol de fuente.

En la teoría newtoniana, la fuente del campo gravitacional es la densidad de masa (ver ecuaciones (4.1) y (4.4)). Ahora bien, en Relatividad, la masa no es más que una forma de energía por lo que parece adecuado postular a la energía, de alguna manera, como fuente de la gravitación. Pero la energía es sólo una componente de un objeto más complejo: el 4-momento (p^μ). Una de las características principales de p^μ es que es una cantidad conservada, igual que –por ejemplo– la carga eléctrica (q) y es esta última la que nos va inspirar cómo proseguir.

La conservación de la

carga se traduce en la siguiente ecuación:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0$$

donde ρ , en este caso, designa a la densidad de corriente y $\vec{j}$ es la densidad de corriente asociada a q . La densidad de carga y su corriente forma una 4-corriente:

$$J^\mu = (\rho, \vec{j})$$

En términos de J^μ la ecuación de conservación de la carga se escribe en el espacio de Minkowsky como (ver Apéndice A):

$$\partial_\mu J^\mu = 0.$$

En espaciotiempos curvos, sin embargo, hemos de usar la derivada covariante ∇_μ en vez de la derivada parcial ∂_μ :

$$\nabla_\mu J^\mu = 0.$$

Esta 4-corriente J^μ no sólo es una corriente conservada sino que es la fuente del campo electromagnético, tal como se expresa en las ecuaciones de Maxwell (ver Apéndice A)

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = -J^\nu.$$

En el caso que nos interesa, esperaríamos que la fuente de la gravitación sea la corriente conservada asociada al 4-momentum. Pero ¿cuál esta corriente? ¿Cómo la definimos? En realidad hay formas rigurosas de encontrarla (por ejemplo, usando el Teorema de Noether), pero aquí tomaremos un camino heurístico. Nuevamente tomaremos la electrodinámica como guía. Supongamos que tenemos una caja de dimensiones Δx^1 , Δx^2 y Δx^3 (donde, claro está, estamos usando un sistema coordenado $x^\mu = (x^0, x^1, x^2, x^3)$). Consideremos también que dentro de la caja hay una carga total instantánea q aunque parte de la carga puede fluir a través de las paredes en forma de corriente. Bajo estas condiciones, las componentes de la 4-corriente son:

$$\begin{aligned} J^0 &= \frac{q}{\Delta x^1 \Delta x^2 \Delta x^3} \\ J^1 &= \frac{q}{\Delta x^0 \Delta x^2 \Delta x^3} \\ J^2 &= \frac{q}{\Delta x^0 \Delta x^1 \Delta x^3} \\ J^3 &= \frac{q}{\Delta x^0 \Delta x^1 \Delta x^2} \end{aligned}$$

Recordemos que la componente i de la densidad de corriente (J^i con $i = 1, 2, 3$) es el flujo carga (por unidad de tiempo y por unidad de área) que atraviesa una superficie perpendicular a la dirección $\hat{x}^i$.

Las expresiones anteriores, son muy inspiradoras. En nuestro caso la cantidad conservada no es un escalar (como q) sino un 4-vector (p^μ), así es que las componentes de nuestra corriente deberían ser:

$$\begin{aligned} T^{\mu 0} &= \frac{p^\mu}{\Delta x^1 \Delta x^2 \Delta x^3} \\ T^{\mu 1} &= \frac{p^\mu}{\Delta x^0 \Delta x^2 \Delta x^3} \\ T^{\mu 2} &= \frac{p^\mu}{\Delta x^0 \Delta x^1 \Delta x^3} \\ T^{\mu 3} &= \frac{p^\mu}{\Delta x^0 \Delta x^1 \Delta x^2} \end{aligned}$$

Nótese que ahora nuestra corriente tiene dos índices. De hecho es un tensor de rango 2 que denotaremos por $T^{\mu\nu}$ y se llama *tensor de energía-momentum*. Este tensor será nuestro candidato a fuente de la gravitación. Es necesario mencionar que, aunque no sea obvio de la forma en que lo construimos, $T^{\mu\nu}$ resulta ser un tensor simétrico. Además, como es una corriente conservada, satisface:

$$\nabla_\nu T^{\mu\nu} = 0 \quad (4.7)$$

4.4 Ecuaciones de Einstein

Hemos llegado al punto en que podemos postular las ecuaciones de campo para la Relatividad General. La argumentación anterior, nos ha llevado a pensar que en la teoría relativista de la gravitación la métrica debe jugar el rol del potencial (secciones 4.1 y 4.2) y que el tensor de energía-momentum debe actuar como fuente. Además, el hecho de que en la ecuación de Poisson (4.4) aparezcan las segundas derivadas del potencial, nos hace pensar que lo que realmente debe aparecer en las ecuaciones relativistas sean las segundas derivadas de la métrica en la forma del tensor de Riemann o de sus trazas. En ese sentido, hemos sido llevados a pensar que las ecuaciones de campo deberían expresar la relación:

$$\text{Curvatura del Espacio-Tiempo} = \text{Tensor Energía-Momentum (Materia)} \quad (4.8)$$

Ahora bien, el tensor de Energía momentum tiene dos índices, es simétrico y tiene divergencia covariante nula (ec. (4.7)). ¿Conocemos algún tensor construido en base al tensor de Riemann o sus trazas que tenga estas propiedades? ¡Claro que sí!: el tensor de Einstein. Por lo tanto, postulamos como ecuaciones de campo de la Relatividad General la expresión:

$$G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu} \quad (4.9)$$

o, en forma más explícita:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R = \kappa T_{\mu\nu} \quad (4.10)$$

donde κ es una constante que aún debemos determinar.

Observación 4.2. Como $R_{\mu\nu}$, $g_{\mu\nu}$ y $T_{\mu\nu}$ son tensores simétricos en 4 dimensiones, tienen 10 componentes independientes. Además, considerando la definición del tensor de Riemann, podemos ver que la expresión (4.10) en realidad representa un conjunto de 10 ecuaciones a derivadas parciales, altamente no lineales y acopladas.

4.5 Límite Newtoniano

OK, hemos postulado ecuaciones de campo para la Relatividad General. Ahora debemos verificar que, al menos, sean capaces de darnos el resultado correcto en el límite newtoniano: es decir, para el caso de campo débil, estático y no-relativista.

Para comenzar, vamos a escribir la ecuación (4.10) de una forma más conveniente. Para eso multiplicamos la ecuación (4.10) por $g^{\mu\nu}$ y, recordando que $g^{\mu\nu} g_{\mu\nu} = 4$ obtenemos:

$$R = -\kappa T \quad (4.11)$$

donde $T \equiv g^{\mu\nu} T_{\mu\nu}$ es la traza del tensor de energía-momentum. Substituyendo en la ecuación (4.10) obtenemos:

$$R_{\mu\nu} = \kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} T \right) \quad (4.12)$$

Ahora bien, notemos que en el caso estático lo único que importa como fuente es la densidad de masa, es decir T_{00} , por lo tanto, sólo debemos preocuparnos con la componente $(0, 0)$ de la ecuación anterior.

$$R_{00} = \kappa \left(T_{00} - \frac{1}{2} g_{00} T \right) \quad (4.13)$$

Recordemos que $g^{\mu\nu}$ es el inverso de la métrica, por lo tanto $g^{\mu\alpha} g_{\alpha\nu} = \delta^\mu_\nu$ y si ahora contraemos los índices μ y ν obtenemos la traza de la delta que, como estamos en 4 dimensiones, da $\delta^\mu_\mu = 4$

Además, en nuestro caso estático, se cumple que $T = g^{\mu\nu} T_{\mu\nu} \approx g^{00} T_{00}$, pero por otro lado, $g^{00} = 1/g_{00}$ por lo que la ecuación (4.13) se reduce a:

$$R_{00} = \frac{1}{2} \kappa T_{00}. \quad (4.14)$$

Ahora nos queda determinar R_{00} . De acuerdo con la definición 3.7, sabemos que:

$$R_{00} = R_{0\lambda 0}^{\lambda}$$

La expresión del tensor de Riemann en términos de la métrica es bastante complicada, pues resulta de combinar las ecuaciones (3.19) y (3.25). Sin embargo, nosotros estamos interesados en límite de campo débil. En este caso, debemos despreciar todos los términos que sean cuadráticos en la métrica o en las derivadas de la métrica y sólo nos quedamos con los términos proporcionales a las segundas derivadas de la métrica. Esto implica, por ejemplo que despreciamos en la ecuación (3.19) los términos cuadráticos en la conexión. Así obtenemos que:

$$R_{00} \approx -\frac{g^{\alpha\beta}}{2} (\partial_{\alpha} \partial_{\beta} g_{00} - \partial_0 \partial_{\beta} g_{\alpha 0} + \partial_0 \partial_0 g_{\alpha\beta} - \partial_{\alpha} \partial_0 g_{0\beta}) \quad (4.15)$$

Notemos que como estamos suponiendo que todo es estático, las derivadas temporales son nulas. Eso elimina los tres últimos términos de la ecuación anterior y, además, restringe los índices α y β tomar valores solamente en la sección espacial. De esta forma obtenemos (recordando que $T_{00} = \rho$):

$$-\nabla^2 g_{00} = \kappa \rho \quad (4.16)$$

que tiene la misma forma que la ecuación (4.4).

Hasta ahora hemos hecho un gran progreso, pero nos falta ver cómo se relaciona g_{00} con el potencial. Para eso vamos a usar la ecuación de las geodésicas (3.15) que en el límite no-relativista debe corresponderse con la segunda ley de Newton (4.6). En el caso no-relativista (cuando $v \ll 1$), la 4-velocidad es simplemente:

$$u^{\mu} = \frac{dx^{\mu}}{d\tau} = (1, 0, 0, 0) \quad (4.17)$$

usando esto en la ecuación (3.15) y considerando sólo las componentes espaciales de la posición (que denotamos por índices latinos) vemos que la ecuación de las geodésicas se reduce a:

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} = -\Gamma_{00}^i \quad (4.18)$$

donde hemos usado que en el caso no-relativista el tiempo propio es igual al tiempo «normal» ($\tau = t$). Por otro lado, según la ecuación (3.25), y recordando que las derivadas temporales son nulas en el caso estático, obtenemos que:

$$\Gamma_{00}^i \approx -\frac{1}{2} \partial_i g_{00} \quad (4.19)$$

De esta forma, podemos escribir que:

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} = \frac{1}{2} \partial_i g_{00}. \quad (4.20)$$

Comparando este resultado con la ecuación (4.6) concluimos que:

$$g_{00} = -2\phi + \text{constante} \quad (4.21)$$

Substituyendo en (4.16), obtenemos finalmente:

$$\nabla^2 \phi = \frac{\kappa}{2} \rho \quad (4.22)$$

que comparando con la ecuación (4.4) nos lleva a concluir que:

$$\kappa = 8\pi G \quad (4.23)$$

o

$$\kappa = \frac{8\pi G}{c^4} \quad (4.24)$$

si dejamos de usar la convención $c=1$.

Ejercicio 4.2. Obtenga la expresión para R_{00} mostrada en la ecuación (4.15)

Ejercicio 4.3. Muestre a partir de la ecuación de las geodésicas que en el caso estático y no-relativista puede considerar $\tau=t$ *Hint:* En (3.15) considere $\nu=0$

4.6 Constante Cosmológica

En la sección anterior concretamos una tremenda hazaña: construir ecuaciones de campo para la métrica que son compatibles con el límite newtoniano y con el principio de equivalencia. Para escribir estas ecuaciones, pedimos que el tensor que estuviese al lado izquierdo fuese simétrico y tuviese divergencia covariante nula y recordamos que el tensor de Einstein cumple con esas propiedades. Sin embargo, la ecuación (4.9) (o (4.10), si así lo prefieren) no es la ecuación más general que podemos escribir. De hecho, es fácil darse cuenta que, si Λ es una constante, entonces el término $\Lambda g_{\mu\nu}$ también satisface los requerimiento. Por lo tanto, la ecuación más general que podemos escribir es:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu} \quad (4.25)$$

donde Λ es la llamada *constante cosmológica*. Aunque la ecuación anterior es la más general que podemos escribir (en 4 dimensiones), no es muy satisfactoria desde el punto de vista estético por varias razones:

1. Estamos introduciendo un nuevo parámetro libre en la teoría. Antes nuestro único parámetro era κ (o, si quieren, G), pero ahora tenemos que determinar el valor de Λ .
2. La constante cosmológica modifica el límite newtoniano, por lo que su valor debe ser pequeño (comparado con las segundas derivadas del potencial o con la densidad de masa).
3. Le ecuación (4.25) «viola» nuestra ecuación conceptual (4.8). De cierta forma, esperábamos que la curvatura del espacio tiempo fuera producida exclusivamente por la presencia de materia. Sin embargo, la constante cosmológica permite la existencia de curvatura en la ausencia de toda materia. De hecho, el término $-\frac{\Lambda}{\kappa}g_{\mu\nu}$ puede ser visto como un tensor de energía-momentum del vacío.
4. Lo anterior muestra que, si $\Lambda > 0$, la constante cosmológica produce un efecto gravitacional opuesto al de la masa. Para constatarlo, escribiremos las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica como:

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = \kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{\Lambda}{\kappa} g_{\mu\nu} \right)$$

Repitiendo el procedimiento de multiplicar por $g^{\mu\nu}$ para obtener la traza de la ecuación anterior, obtenemos que:

$$R - 2R = \kappa \left(T - 4\frac{\Lambda}{\kappa} \right)$$

o bien,

$$R = -\kappa \left(T - 4\frac{\Lambda}{\kappa} \right).$$

Substituyendo en las ecuaciones de Einstein y reordenando, obtenemos que:

$$R_{\mu\nu} = \kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}T + \frac{\Lambda}{\kappa} g_{\mu\nu} \right)$$

de lo que se desprende que

$$R_{00} = \kappa \left(T_{00} - \frac{1}{2}g_{00}T + \frac{\Lambda}{\kappa} g_{00} \right).$$

Igual que antes, en el límite de campo débil y estático se tiene que $T \approx T_{00}$ y, por lo tanto,

$$R_{00} = \kappa \left(\frac{1}{2} T_{00} + \frac{\Lambda}{\kappa} g_{00} \right).$$

Por otro lado, ya sabemos que en el límite de campo débil y estático $R_{00} \approx -\nabla^2 g_{00} \approx 2\nabla^2 \phi$ y $T_{00} = \rho$, así es que tenemos:

$$\nabla^2 \phi = \frac{\kappa}{2} \left(\rho + \frac{\Lambda}{\kappa} g_{00} \right)$$

Pero, en este nivel de aproximación podemos escribir $\Lambda g_{00} \approx \Lambda \eta_{00} = -\Lambda$. Así obtenemos

$$\nabla^2 \phi = \frac{\kappa}{2} \rho - \frac{\Lambda}{2}$$

Como $\kappa = 8\pi G$ (estamos usando $c = 1$) obtenemos:

$$\nabla^2 \phi = 4\pi G \rho - \frac{\Lambda}{2}.$$

Obsérvese que Λ es fuente de un potencial gravitacional pero con signo opuesto a la contribución de la densidad de masa ρ . ¡Una constante cosmológica positiva produce un efecto «antigravitacional»!

Einstein introdujo la constante cosmológica para poder construir un modelo de universo estacionario y evitar la conclusión (a la que conducían sus ecuaciones originales) de que el universo debe estar expandiéndose o contrayéndose. Años más tarde, después del descubrimiento de Hubble de la expansión del universo, Einstein diría que la introducción de la constante cosmológica fue su mayor error. Lo cierto es que Einstein parece acertar incluso cuando se equivoca. En 1998, se descubrió que el universo está acelerando su expansión. La forma más sencilla de explicarlo (o al menos parametrizarlo) es a través de una constante cosmológica, que es lo que hace el modelo cosmológico actual. Pero lo discutiremos en un próximo capítulo.

Capítulo 5

Solución de Schwarzschild

La primera solución exacta a las ecuaciones de Einstein fue encontrada en 1916 por Karl Schwarzschild. Lamentablemente, el autor moriría ese mismo año y no vería la trascendencia de su solución. La métrica de Schwarzschild describe el espacio tiempo formado por una masa puntual. En este caso es el análogo al potencial Coulombiano en electrostática y al potencial producido por una masa puntual en la gravedad newtoniana. Ya podemos adivinar que la solución de Schwarzschild es esféricamente simétrica y estática.

La métrica de Schwarzschild sirve para modelar el espacio-tiempo producido por objetos aproximadamente esféricos como como la Tierra, el Sol o las estrellas. Pero quizá es más conocido por contener un fenómeno singular e inesperado: agujeros negros. El estudio de la métrica de Schwarzschild puede tornarse bastante sofisticado, sobretodo cuando tratamos de entender el interior de un agujero negro. En estos apuntes, sin embargo, nos dedicaremos a la comprensión de la región exterior.

5.1 Solución a las Ecuaciones de Einstein con Simetría Esférica

Para comenzar vamos a proponer un *ansatz* para una métrica con simetría esférica:

$$ds^2 = -B(r, t) dt^2 + A(r, t) dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2(\theta) d\varphi^2) \quad (5.1)$$

donde el el tercer término es simplemente $r^2 d\Omega^2$ (con Ω , el ángulo sólido). Las funciones A y B dependen, a lo más de las coordenadas r y t . El procedimiento a seguir es calcular las componentes de la conexión (usando la ecuación (3.25)) para luego calcular el tensor de Riemann (vía (3.19)) y sus trazas, para finalmente obtener el tensor de Einstein. En realidad, en este caso no es difícil hacer este cálculo, pues la simetría esférica hace que muchas componentes de la conexión sean nulas. Sin embargo, el trabajo es tedioso y usaremos el software (libre) de álgebra simbólica Maxima. Infelizmente en Maxima los índices empiezan a ser contados desde 1, así es que en Maxima al tiempo le vamos a asignar la componente 4.

```
Maxima 5.43.0 http://maxima.sourceforge.net
using Lisp SBCL 1.4.5.debian
Distributed under the GNU Public License. See the file COPYING.
Dedicated to the memory of William Schelter.
The function bug_report() provides bug reporting information.
```

```
(%i1) kill(all)$
      load(ctensor)$
      ct_coords: [r, theta, phi, t]$
      lg: matrix([A, 0, 0, 0], [0, r^2, 0, 0], [0, 0, r^2 sin(theta)^2, 0], [0, 0, 0, -B])
```

$$(%o3) \begin{pmatrix} A & 0 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & r^2 \sin(\vartheta)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -B \end{pmatrix}$$

```
(%i4) cmetric()
```

```
(%o4) done
```

```
(%i5) depends([A, B], [r, t])
```

```
(%o5) [A(r, t), B(r, t)]
```

```
(%i6)
```

Hasta ahora lo que hemos hecho es, simplemente decirle a Maxima cuál es el sistema de coordenadas que usaremos y cuál es la métrica. Ahora le pediremos que calcule el tensor de Einstein, pero sin mostrarlo pues algunas de sus componentes pueden ser grandes. Posteriormente vamos a mostrar sólo las componentes relevantes.

```
(%i6) einstein(false)
```

```
(%o6) done
```

```
(%i7)
```

En realidad, lo que Maxima acaba de calcular es G_ν^μ (que resulta ser más conveniente). A continuación vamos a mostrar algunas componentes de G_ν^μ .

```
(%i7) ein[1,4]
```

```
(%o7) 
$$-\frac{\frac{d}{dt} A}{A B r}$$

```

```
(%i8) ein[1, 1]
```

```
(%o8) 
$$\frac{\frac{d}{dr} B r + (1 - A) B}{A B r^2}$$

```

```
(%i9) ein[4,4]
```

```
(%o9) 
$$-\frac{\frac{d}{dr} A r + A^2 - A}{A^2 r^2}$$

```

```
(%i10)
```

Ahora bien, tenemos el tensor de Einstein, pero ¿cuál es nuestro tensor de energía-momentum? Bueno, como ya dijimos, nuestra solución es aquella producida por una masa puntual que podemos colocar en el origen de nuestro sistema de coordenadas ($r=0$). Es decir, nuestra fuente está localizada exclusivamente en $r=0$, luego en todos los otros lugares $T_{\mu\nu}=0$. Así es que las ecuaciones de Einstein se reducen a $G_{\mu\nu}=0$ (o $G_\nu^\mu=0$, si lo preferimos). Notemos que estamos resolviendo las ecuaciones de Einstein sin constante cosmológica. Es interesante que la ecuación $G_0^1=0$ nos dice inmediatamente que A es independiente del tiempo. Vamos entonces a resolver las ecuaciones diferenciales provistas por $G_0^0=0$ y $G_1^1=0$. Primero resolvemos para A .

```
(%i10) solA:ode2(ein[4,4],A,r)
```

```
(%o10) log(A) - log(A - 1) = log(r) + %c
```

```
(%i11) solA:logcontract(solA)$
solA:solve(solA,A)
```

```
(%o12) [A = \frac{e^{%c} r}{e^{%c} r - 1}]
```

```
(%i13) solA:solA,%e^{%c}=1/(2 M)$
solA:expand(solA)
```

```
(%o14) [A = \frac{r}{r - 2 M}]
```

```
(%i15)
```

Nótese que M aparece como una constante de integración. Luego la identificaremos como la masa que origina nuestro campo gravitacional. Resolvamos ahora la ecuación para B :

```
(%i15) solB:ode2(ev(ein[1,1],solA),B,r)
```

```
(%o15) B = %c e^{2M \left( \frac{\log(r-2M)}{2M} - \frac{\log(r)}{2M} \right)}
```

```
(%i16) solB:factor(expand(solB))
```

```
(%o16) B = \frac{%c (r - 2 M)}{r}
```

```
(%i17) solB:solB,%c=1
```

```
(%o17) B = \frac{r - 2 M}{r}
```

```
(%i18)
```

donde hemos fijado la constante de integración (que actúa sólo como una constante de normalización) a $\%c=1$. El punto importante, es que las funciones A y B han resultado ser independientes del tiempo.

$$A = \frac{r}{r - 2M} \quad (5.2)$$

$$B = 1 - \frac{2M}{r} \quad (5.3)$$

De hecho ese es un resultado general llamado *Teorema Birkhoff* que enunciaremos sin demostrar.

Teorema 5.1. *En Relatividad General, el Teorema de Birkhoff establece que cualquier solución esféricamente simétrica a las ecuaciones de Einstein en el vacío ($T_{\mu\nu}=0$) debe ser estática y asintóticamente plana*

Ahora, substituyendo (5.2) y (5.3) en (5.1) podemos escribir la métrica de Schwarzschild:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \frac{1}{1 - \frac{2M}{r}} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2(\theta) d\varphi^2) \quad (5.4)$$

Pero sólo resolvimos dos ecuaciones provenientes del tensor de Einstein. ¿Puedo estar seguro de que la solución encontrada anula todas las componentes del tensor de Einstein? Dada la simetría del problema, el tensor de Einstein resulta ser diagonal. Vamos a verificar que cuando substituímos (5.2) y (5.3) en el tensor de Einstein, los términos diagonales se anulan.

```
(%i18) for i: 1 thru 4 do(
    einii:ratsimp(ev(ein[i,i],solA,solB,diff)),
    print("ein[" ,i," ,",i,"]=" ,einii)
)
```

```
ein[ 1, 1]= 0
```

```
ein[ 2, 2]= 0
```

```
ein[ 3, 3]= 0
```

```
ein[ 4, 4]= 0
```

```
(%o18) done
```

```
(%i19)
```

5.2 Interpretación de la Solución

5.2.1 Coordenadas

Como lo afirma el teorema de Birkhoff, la solución de Schwarzschild es asintóticamente plana. En efecto, cuando tomamos el límite $r \rightarrow \infty$, vemos que la métrica se reduce a:

$$ds^2 \approx -dt^2 + dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2(\theta) d\varphi^2) \quad (5.5)$$

que es la métrica de Minkowski (y, por lo tanto, plana) escrita en coordenadas esféricas. Esto nos permite interpretar la coordenada t como el tiempo medido por un observador en reposo en el infinito (es decir, muy distante de la fuente).

La coordenada r , en cambio, la podemos visualizar de la siguiente manera. Para t fijo, podemos pensar el espacio dividido en superficies esféricas concéntricas de radio r . Muy lejos de la fuente la distancia entre una esfera de radio r y otra de radio $r + dr$ es $dl = dr$. Sin embargo, cerca de la fuente esto no es así. La distancia entre ambas esferas será:

$$dl = \sqrt{\frac{r}{r - 2M}} dr \quad (5.6)$$

La razón de esto es que el espacio-tiempo de Schwarzschild presenta curvatura. El lector atento podrá encontrar esta afirmación extraña, pues dado que nuestra métrica es una solución de vacío (con $T_{\mu\nu}=0$) las ecuaciones (4.11) y (4.12) implican que $R=0$ y $R_{\mu\nu}=0$, ¿cómo puede haber, entonces curvatura? Bueno, el que dos de las trazas del tensor de Riemann sean nulas no quiere decir que el tensor de Riemann completo sea cero. De hecho, existe otra traza del tensor de Riemann que no es nula y nos dará información importante sobre la curvatura: el invariante de Kretschmann $R_{\mu\nu\alpha\beta} R^{\mu\nu\alpha\beta}$. Podemos calcular este invariante usando Maxima.

```
(%i19) lg:lg,solA,solB$ /* Aplica las expresiones de A y B a la métrica */
      ug:ug,solA,solB$ /* Aplica las expresiones de A y B a la métrica inversa */
      christof(false)$ /* Calcula la conexión (false="no imprima las componentes") */
      riemann(false)$ /* Calcula el tensor de Riemann */
      lriemann(false)$ /* Calcula el tensor de Riemann covariante */
      uriemann(false)$ /* Calcula el tensor de Riemann contrvariante */
      RR:rinvariant()$ /* Calcula el invariante de Kretschmann */
      ratsimp(RR) /* simplifica la expresión */
```

```
(%o26)  $\frac{48 M^2}{r^6}$ 
```

```
(%i27)
```

Es decir:

$$R_{\mu\nu\alpha\beta} R^{\mu\nu\alpha\beta} = \frac{48 M^2}{r^6} \quad (5.7)$$

Como el invariante de Kretschmann es distinto de cero, es obvio que el tensor de Riemann es no-trivial y, por lo tanto, el espacio-tiempo de Schwarzschild presenta curvatura.

La métrica (5.4) posee otra característica; presenta singularidades. En realidad, la métrica de Schwarzschild tiene dos tipos de singularidades. La primera la encontramos cuando $r=2M$. En este caso la componente temporal de la métrica se anula mientras que la componente que acompaña a dr^2 tiende a infinito. Sin embargo, esta no es una verdadera singularidad: es más bien un defecto de las coordenadas utilizadas. De hecho, es posible eliminarla mediante un cambio adecuado de coordenadas. Además el invariante de Kretschmann es regular en $r=2M$.

El segundo tipo de singularidad se presenta en $r=0$. En este caso la componente temporal de la métrica diverge a $+\infty$ mientras que la componente que acompaña a dr^2 se anula. Esta singularidad es esencial en el sentido de que no puede ser eliminada por un cambio de coordenadas. De hecho, el invariante de Kretschmann diverge en $r=0$.

5.2.2 Parámetro M y Límite Newtoniano

Habiendo entendido qué significan las coordenadas que hemos usado para describir el espacio-tiempo de Schwarzschild y cuáles son sus limitaciones, procedemos ahora a considerar el significado del parámetro M que, recordémoslo, hemos introducido como una constante de integración. La mejor manera de cumplir esta tarea es tomando el límite Newtoniano.

Como vimos en la sección 4.5, específicamente en la ecuación (4.21), para campos débiles debe ocurrir que la componente g_{00} de la métrica esté relacionada con el potencial newtoniano de la siguiente forma:

$$g_{00} = -2\phi + \text{constante}$$

Comparando con (5.4) es fácil constatar que en nuestro caso la constante es -1 y el potenciar resulta ser:

$$\phi = -\frac{M}{r} \quad (5.8)$$

Es costumbre en Gravitación escoger unidades tales que, además de tener $c = 1$, hagan que la constante de gravitación universal valga $G = 1$. En estas unidades, M puede ser interpretada como la masa de la partícula puntual localizada en $r = 0$ que produce el potencial (5.8). Nótese, no obstante, que –al igual como ocurre en la teoría de Newton– la solución de Schwarzschild puede ser vista como la descripción de espacio-tiempo *externo* a una esfera de masa M .

5.3 Fenomenología

5.3.1 Dilatación del tiempo y Corrimiento al Rojo Gravitacional

Consideremos un observador estacionario (es decir con coordenadas (r, θ, φ) constantes) con $r > 2M$. Para tal observador, la métrica se reduce a:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 \quad (5.9)$$

Sin embargo, la métrica siempre se puede escribir en términos del tiempo propio (τ) como:

$$ds^2 = -d\tau^2 \quad (5.10)$$

Igualando estas expresiones, encontramos que:

$$d\tau = \sqrt{\left(1 - \frac{2M}{r}\right)} dt \quad (5.11)$$

Esto quiere decir que el tiempo transcurrido entre dos eventos será menor para el observador estacionario que para el observador situado muy lejos de la fuente. En otras palabras, podemos decir que la gravitación *ralentiza* el paso del tiempo. Una consecuencia de esto es que, si nuestro observador estacionario emite un rayo de luz con frecuencia ω^{em} , esta luz será medida por el observador distante con una frecuencia ω^{obs} que deberá cumplir la relación:

$$\frac{\omega^{\text{obs}}}{\omega^{\text{em}}} = \frac{d\tau}{dt} = \sqrt{\left(1 - \frac{2M}{r}\right)} \quad (5.12)$$

debido a que las frecuencias son inversamente proporcionales a los períodos. Esto significa que la luz será medida por el observador lejano con una frecuencia menor a la emitida. Este es el llamado *corrimiento al rojo gravitacional*.

El análisis anterior fue hecho considerando un observador estático en el sentido de las coordenadas (r, θ, φ) . ¿Qué sucede con un observador en caída libre? En este caso el problema es un poco más sutil pues es necesario analizar el movimiento en una geodésica de la métrica de Schwarzschild. Es decir, debemos calcular las componentes de la conexión y usar la ecuación (3.15). Afortunadamente, sólo necesitamos de la primera de las cuatro ecuaciones definidas en (3.15): aquella con $\nu = 0$. Aunque es posible hacer este cálculo a mano, vamos (por economía de tiempo y espacio) usar el poder de Maxima. La instrucción `cgeodesic` de Maxima permite obtener las ecuaciones de las geodésicas. Aunque sólo nos interesa por ahora a mostrar la primera de ellas, las mostraremos todas por completitud.

```
(%i27) cgeodesic(false)/* Obtiene geodésicas (false="no imprima las componentes") */
```

```
(%o27) done
```

(%i28) geod[4]=0 /* Primera ecuación geodésica */

$$(\%o28) \frac{r^2 \left(\frac{d^2}{ds^2} t \right) - 2 M r \left(\frac{d^2}{ds^2} t \right) + 2 M \left(\frac{d}{ds} r \right) \left(\frac{d}{ds} t \right)}{r (r - 2 M)} = 0$$

(%i29) ratsimp(geod[1])=0

$$(\%o29) - \left((r^5 - 4 M r^4 + 4 M^2 r^3) \left(\frac{d}{ds} \vartheta \right)^2 + \left(\left(\frac{d}{ds} \varphi \right)^2 r^5 - 4 M \left(\frac{d}{ds} \varphi \right)^2 r^4 + 4 M^2 \left(\frac{d}{ds} \varphi \right)^2 r^3 \right) \sin(\vartheta)^2 + (-M r^2 + 4 M^2 r - 4 M^3) \left(\frac{d}{ds} t \right)^2 + (2 M r^3 - r^4) \left(\frac{d^2}{ds^2} r \right) + M r^2 \left(\frac{d}{ds} r \right)^2 \right) / (r^4 - 2 M r^3) = 0$$

(%i30) expand(geod[2])=0

$$(\%o30) \frac{d^2}{ds^2} \vartheta + \frac{2 \left(\frac{d}{ds} r \right) \left(\frac{d}{ds} \vartheta \right)}{r} - \left(\frac{d}{ds} \varphi \right)^2 \cos(\vartheta) \sin(\vartheta) = 0$$

(%i31) expand(geod[3])=0

$$(\%o31) \frac{2 \left(\frac{d}{ds} \varphi \right) \cos(\vartheta) \left(\frac{d}{ds} \vartheta \right)}{\sin(\vartheta)} + \frac{2 \left(\frac{d}{ds} \varphi \right) \left(\frac{d}{ds} r \right)}{r} + \frac{d^2}{ds^2} \varphi = 0$$

(%i32)

donde s es un parámetro arbitrario que sólo sirve para parametrizar la curva geodésica. Es muy fácil darse cuenta que la primera ecuación de las geodésicas implica que:

$$\left(\frac{d^2}{ds^2} t \right) - \frac{2 M}{r} \left(\frac{d^2}{ds^2} t \right) + \frac{2 M}{r^2} \left(\frac{d}{ds} r \right) \left(\frac{d}{ds} t \right) = 0 \quad (5.13)$$

o bien,

$$\left[1 - \frac{2 M}{r} \right] \left(\frac{d^2}{ds^2} t \right) + \frac{2 M}{r^2} \left(\frac{d}{ds} r \right) \left(\frac{d}{ds} t \right) = 0 \quad (5.14)$$

que también puede escribirse como:

$$\frac{d}{ds} \left[\left(1 - \frac{2 M}{r} \right) \frac{dt}{ds} \right] = 0 \quad (5.15)$$

Por lo tanto, $E = \left(1 - \frac{2 M}{r} \right) \frac{dt}{ds}$ es una constante de movimiento a lo largo de la geodésica. En realidad, no debe sorprendernos que E sea una cantidad conservada, pues la clara consecuencia de una isometría de la métrica de Schwarzschild. En efecto, debido al Teorema de Birkhoff, la métrica de Schwarzschild no depende de la coordenda t . Esto significa que si hacemos una traslación en la dirección del vector $\xi^\mu = (1, 0, 0, 0)$, la métrica no cambiará: estamos ante una isometría. Lo anterior quiere decir que $\mathcal{L}_\xi g_{\mu\nu} = 0$. Por lo tanto, el vector

$$\xi_\mu = g_{\mu\nu} \xi^\nu = \left(- \left(1 - \frac{2 M}{r} \right), 0, 0, 0 \right)$$

es un vector de Killing. Así, la cantidad

$$\kappa = \xi_\mu \frac{dx^\mu}{ds} = - \left(1 - \frac{2 M}{r} \right) \frac{dt}{ds}$$

debe ser conservada. Observemos que $E = -\kappa$.

Esta cantidad conservada (E) corresponde (salvo por un factor de escala) a la energía total de la partícula (observador) en caída libre. Como dijimos, s es sólo un parámetro de la geodésica que bien puede ser escogido como el tiempo propio τ . Así obtenemos:

$$d\tau = \frac{1}{E} \left(1 - \frac{2M}{r} \right) dt \quad (5.16)$$

Nótese que la expresión anterior también implica una dilatación del tiempo gravitacional. Al igual que en el caso anterior, si nuestro intrépido observador en caída libre emite una onda electromagnética en dirección al observador lejano, éste la medirá con una frecuencia menor a la emitida.

5.3.2 Horizonte de Eventos

Aunque hemos visto que la aparente singularidad de la métrica en $r = 2M$ no es real, sí parecen suceder fenómenos extraños en esa región. Por ejemplo, los relojes parecen detenerse en $r = 2M$ de acuerdo con las ecuaciones (5.11) y (5.16).

Para entender qué está sucediendo, consideremos a un valiente astronauta que cae libremente en la dirección radial (es decir, θ y φ están fijos, pero r disminuye). Supongamos además que el astronauta envía señales informando de su posición a intervalos de tiempo fijos $d\tau$ (según su propio reloj, es decir, el tiempo propio). Para un observador lejano, el tiempo entre dos señales (dt) irá aumentando hasta que el tiempo entre la última señal recibida desde un $r > 2M$ hasta la señal emitida en $r = 2M$ se haga infinita. Es decir, el observador lejano nunca verá al astronauta llegar a $r = 2M$. OK, dirá alguien, todo esto es cierto para un observador en el infinito. ¿Pero qué hay de un observador «intermedio», es decir un observador estacionario que esté en una posición $r_0 > 2M$, pero «finita» y que mida tiempos τ_0 ? En este caso, podemos combinar las ecuaciones (5.11) y (5.16) y podemos verificar que llegaremos las mismas conclusiones: el observador «intermedio» tampoco ve llegar al astronauta a $r = 2M$.

La discusión anterior implica que no es posible, para un observador ubicado en una posición con $r > 2M$, obtener ninguna información de astronautas (u otros objetos) que estén en lugares con $r \leq 2M$. De alguna forma, la región $r \leq 2M$ está desconectada del resto del universo. Nadie puede saber lo que ocurre allí dentro. Este hecho hace que la región $r = 2M$ sea un *Horizonte de Eventos*. $r = 2M$ se llama el *radio de Schwarzschild*.

Hagamos ahora este mismo análisis, pero de forma más rigurosa. Para esto analizaremos la trayectoria del astronauta. Como el astronauta cae de manera libre, su movimiento es descrito por la ecuación de las geodésicas (3.15) que pasamos a escribir en términos de la 4-velocidad $u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}$.

$$\frac{du^\mu}{d\tau} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu u^\alpha u^\beta = 0. \quad (5.17)$$

Fijémonos en la componente $\mu = 0$:

$$\frac{du^0}{d\tau} + \Gamma_{\alpha\beta}^0 u^\alpha u^\beta = 0. \quad (5.18)$$

Debemos calcular $\Gamma_{\alpha\beta}^0$. Como el astronauta cae radialmente, $u^2 = u^3 = 0$. Eso implica que sólo nos quedan como componentes independientes Γ_{00}^0 y Γ_{01}^0 (recordemos que la conexión de Levi-Civita es simétrica en los índices inferiores). Como nuestra métrica es estática, $\Gamma_{00}^0 = 0$. Así es que nuestra ecuación se reduce a:

$$\frac{du^0}{d\tau} + 2\Gamma_{01}^0 u^0 u^1 = 0. \quad (5.19)$$

Debido a que la métrica de Schwarzschild es diagonal y estática, es fácil ver, de (3.25), que:

$$\Gamma_{01}^0 = \frac{1}{2} g^{00} \partial_1 g_{00} \quad (5.20)$$

Finalmente, tengamos en cuenta que:

$$\partial_1 g_{00} = \frac{\partial g_{00}}{\partial x^1} = \frac{dg_{00}}{d\tau} \frac{\partial \tau}{\partial x^1} = \frac{dg_{00}}{d\tau} \frac{1}{u^1} \quad (5.21)$$

De esta forma obtenemos que la componente 0 de la ecuación de la geodésica se reduce a:

$$g_{00} \frac{du^0}{d\tau} + \frac{dg_{00}}{d\tau} u^0 = 0 \quad (5.22)$$

donde hemos multiplicado por $g_{00} = 1/g^{00}$. La ecuación anterior implica que:

$$g_{00} u^0 = k \quad (5.23)$$

donde k es una cierta constante.

Por otro lado, sabemos que $g_{\mu\nu} u^\mu u^\nu = u_\mu u^\mu = -1$, luego:

$$g_{00} (u^0)^2 + g_{11} (u^1)^2 = -1 \quad (5.24)$$

o bien:

$$(u^1)^2 = k^2 - \frac{1}{g_{11}} \quad (5.25)$$

donde hemos usado que, para la métrica de Schwarzschild, $g_{00} g_{11} = -1$. Usando la expresión de g_{11} obtenemos:

$$u^1 = \frac{dr}{d\tau} = - \left(k^2 - 1 + \frac{2M}{r} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (5.26)$$

donde hemos escogido el signo menos debido a que el astronauta está cayendo, es decir el valor de r disminuye con el tiempo.

Por otro lado,

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr/d\tau}{dt/d\tau} = \frac{u^1}{u^0} = \frac{1}{k} \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \left(k^2 - 1 + \frac{2M}{r} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (5.27)$$

donde hemos usado (5.23) y la expresión de g_{00} para determinar u^0 . Para integrar esta expresión, vamos a considerar r cercano a $2M$ y expandimos usando una serie de Taylor a primer orden. El resultado es:

$$\frac{dr}{dt} \approx \frac{r - 2M}{2M} \quad (5.28)$$

Integrando obtenemos:

$$t \approx -2M \log(r - 2M) + \text{constante} \quad (5.29)$$

Esto quiere decir no importa cuán cerca de $r = 2M$ el astronauta empiece a caer, el observador lejano verá que le lleva un tiempo infinito llegar a $r = 2M$.

Ejercicio 5.1. Integre la ecuación (5.26) (puede usar algún software matemático, si gusta) y convéncase que el astronauta mide un tiempo finito para llegar desde cualquier punto a $r = 2M$

Nótese, sin embargo, que el astronauta no siente nada especial al pasar por el Horizonte de Eventos. Ni siquiera las fuerzas gravitacionales (la curvatura) necesitan ser intensas en ese lugar. En efecto, para soluciones de vacío, la raíz cuadrada del invariante de Kretschmann (5.7) es una medida de las fuerzas de marea. Si evaluamos (5.7) en $r = 2M$, obtenemos que:

$$\sqrt{R_{\mu\nu\alpha\beta} R^{\mu\nu\alpha\beta}} = \sqrt{\frac{3}{4}} \frac{1}{M^2} \quad (5.30)$$

Obsérvese que para M suficientemente grande las fuerzas de marea pueden ser pequeñas.

5.3.3 Deflexión Gravitacional de Rayos de Luz

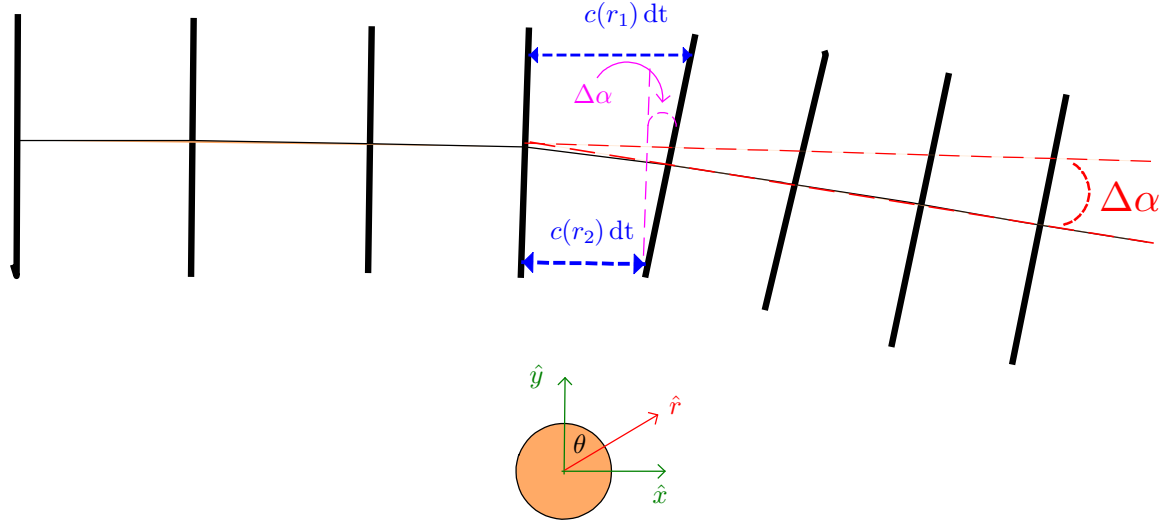


Figura 5.1. Esquema de deflexión de un rayo de luz por el Sol

Una de las predicciones más importantes de la Relatividad General es la deflexión de la luz en un campo gravitacional. Históricamente, la verificación observacional de este efecto, hecha por Eddington en el eclipse de 1919, convenció al mundo de la veracidad de la nueva teoría de la gravitación y transformó a Einstein en algo así como un «Rock Star».

Para calcular este efecto primero vamos a reflexionar acerca de cómo se mueve un rayo de luz en el espacio tiempo de Schwarzschild^{5.1}. Para simplificar las cosas, vamos a suponer un rayo de luz que se mueve radialmente (θ y φ) fijos. Sabemos que para un rayo de luz se cumple que $ds^2 = 0$. Es significa que la métrica de Schwarzschild se reduce a:

$$-\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \frac{1}{1 - \frac{2M}{r}} dr^2 = 0 \quad (5.31)$$

o bien,

$$c(r) = \frac{dr}{dt} = \left(1 - \frac{2M}{r}\right) = (1 - 2\phi(r)) \quad (5.32)$$

Pero $\frac{dr}{dt}$ es justamente la velocidad a la que viaja la luz, percibida por un observador lejano. Nótese que esta «velocidad de luz efectiva» depende de la posición. Esto nos permite definir un «índice de refracción gravitacional»:

$$n(r) = c/c(r) \quad (5.33)$$

donde $c = 1$ es la velocidad de la luz medida por un observador en caída libre. En lo que sigue, vamos a trabajar en la aproximación de campo débil y supondremos que el valor de n es muy cercano a 1.

Consideremos una onda electromagnética plana que pasa en las cercanías del Sol. En la figura 5.1 hemos representado los frentes de onda y el efecto gravitacional del Sol sobre él. El Sol curva el espacio-tiempo (aproximadamente) en los términos descritos por la métrica de Schwarzschild. Esto produce que la velocidad efectiva de cada punto del frente de onda sea distinta según los dictámenes de la ecuación (5.32). Este efecto es importante sólo en las cercanías del Sol y produce un fenómeno de *deflexión*.

Para calcular el ángulo de deflexión $\Delta\alpha$, procedemos de la siguiente forma. Primero observamos que $\Delta\alpha$ es producido porque, en el mismo, tiempo distintas partes del frente de onda recorren distintas distancias debido a la diferencia de la velocidad de la luz efectiva:

$$d\alpha \approx \frac{(c(r_1) - c(r_2)) dt}{dy} \quad (5.34)$$

5.1. Esta sección es fuertemente inspirada en el libro de Cheng.

Como estamos suponiendo que nunca nos desviamos demasiado del valor usual de la velocidad de la luz, entonces –en primera aproximación– podemos estimar:

$$dt \approx \frac{dx}{c} \quad (5.35)$$

Pero además, usando (5.33) podemos escribir:

$$c(r_1) - c(r_2) = dc = c d(n^{-1}) = -\frac{c}{n^2} dn \approx -c dn \quad (5.36)$$

donde, en la aproximación final, hemos usado que n es muy cercano a 1. De esta forma obtenemos que:

$$d\alpha \approx -\frac{\partial n}{\partial y} dx \quad (5.37)$$

Usando (5.33), vemos que:

$$dn = -2\frac{d\phi}{c^2} \quad (5.38)$$

donde hemos restaurado el factor c^2 que antes omitíamos al hacer $c=1$. Juntando todo esto vemos que:

$$\Delta\alpha = \int d\alpha = -\frac{2}{c^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial\phi}{\partial y} dx = -\frac{2}{c^2} \int_{-\infty}^{\infty} (\vec{\nabla}\phi \cdot \hat{y}) dx \quad (5.39)$$

Pero,

$$\vec{\nabla}\phi = -\frac{GM}{r^2} \hat{r} \quad (5.40)$$

donde hemos restaurado la constante G . Por lo tanto obtenemos,

$$\Delta\alpha = \frac{2GM}{c^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\hat{r} \cdot \hat{y}}{r^2} dx \quad (5.41)$$

Pero $\hat{r} \cdot \hat{y} = \cos(\theta) = y/r$, entonces:

$$\Delta\alpha = \frac{2GM}{c^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y}{r^3} dx \quad (5.42)$$

Recordando que $r^2 = x^2 + y^2$ podemos escribir:

$$\Delta\alpha = \frac{2GM}{c^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} dx \quad (5.43)$$

Ahora bien, en la aproximación de campo débil podemos substituir $y \approx r_{\min}$ donde $r_{\min}$ es la distancia mínima al Sol.

$$\Delta\alpha = \frac{2GM}{c^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{r_{\min}}{(x^2 + r_{\min}^2)^{3/2}} dx \quad (5.44)$$

Haciendo la integral obtenemos:

$$\Delta\alpha = \frac{4GM}{c^2 r_{\min}} \quad (5.45)$$

Para el caso de luz que pasa muy cerca de la superficie solar, podemos tomar $r_{\min}$ como el radio del Sol ($R_{\star}$) y obtenemos:

$$\Delta\alpha = \frac{4GM}{c^2 R_{\star}} \quad (5.46)$$

Como dijimos al comienzo de esta sección, en 1919, Arthur Eddington fue capaz de medir –durante un eclipse total de Sol– el desvío de las luz de estrellas angularmente cercanas al Sol. El resultado se mostró consistente con la ecuación (5.46) constituyendo una de las primeras y más poderosas evidencias observacionales en favor de la Relatividad General.

5.4 Órbitas

Como enunciamos anteriormente, la solución de Schwarzschild sirve para describir el espacio-tiempo externo a una masa M . En particular, puede ser usada para estudiar el movimiento de un planeta alrededor de una estrella. En esta sección veremos cómo son las órbitas presentes en el espacio-tiempo de Schwarzschild. Para comenzar nos enfocaremos en el movimiento de partículas de prueba masivas.

Para comenzar escribiremos explícitamente las ecuaciones de las geodésicas. En realidad esas ecuaciones ya las obtuvimos (usando Maxima). Aquí, las reescribimos de un modo más compacto.

$$\frac{d^2 t}{d\lambda^2} + \frac{2M}{r(r-2M)} \frac{dr}{d\lambda} \frac{dt}{d\lambda} = 0 \quad (5.47)$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 r}{d\lambda^2} + \frac{M}{r^3} (r-2M) \left(\frac{dt}{d\lambda} \right)^2 - \frac{M}{r(r-2M)} \left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 \\ - (r-2M) \left[\left(\frac{d\theta}{d\lambda} \right)^2 + \sin^2(\theta) \left(\frac{d\varphi}{d\lambda} \right)^2 \right] = 0 \end{aligned} \quad (5.48)$$

$$\frac{d^2 \theta}{d\lambda^2} + \frac{2}{r} \frac{d\theta}{d\lambda} \frac{dr}{d\lambda} - \sin(\theta) \cos(\theta) \left(\frac{d\varphi}{d\lambda} \right)^2 = 0 \quad (5.49)$$

$$\frac{d^2 \varphi}{d\lambda^2} + \frac{2}{r} \frac{d\varphi}{d\lambda} \frac{dr}{d\lambda} + 2 \cot(\theta) \frac{d\theta}{d\lambda} \frac{d\varphi}{d\lambda} = 0 \quad (5.50)$$

donde hemos llamado λ al parámetro de la geodésica.

Anteriormente vimos que la ecuación (5.47) implica la conservación de la energía total:

$$E = \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \frac{dt}{d\lambda} \quad (5.51)$$

Para analizar la otras ecuaciones es conveniente que fijemos $\theta = \frac{\pi}{2}$ y nos restrinjamos al plano ecuatorial. Siempre podemos hacer esto debido a la simetría esférica del problema. Bajo estas condiciones, la ecuación (5.50) se transforma en:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{d\lambda} \left(r^2 \frac{d\varphi}{d\lambda} \right) = 0 \quad (5.52)$$

lo que implica que la cantidad

$$l = r^2 \frac{d\varphi}{d\lambda} \quad (5.53)$$

es una constante de movimiento.

Ejercicio 5.2. Muestre que el vector $\xi_\mu = (0, 0, 0, r^2 \sin^2(\theta))$ es un vector de Killing y que la cantidad $r^2 \sin^2(\theta) \frac{d\varphi}{d\lambda}$ es conservada

Con todo esto (es decir, considerando las definiciones de E y l) la ecuación (5.48) se transforma en:

$$\frac{d^2 r}{d\lambda^2} + \frac{E^2 M}{r(r-2M)} - \frac{M}{r(r-2M)} \left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 - (r-2M) \frac{l^2}{r^4} = 0 \quad (5.54)$$

Esta ecuación (que es la ecuación de movimiento) parece asaz complicada, pero aún tenemos información a la que hechar mano. Sabemos, por ejemplo que la cantidad

$$\varepsilon = -g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \quad (5.55)$$

es una constante^{5.2}. De hecho si $\lambda = \tau$ entonces $\varepsilon = 1$ y si se trata de la geodésica de un fotón (es decir, una geodésica nula) $\varepsilon = 0$. Para la métrica de Schwarzschild la relación anterior se transforma en:

$$\varepsilon = \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \left(\frac{dt}{d\lambda} \right)^2 - \frac{1}{1 - \frac{2M}{r}} \left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 - r^2 \left[\left(\frac{d\theta}{d\lambda} \right)^2 + \sin^2(\theta) \left(\frac{d\varphi}{d\lambda} \right)^2 \right] \quad (5.56)$$

^{5.2} La razón es que $ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$ se puede escribir en términos del tiempo propio como $-d\tau^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$ (donde hemos usado $c=1$) lo que implica que

$$-\left(\frac{d\tau}{d\lambda} \right)^2 = g_{\mu\nu} \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda}$$

Pero siendo λ un parámetro afín (es decir, que parametriza a una geodésica) debe estar relacionado con el tiempo propio por una relación lineal: $\tau = a\lambda + b$ donde a y b son constantes.

o bien, usando las definiciones de E y l más el hecho de que fijamos el valor de θ :

$$\varepsilon = \frac{E^2 r}{(r-2M)} - \frac{r}{(r-2M)} \left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 - \frac{l^2}{r^2}. \quad (5.57)$$

Esta ecuación puede reescribirse como:

$$\left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2 - E^2 + \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \left(\frac{l^2}{r^2} + \varepsilon \right) = 0. \quad (5.58)$$

Si multiplicamos toda la ecuación por $1/2$ y definimos $\mathcal{E} = \frac{1}{2}E^2$ podemos escribir la ecuación anterior como:

$$\underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{dr}{d\lambda} \right)^2}_{\text{«Energía Cinética»}} + \underbrace{\frac{1}{2} \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \left(\frac{l^2}{r^2} + \varepsilon \right)}_{U(r)} = \mathcal{E} \quad (5.59)$$

Esta ecuación funciona como una especie de ecuación de conservación de la energía en mecánica newtoniana. En efecto, la ecuación anterior tiene la forma de la ecuación de una partícula (de masa $m=1$) moviéndose en un potencial unidimensional $U(r)$. Esta ecuación es equivalente a la ecuación de movimiento (5.54) (que es una de las ecuaciones de la geodésica). Esto es natural dado que la ecuación (5.59), como hemos visto, proviene de la ecuación (5.55) que a su vez puede ser deducida de la ecuación de la geodésica^{5.3}.

Veamos en detalle el «potencial» $U(r)$:

$$U(r) = \frac{\varepsilon}{2} - \varepsilon \frac{M}{r} + \frac{l^2}{2r^2} - \frac{Ml^2}{r^3} \quad (5.60)$$

El primer término es sólo una constante que no es de nuestro interés. El segundo término corresponde a la inetracción gravitacional newtoniana (recordemos que para una partícula masiva $\varepsilon=1$). El tercer término es el potencial centrífugo newtoniano. El cuarto término es nuevo y representa una desviación de la dinámica newtoniana.

^{5.3} En efecto, la ecuación de la geodésica fue obtenida a partir de la acción (3.29). La ecuación de Euler-Lagrange obtenida de esa acción es:

$$\frac{d}{d\lambda} \left(2g_{\alpha\nu} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \right) - (\partial_\alpha g_{\mu\nu}) \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} = 0$$

multiplicando por $\frac{dx^\alpha}{d\lambda}$ y recordando que $\frac{d}{d\lambda} = \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \partial_\alpha$ obtenemos que:

$$\frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{d}{d\lambda} \left(2g_{\alpha\nu} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \right) - \frac{dg_{\alpha\nu}}{d\lambda} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} = 0$$

donde renombramos el índice μ en el segundo término por α . Desarrollando obtenemos:

$$2 \frac{dg_{\alpha\nu}}{d\lambda} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} + 2g_{\alpha\nu} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{d^2 x^\nu}{d\lambda^2} - \frac{dg_{\alpha\nu}}{d\lambda} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} = 0$$

o bien,

$$\frac{dg_{\alpha\nu}}{d\lambda} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} + 2g_{\alpha\nu} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{d^2 x^\nu}{d\lambda^2} = 0$$

El segundo término se puede separar en dos y, luego de renombrar índices mudos, se obtiene:

$$\frac{dg_{\alpha\nu}}{d\lambda} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} + g_{\alpha\nu} \frac{d^2 x^\alpha}{d\lambda^2} \frac{dx^\nu}{d\lambda} + g_{\alpha\nu} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{d^2 x^\nu}{d\lambda^2} = 0$$

Pero dicha expresión no es más que:

$$\frac{d}{d\lambda} \left(g_{\alpha\nu} \frac{dx^\alpha}{d\lambda} \frac{dx^\nu}{d\lambda} \right) = 0$$

5.4.1 Órbitas para partículas masivas ($\varepsilon = 1$)

En el lado izquierdo la figura 5.2 presentamos el potencial $U(r)$ para diferentes valores de l . Para $r \rightarrow \infty$, $U(r)$ tiende a $\frac{\varepsilon}{2}$ que para materia ($\varepsilon = 1$) vale $\frac{1}{2}$. Para $r \lesssim r_S$ (recordemos que el radio de Schwarzschild es $r_S = 2M$), el potencial es dominado por la corrección relativista representada por el cuarto término de la ecuación (5.60). Esto hace que el potencial tienda a menos infinito, lo que contrasta absolutamente con el caso newtoniano (ver figura 5.3) que en este límite es dominado por el término centrífugo y, por lo tanto, diverge al infinito positivo.

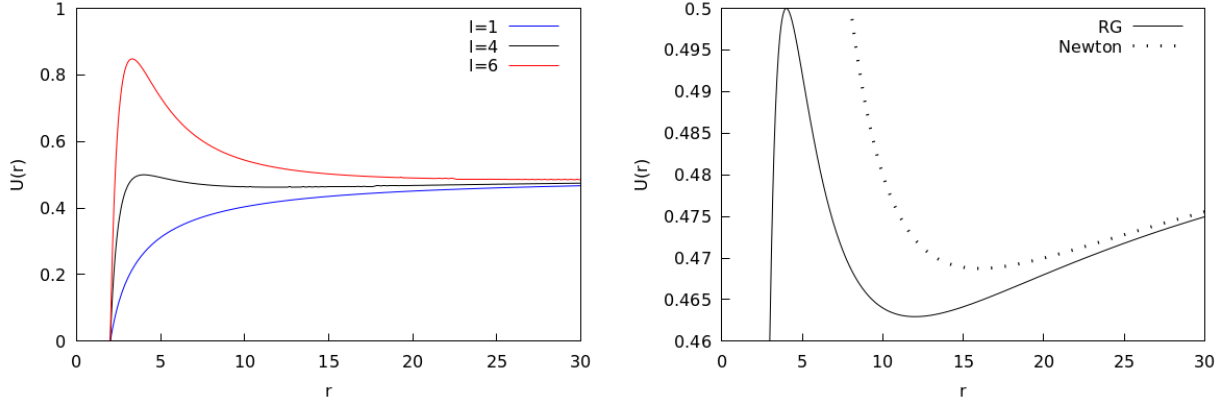


Figura 5.2. izq: Potencial $U(r)$ para $M = 1$ y $l = 1, 4, 6$. Recordemos que el radio de Schwarzschild es $r_S = 2$. der: Ampliación del caso $l = 4$. Nótese la comparación entre el potencial relativístico y el newtoniano.

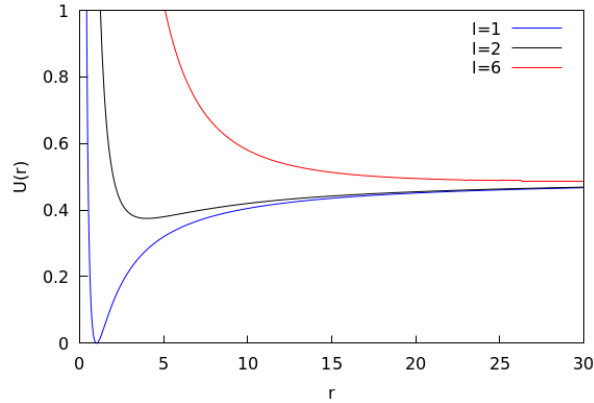


Figura 5.3. Potencial newtoniano para distintos valores de l

5.4.1.1 Órbitas circulares

Por otra parte, en el lado izquierdo de la figura 5.2 puede verse una representación más detallada de la forma del potencial $U(r)$ para el caso $M = 1$ y $l = 4$. En dicha figura, observamos dos puntos críticos: un máximo (inexistente en el caso newtoniano) y un mínimo. En torno al mínimo, las órbitas entre dos puntos de retorno serán órbitas quasi-elípticas, como veremos más adelante, mientras que los puntos críticos darán origen a órbitas circulares de las que nos ocuparemos aquí. Evidentemente, la órbita circular originada por el mínimo del potencial será estable mientras que la órbita generada en el máximo será inestable. Es fácil ver que los puntos críticos del potencial corresponden a:

$$r_c^{\pm} = \frac{l^2}{2M} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{12M^2}{l^2}} \right) \quad (5.61)$$

donde r_c^- corresponde al máximo y r_c^+ al mínimo. Notemos que el radio de la órbita circular estable r_c^+ es siempre menor que el radio de la órbita circular newtoniana ($\frac{l^2}{M}$), tal como se aprecia en el lado derecho de la figura 5.2. Observemos también que es necesario que $l \geq \sqrt{12} M$ para que existan órbitas circulares. En el caso crítico, es decir cuando el momento angular alcanza su valor mínimo para que existan órbitas circulares $l = \sqrt{12} M$, obtenemos que $r_c^- = r_c^+ = 6M$. Por otro lado, en el límite $l \rightarrow \infty$ se obtiene que:

$$r_c^- \rightarrow 3M \quad (5.62)$$

$$r_c^+ \rightarrow \frac{l^2}{M} \quad (5.63)$$

Esto nos lleva a concluir para la órbita circular estable se cumple que:

$$r_c^+ \geq 6M \quad (5.64)$$

mientras que la órbita inestable satisface

$$3M \leq r_c^- \leq 6M \quad (5.65)$$

5.4.1.2 Precesión del perihelio

Para estudiar analíticamente las órbitas, necesitamos una expresión que nos entregue el valor de $r(\varphi)$. Esto significa que necesitamos una ecuación diferencial que contenga derivadas del tipo $\frac{dr}{d\varphi}$. Por otro lado, sabemos que:

$$\frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{l}{r^2} \quad (5.66)$$

y por lo tanto:

$$\frac{d\lambda}{d\varphi} = \frac{r^2}{l} \quad (5.67)$$

Multiplicando la ecuación (5.59) por el cuadrado de la expresión anterior, obtenemos:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{dr}{d\varphi} \right)^2 + \frac{r^2}{2} \left(1 - \frac{2M}{r} \right) \left(\frac{r^2}{l^2} + 1 \right) = \mathcal{E} \frac{r^4}{l^2} \quad (5.68)$$

o bien:

$$\left(\frac{dr}{d\varphi} \right)^2 + \frac{r^4}{l^2} - \frac{2M}{l^2} r^3 + r^2 - 2Mr = 2\mathcal{E} \frac{r^4}{l^2}. \quad (5.69)$$

El siguiente paso es definir la variable

$$x = \frac{l^2}{Mr}. \quad (5.70)$$

Haciendo el cambio de variables obtenemos:

$$\left(\frac{dx}{d\varphi} \right)^2 + \frac{l^2}{M^2} - 2x + x^2 - \frac{2M^2}{l^2} x^3 = \frac{2\mathcal{E}l^2}{M^2} \quad (5.71)$$

Ahora vamos a derivar la ecuación anterior con respecto a φ . Así obtenemos:

$$\frac{d^2x}{d\varphi^2} + x - 1 = \frac{3M^2}{l^2} x^2. \quad (5.72)$$

Lamentablemente, esta ecuación diferencial es no-lineal y no sabemos resolverla exactamente. La no linealidad se debe a la contribución de Relatividad General. En el caso newtoniano hubiesemos obtenido la misma ecuación, pero el miembro derecho sería cero. Para resolver nuestro problema, supondremos que la contribución relativista es una perturbación al caso newtoniano. De esta forma, escribiremos x como:

$$x = x_0 + x_1 \quad (5.73)$$

donde x_0 es la solución newtoniana que satisface:

$$\frac{d^2 x_0}{d\varphi^2} + x_0 - 1 = 0 \quad (5.74)$$

mientras que supondremos que x_1 es «chico» y lo conservaremos sólo al orden más bajo. Usando esto, nuestra ecuación (5.72) se transforma en:

$$\frac{d^2 x_1}{d\varphi^2} + x_1 = \frac{3M^2}{l^2} x_0^2. \quad (5.75)$$

Es fácil ver que la solución de (5.74) es:

$$x_0 = 1 + e \cos(\varphi - \varphi_0) \quad (5.76)$$

donde e y φ_0 son constantes. Para simplificar, y sin pérdida de generalidad, podemos escoger $\varphi_0 = 0$. Así, la ecuación (5.75) se transforma en:

$$\frac{d^2 x_1}{d\varphi^2} + x_1 = \frac{3M^2}{l^2} [1 + e \cos(\varphi)]^2 \quad (5.77)$$

Esta ecuación se puede resolver y su solución es:

$$x_1 = \frac{3M^2}{l^2} \left[\left(1 + \frac{e^2}{2} \right) + e\varphi \sin(\varphi) - \frac{e^2}{6} \cos(2\varphi) \right]. \quad (5.78)$$

Si la excentricidad (e) no es muy grande ($e \ll 1$), que es lo que ocurre para los planetas del Sistema Solar, podemos despreciar los términos que contienen e^2 y podemos escribir:

$$x_1 \approx \frac{3M^2}{l^2} [1 + e\varphi \sin(\varphi)]. \quad (5.79)$$

El término constante $\frac{3M^2}{l^2}$ tampoco es importante pues sabemos que sólo tenemos órbitas estables para $l > \sqrt{12} M$ y por lo tanto es una cantidad pequeña. Así, nuestra solución queda:

$$x \approx 1 + e \cos(\varphi) + \frac{3M^2}{l^2} e \varphi \sin(\varphi) \quad (5.80)$$

Esta expresión puede ser reescrita como:

$$x \approx 1 + e \cos \left[\left(1 - \frac{3M^2}{l^2} \right) \varphi \right] \quad (5.81)$$

Volviendo a la variable r obtenemos:

$$r \approx \frac{l^2/M}{1 + e \cos \left[\left(1 - \frac{3M^2}{l^2} \right) \varphi \right]} \quad (5.82)$$

Esto debe ser comparado con la ecuación de la elipse:

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos(\varphi)} \quad (5.83)$$

donde a designa el semieje mayor de la elipse. Comparando podemos hacer la identificación

$$\frac{l^2}{M} \approx a(1 - e^2) \quad (5.84)$$

y escribir:

$$r \approx \frac{a(1-e^2)}{1+e \cos \left[\left(1 - \frac{3M}{a(1-e^2)} \right) \varphi \right]}. \quad (5.85)$$

En todo caso esta realción describe una elipse «defectuosa» porque cuando φ varía en 2π , la elipse no se cierra. El «ángulo faltante» es:

$$\Delta\varphi = \frac{6\pi M}{a(1-e^2)} \quad (5.86)$$

Más técnicamente, se dice que el perihelio ha avanzado en ángulo $\Delta\varphi$. La figura 5.4 ilustra la curva generada por la ecuación (5.85) y que, a su vez, ejemplifica el fenómeno de avance del perihelio.

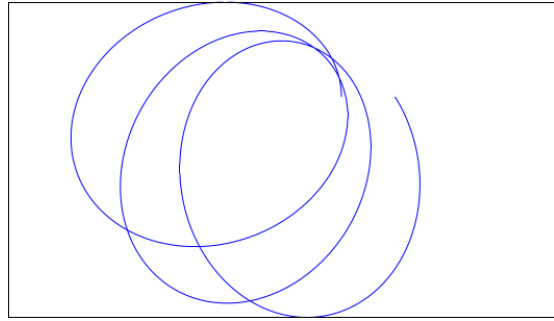


Figura 5.4. Ilustración del avance del perihelio

En el caso del Sistema Solar, este efecto es importante para el caso de Mercurio. En el Sistema Internacional, $\Delta\varphi$ viene dado por:

$$\Delta\varphi = \frac{6\pi G M}{a(1-e^2) c^2} \quad (5.87)$$

Si M es la mas solar y a es el semieje mayor de la órbita de Mercurio, entonces:

$$\begin{aligned} \frac{GM}{c^2} &\approx 1.45 \times 10^3 \text{ m} \\ a &\approx 5.79 \times 10^{10} \text{ m} \\ e &\approx 0.2056 \end{aligned}$$

y

$$\Delta\varphi \approx 5.01 \times 10^{-7} \text{ rad/orbita} \quad (5.88)$$

lo que equivale a

$$\Delta\varphi \approx 43.0'' \text{ por siglo}$$

Este efecto ha sido medio y la observación concuerda con la predicción de Relatividad General

5.4.2 Órbitas para partículas sin masa ($\epsilon = 0$)

Si consideramos partículas sin masa (por ejemplo, fotones) entonces el potencial $U(r)$ se reduce a:

$$U(r) = \frac{l^2}{2r^2} - \frac{Ml^2}{r^3} \quad (5.89)$$

cuya forma es mostrada en la figura 5.5.

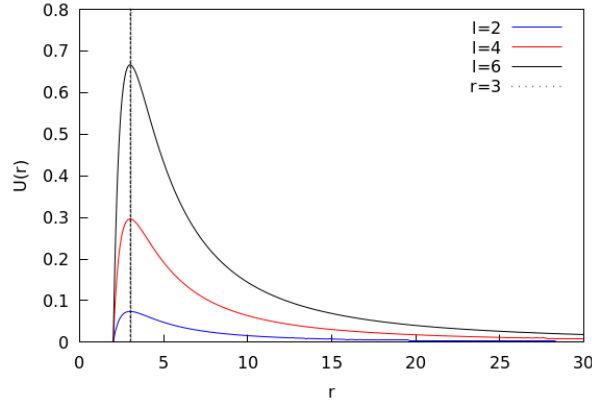


Figura 5.5. Potencial para partículas sin masa ($M=1$ y $l=2, 4, 6$). La línea vertical punteada marca el valor $r=3$

Observemos que esta vez no hay órbitas estables. Es posible, sin embargo, la existencia de una órbita circular inestable que corresponde al máximo del potencial. Es fácil mostrar que dicho máximo ocurre para $r=3M$.

5.5 Agujero Negro de Schwarzschild

5.5.1 Un Cálculo ingenuo

Consideremos un astro esférico de masa M y radio R . Supongamos que desde su superficie se lanza un objeto de masa m con velocidad inicial v . ¿Qué velocidad inicial es necesaria para que el objeto alcance el infinito con velocidad cero? La respuesta es sencilla: al inicio, el objeto tiene tanto energía cinética como potencial gravitacional mientras que en el infinito ambos tipos de energía son cero. La conservación de la energía nos asegura entonces que:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} = 0 \quad (5.90)$$

o bien

$$v = \sqrt{\frac{2GM}{R}} \quad (5.91)$$

Esta velocidad es la velocidad de escape.

Ahora podemos hacernos otra pregunta: ¿Qué tamaño debe tener el astro para que la velocidad de escape desde su superficie sea c ? Bueno, de la ecuación anterior deducimos que:

$$R = \frac{2GM}{c^2} \quad (5.92)$$

que en unidades en que $G=c=1$ se escribe simplemente como:

$$R = 2M \quad (5.93)$$

es decir coincide con el radio de Schwarzschild.

5.5.2 Un Cálculo geodésico

El cálculo anterior es ingenuo en el sentido de que está basado en la Mecánica de Newton y es extrapolado hasta velocidades relativistas. Por una feliz coincidencia (cuyo origen veremos a continuación), el resultado obtenido es correcto. Pero vale la pena repetir el cálculo en el marco de Relatividad General.

Si el objeto lanzado desde el astro no está sujeto a ninguna fuerza no-gravitacional, entonces su trayectoria debe ser geodésica. Como el astro es esférico, el espacio-tiempo exterior estará descrito por la métrica de Schwarzschild. Pero al estudiar las órbitas, nosotros ya vimos que el movimiento geodésico en el espacio-tiempo de Schwarzschild debe obedecer la ecuación (5.59) que transcribimos para claridad del argumento.

$$\frac{1}{2}\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(1 - \frac{2M}{r}\right)\left(\frac{l^2}{r^2} + \varepsilon\right) = \mathcal{E} \quad (5.94)$$

donde hemos escogido al tiempo propio como parámetro afín. La cantidad $\mathcal{E}$ es conservada a lo largo de la geodésica, por lo tanto debe tener el mismo valor en $r = R$ como en $r = \infty$ (donde la la velocidad debe ser cero). Así, podemos escribir la igualdad:

$$\frac{1}{2}\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(1 - \frac{2M}{R}\right)\left(\frac{l^2}{R^2} + \varepsilon\right) = \frac{\varepsilon}{2} \quad (5.95)$$

Además podemos suponer que el objeto es lanzado radialmente, es decir con $l = 0$, igual que en el ejemplo newtoniano. Además podemos considerar que el objeto lanzado es masivo ($\varepsilon = 1$). De esta forma la ecuación anterior se reduce a:

$$\frac{1}{2}\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 - \frac{M}{R} = 0 \quad (5.96)$$

que idéntica a la ecuación planteada en el caso newtoniano. Así obtenemos que la velocidad de escape es:

$$v_{\text{esc}} = \frac{dr}{d\tau} = \sqrt{\frac{2M}{R}} \quad (5.97)$$

y nuevamente descubrimos que para $R = 2M$ (radio de Schwarzschild) la velocidad de escape es la velocidad de la luz^{5.4}.

Ahora bien, el radio de Schwarzschild para un objeto de la masa del Sol es de 3 km. ¿Quiere decir eso que puede existir un objeto **estable** de 3 km de radio y con una masa solar de tal forma que nada pueda escapar de su superficie? Bueno, la realidad es bastante más dramática, pero para encararla debemos hacer un análisis un poco más cuidadoso.

5.5.3 Comportamiento del Cono de Luz

Para vislumbrar lo que sucede en la región $r \lesssim 2M$ conviene observar el comportamiento de los conos de luz en la geometría de Scharzschild. Pero antes repasemos cómo construir los conos de luz.

^{5.4.} Este cálculo puede ser un tanto engañoso, pues puede dar la impresión engañosa que un cuerpo material puede «salir un poquito» de la superficie $r = 2M$ y luego caer de vuelta en ella. Eso no es así, como veremos más adelante. Un cuerpo material en $r = 2M$ no solamente no puede salir de ahí sino que indefectiblemente debe caer hasta $r = 0$.

5.5.3.1 Construyendo Conos de Luz: Espacio-Tiempo de Minkowski

Consideremos la métrica del espacio-tiempo de Minkowsky en coordenadas cartesianas:

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 \quad (5.98)$$

Supongamos consideramos eventos con las coordenadas y y z fijas, de tal forma que tenemos $dy = dz = 0$. Así, nuestra métrica se reduce a :

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2. \quad (5.99)$$

Ahora consideramos trayectorias nulas, es decir, trayectorias para las que $ds = 0$. Para esas trayectorias se cumple que:

$$dt = \pm dx \quad (5.100)$$

Esta relación puede ser integrada trivialmente, produciendo las siguientes familias de curvas:

$$t = x + c_1 \quad (5.101)$$

$$t = -x + c_2 \quad (5.102)$$

donde c_1 y c_2 son constantes de integración. A la primera familia la llamaremos t_+ y a la segunda, t_- . Estas dos familias de curvas forman los bordes de los conos de luz. En la figura 5.6 hemos representado las familias de curvas t_+ (azul) y t_- (rojo) para distintos valores de c_1 y c_2 . Para algunos puntos (eventos) hemos destacado en gris el cono de luz futuro. Eso quiere decir que una partícula en ese punto sólo podrá evolucionar dentro de ese cono. Obsérvese que al definir el futuro, la familia t_- (rojo) queda siempre a la izquierda y t_+ (azul) a la derecha.

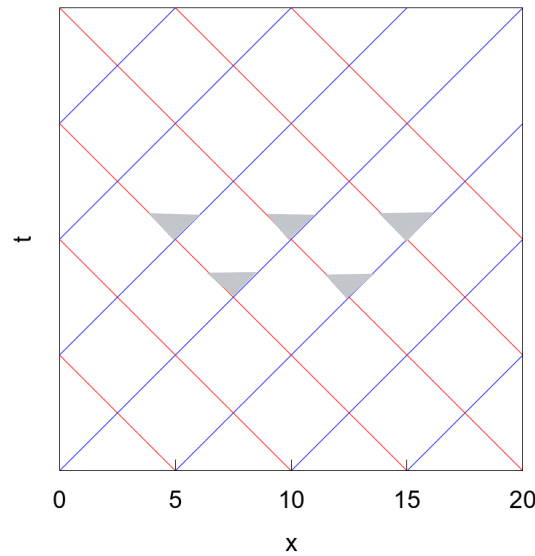


Figura 5.6. Representación de las familias de curvas t_+ (azul) y t_- (rojo) que forman, en cada punto, los bordes de cada cono de luz en la métrica de Minkowski. Las áreas en gris representan (parte) del cono de luz futuro de algunos evento.

5.5.3.2 Conos de Luz en el Espacio-Tiempo de Schwarzschild

Hagamos la misma construcción anterior, pero esta vez en la métrica de Schwarzschild. Comencemos con la métrica

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \frac{1}{1 - \frac{2M}{r}} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2(\theta) d\varphi^2) \quad (5.103)$$

y supongamos $d\theta = d\varphi = 0$. Así reducimos la métrica a:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \frac{1}{1 - \frac{2M}{r}} dr^2. \quad (5.104)$$

Ahora consideramos trayectorias nulas ($ds=0$) y obtenemos:

$$dt = \pm \left(\frac{1}{1 - \frac{2M}{r}} \right) dr. \quad (5.105)$$

Finalmente al integrar nos resultan nuestras dos familias de curvas:

$$t = 2M \log(r - 2M) + r + c_1 \quad (5.106)$$

y

$$t = -2M \log(r - 2M) - r + c_2 \quad (5.107)$$

Nuevamente, llamaremos a estas curvas t_+ y t_- respectivamente.

La figura 5.7 muestra la forma de los conos de luz en el espacio-tiempo de Schwarzschild. Nótese que para valores grandes de r los conos de luz tienen la misma forma que en el caso de Minkowski. Sin embargo, a medida que nos acercamos a $r = 2M$ los conos de luz comienzan a deformarse (se «estrechan») hasta «colapsar» en $r = 2M$. Este «colapso» está relacionado con la singularidad que presenta nuestro sistema de coordenadas en $r = 2M$, pero ya advertimos que esto no es nada substancial sino que representa una desafortunada elección de coordenadas. En otros sistemas de coordenadas esto puede ser subsanado.

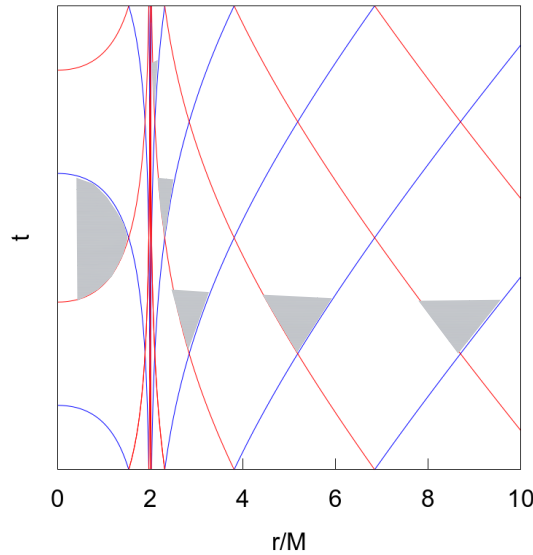


Figura 5.7. Representación de las familias de curvas t_+ (azul) y t_- (rojo) que forman, en cada punto, los bordes de cada cono de luz en la métrica de Schwarzschild. Las áreas en gris representan (parte) del cono de luz futuro de algunos evento.

Más importante es el otro fenómeno que sucede para $r < 2M$. En esta región (que llamaremos «interior») el cono de luz se vuelve horizontal y el futuro apunta hacia $r=0$ donde está la singularidad. Esto se debe a que las componentes g_{tt} y g_{rr} de la métrica de Schwarzschild cambian de signo cuando $r < 2M$. Esto significa que t se transforma en una coordenada tipo espacio y r en una coordenada tipo tiempo. Esto quiere decir que en el interior del agujero negro r transcurre como lo hace t afuera. Una consecuencia de este fenómeno es que cualquier partícula que entre en la región interior viaja inexorablemente hacia $r=0$ pues $r=0$ (y la singularidad que se encuentra ahí) es el futuro de la partícula. Por lo tanto, no puede existir una estructura material en $r \leq 2M$. Toda la masa que cae a la región interior e inevitablemente termina en la singularidad.

5.5.4 Coordenadas de Eddington-Finkelstein Avanzadas

Aunque hemos podido estudiar el comportamiento de los conos de luz tanto al exterior como en el interior del agujero negro usando solamente las coordenadas de Schwarzschild, todavía tenemos la instatisfacción de que dichas coordenadas no se comportan bien en el horizonte de eventos. También es cierto que, usando el sistema de referencia de un observador en caída libre radial, hemos determinado que nada singular sucede en dicha superficie, pero aun así no complacería tener un sistema de coordenadas que fuese regular en $r=2M$. En realidad muchos sistemas de coordenadas cumplen este requisito. En esta sección usaremos las coordenadas de Eddington-Finkelstein.

En principio, la situación ideal sería tener un sistemas de coordenadas en que los conos de luz fueran lo más parecidos posible a los del espacio-tiempo de Minkowski. En particular, nos gustaría tener una coordenada tipo tiempo $\tilde{t}$ tal que la línea de fotones entrantes t_- fuera simplemente:

$$\tilde{t} = -r + c_2 \quad (5.108)$$

Comparando con la ecuación (5.107) nos resulta evidente que $\tilde{t}$ y t deben estar relacionados mediante la ecuación:

$$\tilde{t} = t + 2M \log(r - 2M). \quad (5.109)$$

Haciendo este cambio de coordenadas, la métrica de Schwarzschild toma la forma:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right)d\tilde{t}^2 + \frac{4M}{r}d\tilde{t}dr + \left(1 + \frac{2M}{r}\right)dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2(\theta)d\varphi^2) \quad (5.110)$$

que ya no es singular en $r=2M$. Esta misma métrica puede escribirse de manera más sugerente como:

$$ds^2 = -d\tilde{t}^2 + dr^2 + \frac{2M}{r}(d\tilde{t}^2 + 2d\tilde{t}dr + dr^2) + r^2(d\theta^2 + \sin^2(\theta)d\varphi^2). \quad (5.111)$$

Si definimos una nueva variable v tal que:

$$v \equiv \tilde{t} + r \quad (5.112)$$

y eliminamos $\tilde{t}$, la métrica de Schwarzschild queda escrita como:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right)dv^2 + 2dvdr + r^2(d\theta^2 + \sin^2(\theta)d\varphi^2) \quad (5.113)$$

Estas coordenadas (v, r, θ, φ) son las llamadas **coordenadas de Eddington-Finkelstein avanzadas**. Observemos nuevamente que la métrica es regular en $r=2M$.

Veamos ahora el comportamiento de los conos de luz. Según el procedimiento desarrollado anteriormente, colocamos $\theta = \varphi = \text{constante}$ y exigimos que $ds^2 = 0$. Al hacerlo encontramos:

$$\left[-\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dv + 2 dr \right] dv = 0 \quad (5.114)$$

cuyas soluciones, evidentemente son:

$$dv = \begin{cases} 0 \\ \frac{2}{1 - \frac{2M}{r}} dr \end{cases} \quad (5.115)$$

lo que a su vez genera dos tipos de curvas:

$$v = \text{constante} \quad (5.116)$$

y

$$v = 4M \log(r - 2M) + 2r + \text{constante} \quad (5.117)$$

Estas curvas son mostradas en la figura 5.8 y representan rayos de luz «entrantes» (en rojo) y «salientes» (en azul). En la misma figura están indicados los «futuros» de algunos eventos (regiones en gris). Nuevamente observamos que para $r > 2M$ puede, eventualmente, alcanzar la región de $r = \infty$. Sin embargo, en $r < 2M$ inexorablemente alcanzan la singularidad en $r = 0$. No les es posible escapar del agujero ya que todos los rayos de luz se curvan de tal modo que alcanzan la singularidad.

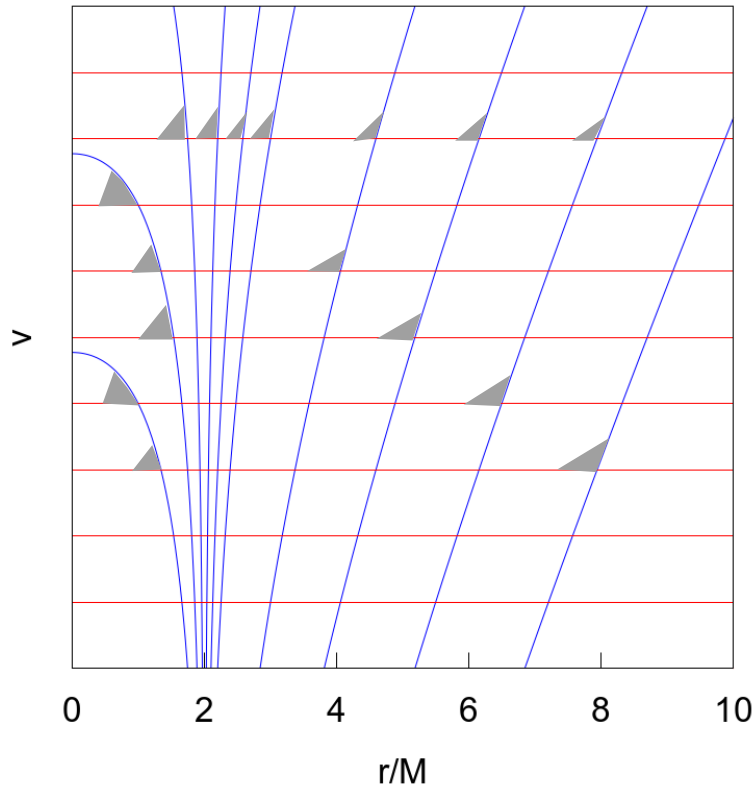


Figura 5.8. Conos de Luz de la métrica de Schwarzschild en coordenadas de Eddington-Finkelstein avanzadas. Las áreas en gris representan (parte) del cono de luz futuro de algunos evento.

Por otro lado, en $r = 2M$, la curva que describe al rayo de luz saliente se hace paralela al horizonte de eventos ($\frac{dv}{dr}$ se torna infinito). Esto quiere decir que el horizonte de eventos es una superficie nula. En ella los fotones permanecen detenido. No es que orbiten al rededor del agujero negro. De hecho, no tienen ningún movimiento angular (no radial). Simplemente están detenidos sin poder escapar. Por supuesto, una partícula masiva en $r = 2M$ está destinada a caer hacia la singularidad.

Ahora bien, una característica de la métrica de Schwarzschild escrita en las coordenadas estándares (t, r, θ, φ) es que es simétrica bajo la transformación $t \rightarrow -t$. Esto puede resultar esperable ya que las ecuaciones de Einstein respetan esta simetría. Sin embargo, la ecuación (5.113) no es invariante bajo la transformación $v \rightarrow -v$ (siendo v nuestra coordenada tipo tiempo). ¿Dónde perdimos dicha simetría? Fue al definir nuestra variable $\tilde{t}$ en la ecuación (5.108), pues bien podríamos haber escogido definirla con el signo opuesto. A continuación haremos exactamente eso

5.5.5 Coordenadas de Eddington-Finkelstein Retardadas

Adoptemos ahora la siguiente definición:

$$\tilde{t} = r + c_1. \quad (5.118)$$

Comparando con la ecuación (5.106) descubrimos que

$$\tilde{t} = t - 2M \log(r - 2M). \quad (5.119)$$

Implementando este cambio de variable, la métrica de Schwarzschild toma la forma:

$$ds^2 = -d\tilde{t}^2 + dr^2 + \frac{2M}{r}(d\tilde{t}^2 - 2d\tilde{t}dr + dr^2) + r^2(d\theta^2 + \sin^2(\theta)d\varphi^2) \quad (5.120)$$

lo que nos sugiere definir una nueva variable

$$u \equiv \tilde{t} - r \quad (5.121)$$

de forma que ahora la métrica Schwarzschild pueda escribirse como:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right)du^2 - 2dudr + r^2(d\theta^2 + \sin^2(\theta)d\varphi^2). \quad (5.122)$$

Siguiendo nuestro procedimiento prescrito para dibujar los conos de luz, hacemos $d\theta = d\varphi = 0$ y $ds^2 = 0$ obteniendo,

$$\left[\left(1 - \frac{2M}{r}\right)du + 2dr \right] du = 0 \quad (5.123)$$

o bien:

$$du = \begin{cases} 0 \\ -\frac{2}{1 - \frac{2M}{r}} dr \end{cases} \quad (5.124)$$

con lo cual obtenemos las familias de curvas

$$u = \text{constante} \quad (5.125)$$

y

$$u = -4M \log(r - 2M) - 2r + \text{constante} \quad (5.126)$$

Las coordenadas (u, r, θ, φ) son conocidas como **coordenadas Eddington-Finkelstein retardadas**. En la figura 5.9 representamos los rayos de luz «entrantes» (azules) y «salientes» (rojos) junto con los conos de luz que forman en cada punto. Hemos representado el futuro de algunos eventos mediante las áreas grises. Observemos que en este caso, las partículas siempre tienen a la singularidad ($r=0$) en su pasado mientras que $r=\infty$ es siempre accesible a su futuro. De hecho las partículas sólo pueden salir de $r < 2M$, pero nunca entrar en esta región. En este caso estamos ante la presencia de un *agujero blanco*. En realidad, la figura 5.9 es la inversión temporal de la figura 5.8.

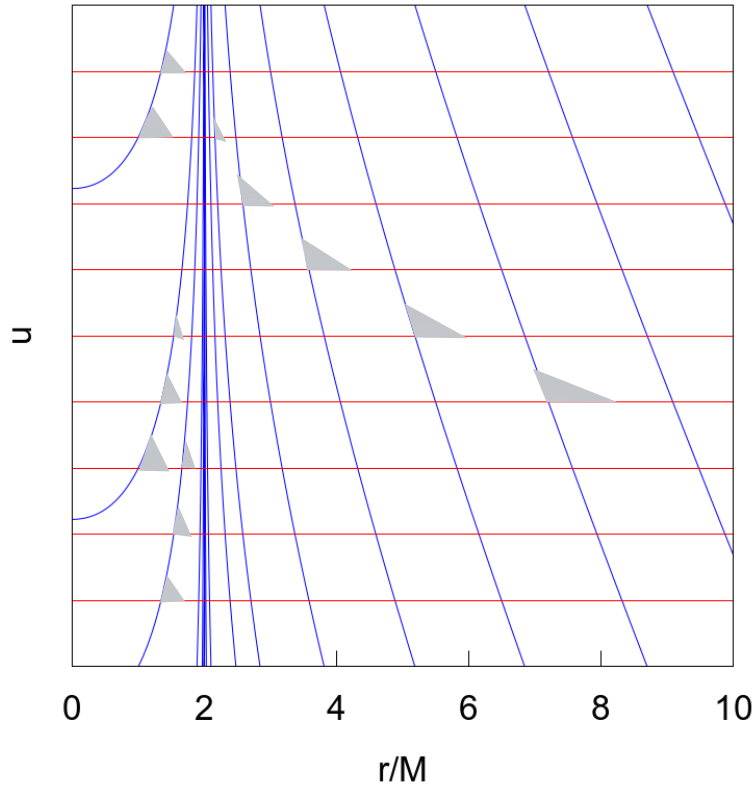


Figura 5.9. Conos de Luz de la métrica de Schwarzschild en coordenadas de Eddington-Finkelstein retardadas. Las áreas en gris representan (parte) del cono de luz futuro de algunos evento.

5.5.6 Coordenadas de Kruskal

Ya hemos visto lo útil que puede resultar el uso de un sistema de coordenadas adecuado para visualizar las propiedades del espacio-tiempo. El uso de las coordenadas de Eddington-Finkelstein nos ha permitido vislumbrar la existencia tanto de un agujero negro como un agujero blanco, al precio de tener que usar realmente dos sistemas de coordenadas distintas: las avanzadas y las retardadas. ¿Habría alguna forma de poder observar todas las facetas de este espacio-tiempo en un único sistema de coordenadas? Para responder esta pregunta llegan a nuestro rescate las **coordenadas de Kruskal**.

Definamos las siguientes cantidades:

$$T = \begin{cases} \left(\frac{r}{r_S} - 1\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{r}{2r_S}} \sinh\left(\frac{t}{2r_S}\right) & \text{si } r > r_S \\ \left(1 - \frac{r}{r_S}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{r}{2r_S}} \cosh\left(\frac{t}{2r_S}\right) & \text{si } 0 < r < r_S \end{cases} \quad (5.127)$$

y

$$X = \begin{cases} \left(\frac{r}{r_S} - 1\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{r}{2r_S}} \cosh\left(\frac{t}{2r_S}\right) & \text{si } r > r_S \\ \left(1 - \frac{r}{r_S}\right)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{r}{2r_S}} \sinh\left(\frac{t}{2r_S}\right) & \text{si } 0 < r < r_S \end{cases} \quad (5.128)$$

donde, como siempre, $r_S = 2M$ es el radio de Schwarzschild. Entonces la métrica de Schwarzschild puede ser escrita como:

$$ds^2 = 4 \frac{r_S^3}{r} e^{-\frac{r}{r_S}} (-dT^2 + dX^2) + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2\theta d\varphi^2 \quad (5.129)$$

donde r debe ser vista como una función de T y X . De hecho es fácil ver que T , X y r satisfacen:

$$X^2 - T^2 = \left(\frac{r}{r_S} - 1\right) e^{\frac{r}{r_S}} \quad (5.130)$$

o bien

$$r = 2M \left(1 + W\left(\frac{X^2 - T^2}{e}\right)\right) \quad (5.131)$$

donde $W()$ es la función W de Lambert. Por otro lado,

$$\frac{T}{X} = \begin{cases} \tanh\left(\frac{t}{2r_S}\right) & \text{si } r > r_S \\ \coth\left(\frac{t}{2r_S}\right) & \text{si } r < r_S \end{cases} \quad (5.132)$$

La ecuación (5.130) implica que en un digrama T versus X las curvas a r constante son hipérbolas tal como se muestra en la figura 5.10. Observemos que para $r = r_S$ las hipérbolas se degeneran en dos líneas rectas con pendiente ± 1 que pasan por el origen. Asimismo, la ecuación (5.132) implica que las curvas de t constante corresponden a rectas que pasan por el origen. Obsérvese que la recta que se obtiene para $t = \infty$ tiene pendiente 1 y coincide una de las rectas definidas por $r = r_S$. De manera similar, la recta obtenida para $t = -\infty$ tiene pendiente -1 y coincide la otra de las rectas definidas por $r = r_S$. Esto no debiera sorprendernos ya que simplemente codifica el hecho de que la superficie $r = r_S$ es una superficie de redshift infinito.

Observemos además que la métrica escrita las coordenadas de Kruskal (5.129) implica que los conos de luz (entérminos de T y X) tienen la misma forma que los de Minkowski, es decir, están formados por líneas rectas de pendiente $\pm 45^\circ$.

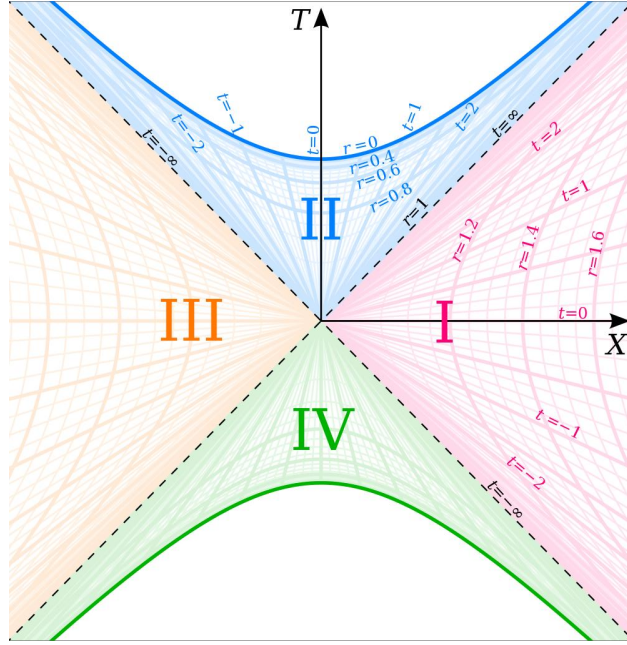


Figura 5.10. Diagrama de Kruskal considerando $r_S = 1$. (Tomado de Wikipédia. Dr Greg (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kruskal_diagram_of_Schwarzschild_chart.svg), „Kruskal diagram of Schwarzschild chart“, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode>)

La figura 5.10 define cuatro regiones denotadas con números romanos. La región I corresponde a «nuestro universo» asintóticamente Minkowski. La región II, en cambio corresponde al interior del agujero negro. Observemos que la región I está limitada por dos horizontes: uno en el futuro (separando la región I de la región II) y otro en el pasado (separando la región I de la región IV). En las coordenadas usuales de Schwarzschild este horizonte se encuentra en el pasado infinito ($t = -\infty$). La región IV de hecho es la reversión temporal de la región II. Si nada puede escapar de la región II a la I, nada puede penetrar de la región a la región IV. La región IV es el *agujero blanco*. La zona III es una región asintóticamente Minkowski (como la I), pero separada de la zona I e inalcanzable desde ella. Esta zona es descrita a veces como un «universo paralelo», aunque dicho nombre es más bien sensacionalista.

Para entender la relación entre las regiones I y III, consideremos superficies a T constante. Comencemos con $T = 0$. En este caso la ecuación (5.130) se reduce a:

$$X^2 = \left(\frac{r}{r_S} - 1 \right) e^{\frac{r}{r_S}} \quad (5.133)$$

o bien

$$dX = \frac{r e^{\frac{r}{r_S}}}{2 r_S^2 \sqrt{\frac{r}{r_S} - 1}} dr \quad (5.134)$$

Substituyendo esto en la métrica (5.129) junto con $T = 0$, $dT = 0$, $\theta = \frac{\pi}{2}$ y $d\theta = 0$, obtenemos:

$$ds^2 = \frac{r}{(r - r_S)} dr^2 + r^2 d\phi^2 \quad (5.135)$$

Para visualizar mejor qué está sucediendo, vamos a embeber esta geometría bidimensional en un espacio tridimensional euclideo representado en coordenadas cilíndricas:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\phi^2 + dz^2. \quad (5.136)$$

Igualando la ecuación anterior con (5.135) obtenemos:

$$dz^2 = \left[\frac{r}{(r - r_S)} - 1 \right] dr^2. \quad (5.137)$$

Integrando obtenemos:

$$z = \pm 2r_S \left(\frac{r}{r_S} - 1 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (5.138)$$

Enfatizamos que coordenada z no tiene significado físico y sólo fue introducida en el proceso de embeber una geometría bidimensional en un espacio de tres dimensiones para efectos de visualización.

La figura 5.11 es un gráfico de la expresión (5.138) y representa dos espacios asintóticamente planos (regiones I y III) unidos por una «garganta» cuyo radio mínimo es $r = r_S$. Esta garganta es lo que se conoce como un *agujero de gusano* o (en este caso) **Puente de Einstein-Rosen**. A medida que T aumenta, la garganta se hace más estrecha hasta que (en $T = 1$) los dos espacios se tocan en un punto. Para $T > 1$ tenemos ambos espacios separados. Este cierre de la garganta ocurre antes que pueda ser atravesada.

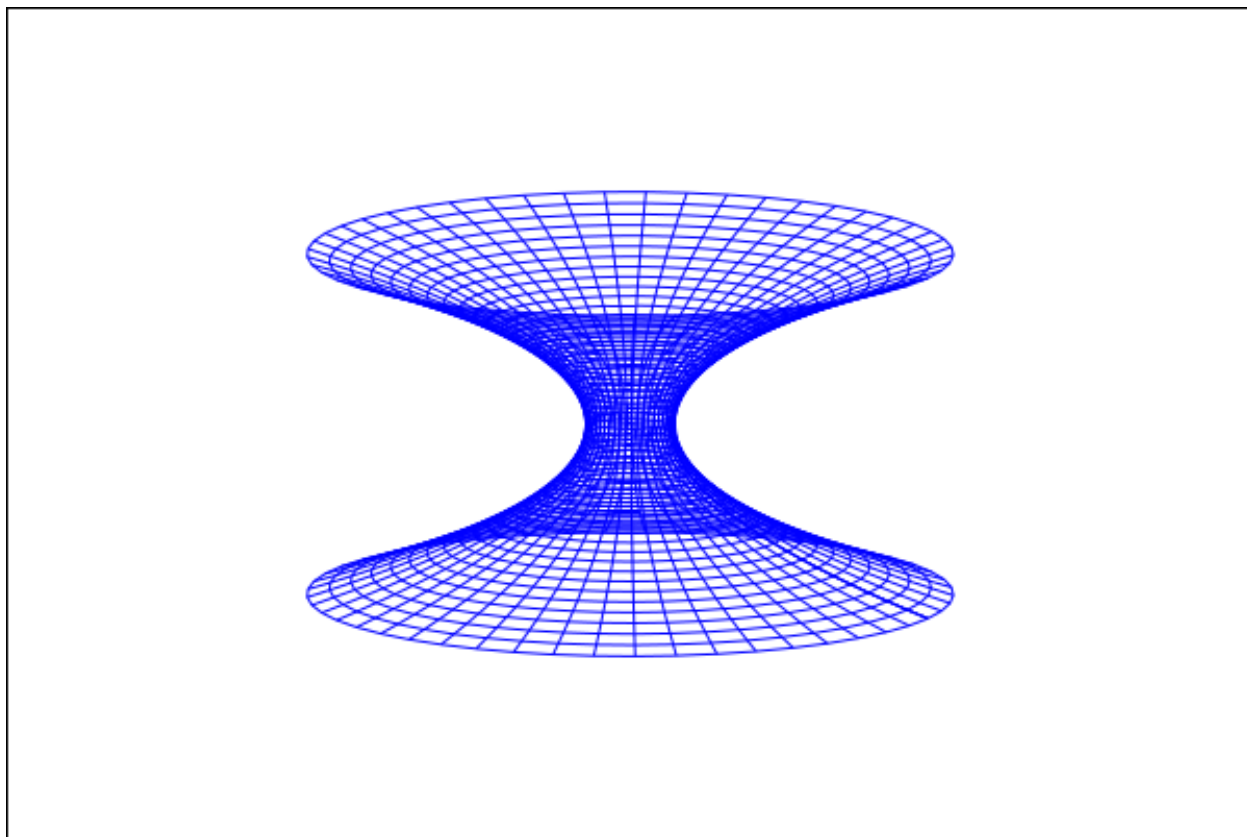


Figura 5.11. Representación del agujero de gusano (o puente de Einstein-Rosen) presente en la geometría de Kruskal

Capítulo 6

Soluciones Cosmológicas

En esta sección nos dedicaremos a entender cómo podemos usar la Relatividad General para modelar el universo como un todo. Por supuesto, nuestra intención es modelarlo a gran escala –es decir, de manera global– sin detenernos en los detalles locales. Para esto, sin duda, necesitaremos introducir hipótesis simplificadoras:

1. Vamos a suponer que a gran escala podemos despreciar la influencia de todas las interacciones (no-gravitacionales) y por lo tanto, para describir el comportamiento del universo como un todo, basta con considerar su geometría
2. No hay observadores privilegiados (Principio Cosmológico)

Proposición 6.1. *El Principio Cosmológico o Principio Copernicano postula que no somos observadores privilegiados del universo. Esto quiere decir que el universo (a gran escala) debe verse igual desde cualquier otro punto del espacio y en cualquier dirección de observación. En otras palabras, el universo a gran escala debe ser homogéneo e isotrópico.*

Observación 6.2. Notemos que el Principio Cosmológico apunta solamente hacia la homogeneidad espacial del universo, pero no temporal. Antes del descubrimiento de la Radiación Cosmológica de Fondo, se postuló que el universo debería lucir igual en todo tiempo (homogeneidad) temporal y en base a este principio se construyó el llamado Modelo de Estado Estacionario. Las observaciones han desmentido la extensión del Principio Cosmológico a la dimensión temporal y así el Modelo de Estado Estacionario está completamente descartado.

La homogeneidad y la isotropía del espacio pueden parecer ideas extravagantes. Al final de cuentas, cuando miramos al espacio, el universo está lejos de parecer homogéneo o isotrópico. Lo que vemos son infinitudes de estructura: sistemas solares, galaxias, cúmulos de galaxias, supercúmulos, etc.. No obstante, tenemos evidencia de que a escalas muy grandes, el universo es homogéneo e isotrópico. La principal proviene de las características de la Radiación Cosmológica de Fondo. Esta radiación fue emitida cuando el universo tenía al rededor de 380.000 años. En esa época el universo se enfrió lo suficiente como para que se formaran átomos y la radiación no pudiese ionizarlos. De esta forma, los fotones dejaron de interactuar con la materia y el universo se tornó transparente. Esa radiación ha llegado hasta nosotros como microondas. La Radiación Cosmológica de Fondo sigue un espectro de cuerpo negro (ver figura 6.1) con una temperatura de 2.7260 ± 0.0013 K con fluctuaciones del orden 10^{-5} K (ver figura 6.2). Estas fluctuaciones nos dicen que el universo era extremadamente homogéneo cuando la Radiación Cosmológica de Fondo fue emitida.

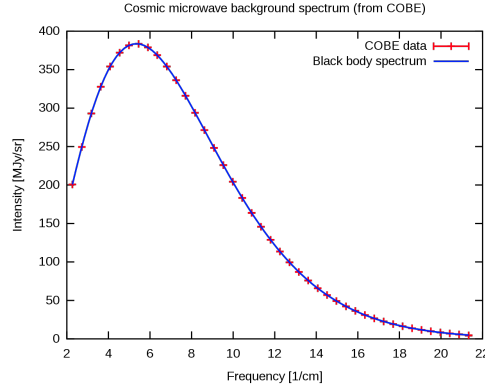


Figura 6.1. Espectro de la Radiación Cosmológica de Fondo (datos de COBE) comparado con el espectro de cuerpo negro (figura tomada de Wikipédia)

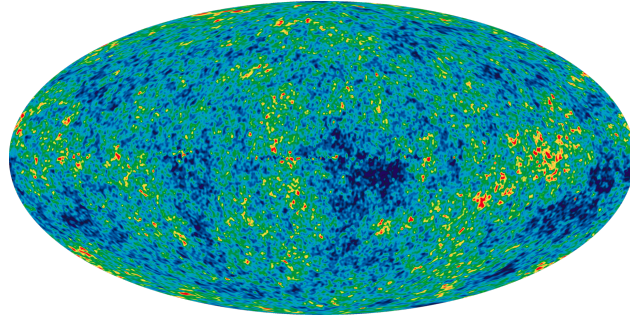


Figura 6.2. Mapa de las diferencias de temperatura en la Radiación Cosmológica de Fondo según los datos de *WMAP*. La diferencia de temperatura entre los puntos más fríos (azules) y los más calientes (rojos) es del orden de 10^{-5} K. (Imagen tomada de Wikipédia)

6.1 Solución de Friedman-Lemaître-Robertson-Walker

Basados en el Principio Cosmológico, vamos a modelar el universo con una métrica que refleje la homogeneidad y la isotropía de la sección espacial. La métrica más general que podemos escribir bajo estas condiciones es:

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 \left(\frac{dr^2}{1 - kr^2} + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin(\theta)^2 d\varphi^2 \right) \quad (6.1)$$

donde k es un parámetro que describe la curvatura de la sección espacial del universo y que puede tomar los siguientes valores:

$$k = \begin{cases} 1 & \text{(espacialmente «esférico»)} \\ 0 & \text{(espacialmente plano)} \\ -1 & \text{(espacialmente «hiperbólico»)} \end{cases}$$

El factor $a(t)$, por otro lado, es un factor de escala para la sección espacial que, en principio, depende del tiempo. Para visualizar mejor qué significa esto, consideremos el caso de un universo espacialmente plano ($k=0$) y en él dos objetos con las mismas coordenadas angulares, pero separados en la coordenada r por una cantidad dr . Para esos dos objetos ds vale:

$$ds^2 = -dt^2 + a(t)^2 dr^2 \quad (6.2)$$

La distancia física entre los dos objetos es medida por la métrica y vale $dl = a(t) dr$. Obsérvese que la distancia física cambia con el tiempo por causa del factor $a(t)$, mientras que el valor de dr , obviamente, permanece constante. Las coordenadas (r, θ, φ) se llaman *co-moving*.

La métrica (6.1) es conocida como la *métrica de Friedman-Lemaître-Robertson-Walker* (FLRW). Hay que entender esta métrica como un *ansatz* que incorpora el principio cosmológico. Aún debemos someterlo a las ecuaciones de Einstein (4.25). Al hacerlo obtendremos ecuaciones dinámicas para el factor de escala $a(t)$ y de esa forma obtendremos cómo las ecuaciones de Einstein determinan la evolución del universo. Es esperable que la evolución del universo dependa del contenido de materia. En la próxima sección, veremos cómo modelarlo.

6.2 Un Universo lleno de Fluido Perfecto

Vamos a suponer que el universo está lleno de un fluido perfecto de densidad de masa ρ y presión p . Como el fluido es perfecto, ρ y p son independientes de la posición. Esto es consistente con el principio cosmológico. El tensor de energía-momentum de un fluido perfecto (con 4-velocidad u^α) viene dado por:

$$T^{\alpha\beta} = (\rho + p)u^\alpha u^\beta + pg^{\alpha\beta} \quad (6.3)$$

En el sistema co-moving $u^\alpha = (-1, 0, 0, 0)$ por lo tanto, en forma matricial, el tensor de energía-momentum puede escribirse como:

$$T^{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{p(1-kr^2)}{a^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{p}{a^2 r^2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{p}{a^2 r^2 \sin^2(\theta)} \end{pmatrix} \quad (6.4)$$

$$T_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} \rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{a^2 p}{1-kr^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 p r^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a^2 p r^2 \sin^2(\theta) \end{pmatrix} \quad (6.5)$$

$$T^\alpha_\beta = \begin{pmatrix} -\rho & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p \end{pmatrix} \quad (6.6)$$

6.3 Ecuaciones de Friedman

Ya tenemos todos los ingredientes para introducirlos en las ecuaciones de Einstein (con constante cosmológica) y estudiar la dinámica del universo. Para facilitar las cosas, usaremos Maxima para calcular la expresión del tensor de Einstein y plantear las ecuaciones dinámicas:

```
Maxima 5.43.0 http://maxima.sourceforge.net
using Lisp SBCL 1.4.5.debian
Distributed under the GNU Public License. See the file COPYING.
Dedicated to the memory of William Schelter.
The function bug_report() provides bug reporting information.
```

```
(%i1) kill(all)$
      load(ctensor)$
      ct_coords:[r,θ,φ,t] /* Define el sistema de coordenadas. Nota x4=t */
```

```
(%o2) [r, θ, φ, t]
```

```
(%i3) lg:diag_matrix( $\frac{a^2}{1-k*r^2}$ , a2*r2, a2*r2*sin(θ)2, -1) /* métrica FLRW */
```

$$(\%o3) \begin{pmatrix} \frac{a^2}{1-k r^2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 r^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 r^2 \sin(\theta)^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

```
(%i4) cmetric() /* calcula métrica inversa ug */
```

```
(%o4) done
```

```
(%i5) depends(a,t)
```

```
(%o5) [a(t)]
```

Ahora que hemos introducido la métrica, podemos calcular el tensor de Einstein con índices mixtos (G^μ_ν):

```
(%i6) einstein(true) /* true= muestra las componentes que no son cero */
```

$$(\%t6) \text{ ein}_{1,1} = -\frac{k + 2a \left(\frac{d^2}{dt^2} a \right) + \left(\frac{d}{dt} a \right)^2}{a^2}$$

$$(\%t7) \text{ ein}_{2,2} = -\frac{k + 2a \left(\frac{d^2}{dt^2} a \right) + \left(\frac{d}{dt} a \right)^2}{a^2}$$

$$(\%t8) \text{ ein}_{3,3} = -\frac{k + 2a \left(\frac{d^2}{dt^2} a \right) + \left(\frac{d}{dt} a \right)^2}{a^2}$$

$$(\%t9) \text{ ein}_{4,4} = -\frac{3k + 3 \left(\frac{d}{dt} a \right)^2}{a^2}$$

```
(%o9) done
```

Ejercicio 6.1. Obtenga por sí mismo las expresiones anteriores para las componentes del tensor de Einstein

Por otro lado el tensor de energía-momentum con índices mixtos está dado por (6.6):

```
(%i10) T:diag_matrix(p,p,p,-ρ)/recordemos que cambiamos la componente 0 por 4 /
```

$$(\%o10) \begin{pmatrix} p & 0 & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\rho \end{pmatrix}$$

Ahora escribimos explícitamente las componentes independientes de las ecuaciones de Einstein:

```
(%i11) eq1: ein[4, 4] + Lambda kdelt(4, 4) = kappa T[4, 4]; /kdelt es la delta de Kronecker /
eq2: ein[1, 1] + Lambda kdelt(1, 1) = kappa T[1, 1]
```

```
(%o11) Lambda - (3*k + 3*(d/dt a)^2)/a^2 = -kappa*rho
```

```
(%o12) Lambda - (k + 2*a*(d^2/dt^2 a) + (d/dt a)^2)/a^2 = kappa*p
```

```
(%i13)
```

A partir de este punto vamos a denotar la derivada temporal por un punto. Así las ecuaciones anteriores se escriben como:

$$-\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = -\frac{\kappa\rho}{3} + \frac{k}{a^2} - \frac{\Lambda}{3} \quad (6.7)$$

y

$$2\frac{\ddot{a}}{a} + \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = -\kappa p - \frac{k}{a^2} + \Lambda \quad (6.8)$$

Restando estas dos ecuaciones obtenemos:

$$\frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{\kappa}{2} \left(p + \frac{\rho}{3} \right) + \frac{\Lambda}{3} \quad (6.9)$$

Las ecuaciones (6.7) y (6.9) son la llamadas *ecuaciones de Friedman* y determinan el comportamiento del factor de escala del universo dependiendo del contenido de materia.

6.3.1 Ley de Hubble

Como vemos, las ecuaciones de Friedman predicen que el factor de escala del universo debe cambiar con el tiempo. En este contexto podemos interpretar el descubrimiento de Edwin Hubble de que las galaxias parecen estar alejándose de nosotros con velocidad proporcional a su distancia a nosotros. De hecho, la *Ley de Hubble* es una consecuencia directa de haber la métrica (6.1). En efecto, consideremos dos galaxias separadas por una distancia co-moving r constante. Es decir, las galaxias están en reposo en el sistema co-moving y sólo se separan una de otra como efecto del cambio del factor de escala $a(t)$. La distancia física entre ambas será (se acuerdo con la métrica (6.1)):

$$l = a(t)r. \quad (6.10)$$

La velocidad relativa de separación entre las dos galaxias será:

$$v = \frac{dl}{dt} = \dot{a}r \quad (6.11)$$

Combinando las ecuaciones anteriores, podemos escribir:

$$v = Hl \quad (6.12)$$

donde

$$H = \frac{\dot{a}}{a} \quad (6.13)$$

es la llamada *constante o parámetro de Hubble* y mide la tasa de expansión del universo. La ecuación (6.12) es la Ley de Hubble. La figura 6.3 nos ilustra la Ley de Hubble con los datos de 1929 (izquierda) y datos más recientes (derecha). El valor medido para el parámetro de Hubble es al rededor de $70 \frac{\text{km/s}}{\text{Mpc}}$, sin embargo recientemente ha surgido una controversia sobre el valor de H . El parámetro de Hubble ha sido medido con gran precisión por distintos grupos y usando técnicas diferentes, sin embargo, los valores obtenidos parecen no ser consistentes entre sí. De hecho parecen agruparse en dos valores: $73 \frac{\text{km/s}}{\text{Mpc}}$ y $67 \frac{\text{km/s}}{\text{Mpc}}$. La figura 6.4 muestra los valores de H medidos por diferentes colaboraciones en diferentes años.

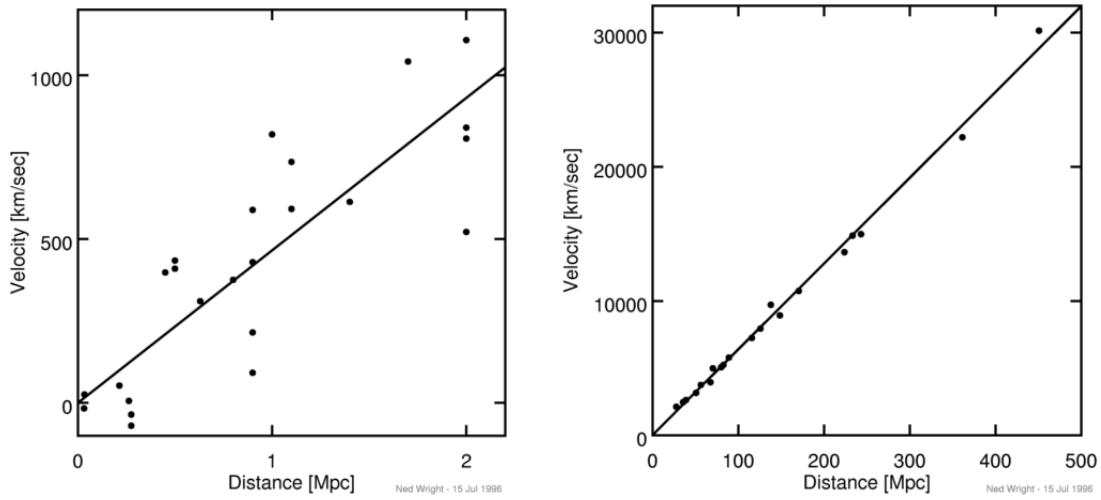


Figura 6.3. Ley de Hubble: Datos disponibles para Hubble (1929) (izq.) y datos de 1996 (der.) (tomados de <http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmoall.htm>)

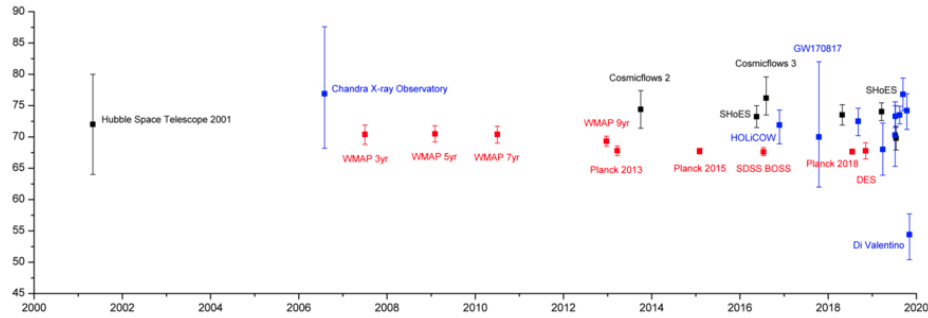


Figura 6.4. Valores H medidos por diferentes colaboraciones. Los puntos azules son medidas realizadas en base a distancias calibradas por la llamada «escalera cósmica» mientras que los rojo usan propiedades de la Radiación Cosmológica de Fondo y ajustan parámetros del modelo Λ CDM. Los puntos negros usan otras técnicas (tomado de Wikipedia. Rennerpho (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hubbleconstants_color.png), <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode>)

Como vemos en las ecuaciones de Friedman, la evolución temporal del factor de escala a (o, equivalentemente, de H) depende del contenido de materia-energía del universo. Hoy sabemos que el universo no sólo se está expandiendo sino que está acelerando su expansión. La manera más sencilla de modelar este comportamiento es introduciendo una constante cosmológica. Pero antes de echarle un vistazo a distintos modelos cosmológicos, debemos elaborar un poco más en la termodinámica del universo.

6.3.2 Redshift Cosmológico

En este punto conviene que nos detengamos brevemente a considerar qué sucede con la luz que nos llega desde una lejana^{6.1} (incluso desde una galaxia muy, muy lejana). La luz fue emitida en un tiempo t_e y es observada en aquí en la Tierra en el tiempo actual t_0 . Como se trata de luz, ella viaja por una geodésica nula, es decir, que satisface $ds^2 = 0$. Basta que consideremos una trayectoria radial, por lo que la trayectoria de la luz debe satisfacer^{6.2}:

$$c^2 dt^2 = a(t)^2 dr^2 \quad (6.14)$$

6.1. Esta sección está fuertemente inspirada en «Introduction to Cosmology» de Barbara Ryden

6.2. En esta sección restauramos el factor c para efectos de claridad.

o bien

$$c \frac{dt}{a(t)} = dr. \quad (6.15)$$

Podemos integrar la ecuación anterior a lo largo de la trayectoria seguida por la luz:

$$c \int_{t_e}^{t_0} \frac{dt}{a(t)} = \int_0^r dr = r \quad (6.16)$$

Ahora bien, lo anterior vale para –digamos– un máximo de la onda que fue emitido en t_e . Un segundo máximo es emitido un período después, es decir, en un tiempo $t_e + \frac{\lambda_e}{c}$ donde λ_e es la longitud de onda medida por el emisor. Ese segundo máximo es medido en la Tierra en un tiempo $t_0 + \frac{\lambda_0}{c}$ donde λ_0 es la longitud de onda medida en la Tierra. Obsérvese que en general $\lambda_e \neq \lambda_0$. Así es que para este segundo máximo debe valer:

$$c \int_{t_e + \frac{\lambda_e}{c}}^{t_0 + \frac{\lambda_0}{c}} \frac{dt}{a(t)} = \int_0^r dr = r \quad (6.17)$$

Comparando (6.16) con (6.17) concluimos que:

$$\int_{t_e}^{t_0} \frac{dt}{a(t)} = \int_{t_e + \frac{\lambda_e}{c}}^{t_0 + \frac{\lambda_0}{c}} \frac{dt}{a(t)} \quad (6.18)$$

Si a ambos lados de la ecuación anterior restamos la cantidad

$$\int_{t_e + \frac{\lambda_e}{c}}^{t_0} \frac{dt}{a(t)}$$

entonces podemos escribir:

$$\int_{t_e}^{t_e + \frac{\lambda_e}{c}} \frac{dt}{a(t)} = \int_{t_0}^{t_0 + \frac{\lambda_0}{c}} \frac{dt}{a(t)} \quad (6.19)$$

Nótese que al lado izquierdo, tenemos el intervalo de tiempo correspondiente a la emisión de los dos máximos, mientras que en el lado derecho tenemos su equivalente para la observación de los dos máximos. Cabe observar que durante la emisión de los dos máximos el valor de $a(t)$ no pudo haber cambiado mucho y podemos considerarlo igual a $a(t_e)$. Lo mismo puede decirse del valor de $a(t)$ durante la observación, que corresponderá a $a(t_0)$. Así la ecuación (6.19) llega a escribirse como:

$$\frac{\lambda_e}{a(t_e)} = \frac{\lambda_0}{a(t_0)} \quad (6.20)$$

Si definimos el parámetro de *redshift* como

$$z = \frac{\lambda_0 - \lambda_e}{\lambda_e} \quad (6.21)$$

podemos constatar que se cumple

$$1 + z = \frac{a(t_0)}{a(t_e)} \quad (6.22)$$

Esto quiere decir que midiendo z podemos conocer cuál era el valor del factor de escala del universo cuando la luz fue emitida. O, alternativamente, podemos interpretar el resultado anterior en el sentido de que la expansión del universo provoca una expansión de la longitud de onda de la luz que viaja y, por lo tanto, su corrimiento al rojo.

6.4 Termodinámica del Universo

6.4.1 Conservación de la energía

Como sabemos, una de las propiedades fundamentales del tensor de energía-momentum es que satisface la ley de conservación (4.7). La expresión (6.6) nos muestra que, en nuestro caso, el tensor de energía-momentum adquiere su forma más simple cuando lo escribimos con sus índices mixtos. Notemos que la condición de metricidad nos autoriza a escribir la ley de conservación como:

$$\nabla_\mu T_\nu^\mu = \partial_\mu T_\nu^\mu + \Gamma_{\lambda\mu}^\mu T_\nu^\lambda - \Gamma_{\nu\mu}^\lambda T_\lambda^\mu = 0 \quad (6.23)$$

Por otro lado, como sólo estamos interesados en la conservación de la energía podemos tomar $\nu = 0$. Además, como T_ν^μ es diagonal, podemos escribir:

$$\partial_0 T_0^0 + \Gamma_{0\mu}^\mu T_0^0 - \Gamma_{0\mu}^\lambda T_\lambda^\mu = 0 \quad (6.24)$$

y como $T_0^0 = -\rho$, obtenemos:

$$\partial_0 \rho + \Gamma_{0\mu}^\mu \rho + \Gamma_{0\mu}^\lambda T_\lambda^\mu = 0 \quad (6.25)$$

Por otro lado, usando nuevamente la expresión (6.6) obtenemos:

$$\Gamma_{0\mu}^\lambda T_\lambda^\mu = \Gamma_{00}^0 T_0^0 + \Gamma_{01}^1 T_1^1 + \Gamma_{02}^2 T_2^2 + \Gamma_{03}^3 T_3^3 \quad (6.26)$$

o bien,

$$\Gamma_{0\mu}^\lambda T_\lambda^\mu = -\Gamma_{00}^0 \rho + (\Gamma_{01}^1 + \Gamma_{02}^2 + \Gamma_{03}^3) p \quad (6.27)$$

A partir de la expresión de la conexión en términos de la métrica (ver (3.25)) y el hecho de que, para la métrica FLRW $g_{00} = -1$, es muy fácil verificar que $\Gamma_{00}^0 = 0$. Además es fácil verificar, dada la forma de nuestra métrica, que:

$$\Gamma_{0k}^i = \frac{1}{2} g^{ji} \partial_0 g_{jk} \quad (6.28)$$

donde hemos, como siempre, usado los índices latinos para referirnos la sección espacial de la métrica (es decir, $i, k = 1, 2, 3$). Por otra parte, en la métrica FLRW, la única dependencia temporal está en el factor de escala y además podemos factorizar la sección espacial de la métrica como:

$$g_{jk} = a(t)^2 h_{jk} \quad (6.29)$$

Por último recordamos que para una métrica diagonal se cumple que:

$$g^{ij} = \frac{1}{g_{ij}}. \quad (6.30)$$

Juntando todo esto, concluimos que:

$$\Gamma_{01}^1 = \Gamma_{02}^2 = \Gamma_{03}^3 = \frac{\dot{a}}{a} \quad (6.31)$$

Así la ecuación (6.25) se reduce a:

$$\partial_0 \rho + 3 \frac{\dot{a}}{a} \rho + 3 \frac{\dot{a}}{a} p = 0 \quad (6.32)$$

Esta ecuación expresa la conservación de la energía. Multiplicando por a^3 , se obtiene:

$$a^3 \partial_0 \rho + 3a^2 \dot{a} \rho + 3a^2 \dot{a} p = 0 \quad (6.33)$$

que puede ser escrito como:

$$\partial_0(\rho a^3) + p \partial_0(a^3) = 0 \quad (6.34)$$

o bien:

$$d(\rho a^3) + p d(a^3) = 0 \quad (6.35)$$

Notemos que podemos interpretar a^3 como un volumen V y $U = \rho a^3$ como una medida de la energía interna del fluido perfecto que llena el universo. Así, la ecuación anterior se transforma en $dU + p dV = 0$ que es la primera ley de la termodinámica para un proceso adiabático. Esto nos motiva a pensar en la expansión del universo como una expansión adiabática.

Ejercicio 6.2. La ecuación de la conservación de la energía puede ser obtenida combinando las ecuaciones de Friedman. ¡Hágalo!

6.4.2 Ecuación de Estado

El último ingrediente que necesitamos adquirir antes de describir diferentes tipos de universos, es la ecuación de estado del fluido que los llena. Comencemos preguntándonos qué es una ecuación de estado. Tal vez usted no lo haya pensado así antes, pero una ecuación estado expresa la relación entre la presión y la densidad de energía de un sistema termodinámico. Veamos por ejemplo, el caso de la ecuación de estado del gas ideal:

$$pV = NkT \quad (6.36)$$

donde N es el número de partículas y k es la constante de Boltzmann. La mecánica estadística nos enseña que la temperatura no es sino una medida de la energía cinética promedio de las partículas que componen el gas. De hecho, para un gas ideal monoatómico obtenemos que la energía interna del gas es:

$$U = \frac{3}{2} N k T \quad (6.37)$$

Así podemos escribir:

$$pV = \frac{2}{3} U \quad (6.38)$$

o bien, haciendo $\rho = U/V$:

$$p = \frac{2}{3} \rho. \quad (6.39)$$

De esta manera vemos que nuestra vieja ecuación de estado del gas ideal no hace sino relacionar la presión con la densidad de energía. En adelante, postularemos una ecuación de estado de la forma:

$$p = w \rho \quad (6.40)$$

donde w es una constante cuyo valor depende del tipo de materia que estemos considerando, por ejemplo:

$$w = \begin{cases} 0 & \text{(materia no relativista)} \\ \frac{1}{3} & \text{(radiación)} \\ -1 & \text{(energía del vacío)} \end{cases}$$

6.5 Fenomenología

Combinando las ecuaciones (6.40) y (6.32) podemos escribir la ecuación:

$$\frac{\dot{\rho}}{\rho} + 3(w+1)\frac{\dot{a}}{a} = 0 \quad (6.41)$$

cuya solución es:

$$\rho = a^{-3(w+1)} \rho_0 \quad (6.42)$$

donde ρ_0 es la densidad actual^{6.3} Esto nos permite reescribir la primera ecuación de Friedman (6.7) como:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{\kappa \rho_0}{3} a^{-3(w+1)} - \frac{k}{a^2} + \frac{\Lambda}{3} \quad (6.43)$$

Resolver la ecuación (6.43) para diferentes valores de w , k y Λ nos permitirá obtener el comportamiento de distintos tipos de universos. En los siguientes ejemplos nos concentraremos en universos espacialmente planos ($k=0$) a que eso simplifica las ecuaciones y, además, las observaciones actuales tienden a indicar que vivimos en un universo plano^{6.4}.

6.5.1 Universo dominado por materia no relativista

En este caso tomamos $w=0$ y además $\Lambda=0$. En este caso, la ecuación (6.43) toma la forma simple:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{\kappa \rho_0}{3} a^{-3} \quad (6.44)$$

cuya solución es:

$$a(t) = \left(\frac{3\kappa\rho_0}{4}\right)^{1/3} t^{2/3} \quad (6.45)$$

^{6.3.} Escogemos las unidades de tal forma que el factor de escala $a(t)$ satisface $a(t_0)=1$ donde t_0 representa la edad actual del universo.

^{6.4.} Que el universo sea espacialmente plano es también una predicción general de los modelos inflacionarios.

De esta solución, podemos extraer varias observaciones interesantes:

1. Existe un momento en el pasado ($t=0$) en que a se anula. Eso quiere decir que el propio espacio se hace singular. Este es un buen punto para definir un origen del tiempo. Sin embargo, uno puede discutir sobre el sentido de extrapolar esta solución hasta $t=0$. A medida que retrocedemos en el tiempo, el universo se hace cada vez más pequeño y su densidad de energía crece indefinidamente (ver ecuación (6.42)) y uno esperaría que en cierto punto efectos cuánticos sean importantes. Pero toda nuestra teoría es clásica, por lo que no podemos sacar conclusiones apresuradas sobre qué sucede en $t=0$. De cualquier forma, nos podemos preguntar si esta singularidad es esencial o un artificio de las coordenadas. Como lo hicimos en el caso de Schwarzschild, una forma de responder a esta pregunta es mirando cómo se comportan los invariantes construidos a partir del tensor de Riemann: el escalar de curvatura y el invariante de Kretschmann. Usando Maxima podemos calcular rápidamente ambos:

```
(%i22) scurvature()$/* escalar de curvatura R*/
expand(%)
```

$$(\%o23) \frac{6k}{a^2} + \frac{6\left(\frac{d^2}{dt^2}a\right)}{a} + \frac{6\left(\frac{d}{dt}a\right)^2}{a^2}$$

```
(%i24) uriemann(false)$
lriemann(false)$
rinvariant()$ /* invariante de Kretschmann */
expand(ratsimp(%))
```

$$(\%o27) \frac{12k^2}{a^4} + \frac{24\left(\frac{d}{dt}a\right)^2k}{a^4} + \frac{12\left(\frac{d^2}{dt^2}a\right)^2}{a^2} + \frac{12\left(\frac{d}{dt}a\right)^4}{a^4}$$

```
(%i28)
```

Es decir:

$$R = \frac{6k}{a^2} + \frac{6\left(\frac{d^2}{dt^2}a\right)}{a} + \frac{6\left(\frac{d}{dt}a\right)^2}{a^2} \quad (6.46)$$

y

$$R_{\mu\nu\alpha\beta}R^{\mu\nu\alpha\beta} = \frac{12k^2}{a^4} + \frac{24\left(\frac{d}{dt}a\right)^2k}{a^4} + \frac{12\left(\frac{d^2}{dt^2}a\right)^2}{a^2} + \frac{12\left(\frac{d}{dt}a\right)^4}{a^4} \quad (6.47)$$

Usando las ecuaciones de Friedman, la ecuación de estado y la ecuación (6.42) obtenemos que:

$$R = \frac{\kappa\rho_0}{a^{3(w+1)}}[1-3w] + 4\Lambda \quad (6.48)$$

y

$$R_{\mu\nu\alpha\beta}R^{\mu\nu\alpha\beta} = \frac{\kappa^2\rho_0^2}{a^{6(w+1)}}\left[3w^2+2w+\frac{5}{3}\right] + \frac{4\Lambda\kappa\rho_0}{3a^{3(w+1)}}[1-3w] + \frac{8\Lambda^2}{3} \quad (6.49)$$

Notemos que para los valores de parámetros de nuestro caso ($w=0$ y $\Lambda=0$), los invariantes divergen cuando $a \rightarrow 0$, por lo que concluimos que la singularidad es una verdadera singularidad.

2. La constante de Hubble de este universo es $H = \frac{2}{3t}$. Notemos que a medida que t crece, la tasa de expansión del universo se hace menor. Esto es esperable en un universo dominado por materia: la gravitación tiende desacelerar la expansión de la misma manera que en nuestro planeta la gravedad desacelera a un cuerpo lanzado hacia arriba.
3. En este tipo de universo, la edad del cosmos puede ser determinada midiendo el valor actual del parámetro de Hubble: $t_0 = \frac{2}{3H_0}$.

6.5.2 Universo dominado por radiación

En este caso tomamos $w = \frac{1}{3}$ y $\Lambda = 0$. En este caso, la ecuación (6.43) toma la forma:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{\kappa\rho_0}{3}a^{-4} \quad (6.50)$$

cuya solución es:

$$a = \left(\frac{4\kappa\rho_0}{3}\right)^{1/4} \sqrt{t} \quad (6.51)$$

El universo dominado por radiación también posee una singularidad en $t=0$. El parámetro de Hubble ahora es:

$$H = \frac{1}{2t} \quad (6.52)$$

y, consecuentemente, el tiempo de Hubble (que es del orden de la edad del universo) es:

$$t_0 = \frac{1}{2H_0} \quad (6.53)$$

Notemos también que, de acuerdo con la ecuación (6.42), en este caso la densidad de energía disminuye a medida que se expande el universo por un factor a^{-4} . Esto contrasta con el universo dominado por materia en cuyo caso la densidad de energía va como $\rho \propto a^{-3}$. Este último resultado es fácil de entender: en el caso de la materia no relativista, la cantidad de materia permanece constante y sólo se «diluye» debido al crecimiento del volumen de universo. Pero en el caso de la radiación: ¿Qué produce el factor a^{-1} adicional? El origen de esta disminución extra es el redshift cosmológico.

6.5.3 Universo dominado por constante cosmológica

El último tipo de universo que estudiaremos es aquel cuya dinámica es dominada por la presencia de una constante cosmológica. En este caso tomamos $\rho_0 = 0$ y $\Lambda > 0$. La ecuación (6.43) se reduce a:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{\Lambda}{3} \quad (6.54)$$

cuya solución es, simplemente:

$$a(t) = e^{\sqrt{\frac{\Lambda}{3}}(t-t_0)} \quad (6.55)$$

donde hemos exigido que $a(t_0) = 1$. Notemos que, en principio, este universo es eterno pues a nunca se hace cero. Sin embargo, existe un teorema que asegura que este tipo de universo es *geodésicamente incompleto hacia el pasado*. Esto quiere decir que, a pesar que $a(t)$ permanece finito hasta $t = -\infty$, las geodésicas no pueden prolongarse hasta tiempos pasados infinitos sino que encuentran una singularidad.

Actualmente, el universo parece estar dominado por una constante cosmológica que hace que acelere su expansión. ¿Cuál será su futuro? Sólo el tiempo lo dirá.

Ejercicio 6.3. Investigue qué tipos de universo pueden existir con $k \neq 0$.

Ejercicio 6.4. ¿Es posible tener un universo estacionario? De ser posible, ¿es estable?

6.5.4 Densidad Crítica y Edad del Universo

Volvamos por un momento a la ecuación de Friedman (6.7) y reescribámosla de manera un poco más conveniente:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \left(\rho + \frac{\Lambda c^2}{8\pi G} \right) - \frac{k}{a^2} \quad (6.56)$$

donde hemos usado que $\kappa = -\frac{8\pi G}{c^2}$. En la expresión anterior $\rho_\Lambda = \frac{\Lambda c^2}{8\pi G}$ es la densidad del vacío mientras que ρ es la densidad de energía debida a la materia y a la radiación. Así podemos escribir $\rho = \rho_m + \rho_r$ donde ρ_m es la densidad de materia no-relativista y ρ_r es la densidad de energía de la radiación. Si llamamos $\varepsilon = \rho_m + \rho_r + \rho_\Lambda$ a la densidad de energía total, entonces podemos escribir la ecuación de Friedman como:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3c^2} \varepsilon - \frac{k}{a^2} \quad (6.57)$$

donde hemos usado $H = \frac{\dot{a}}{a}$. Podemos definir la *densidad crítica* ε_c el valor de la densidad de energía correspondiente a un universo espacialmente plano ($k=0$):

$$\varepsilon_c = \frac{3c^2}{8\pi G} H^2 \quad (6.58)$$

La densidad crítica para la época actual es:

$$\varepsilon_{c0} = \frac{3c^2}{8\pi G} H_0^2 \quad (6.59)$$

donde H_0 es el valor actual de la constante de Hubble.

Por otro lado, de acuerdo con la ecuación (6.42), sabemos que cada uno de estos tipos de energía evoluciona como:

$$\rho_\Lambda = \rho_{\Lambda 0} \quad (6.60)$$

$$\rho_m = \frac{\rho_{m0}}{a^3} \quad (6.61)$$

$$\rho_r = \frac{\rho_{r0}}{a^4} \quad (6.62)$$

donde el subíndice 0 indica que se refiere al valor actual, cuando $a=1$. Adicionalmente es conveniente que definamos:

$$\Omega_{\Lambda 0} = \frac{\rho_{\Lambda 0}}{\varepsilon_{c0}} \quad (6.63)$$

$$\Omega_{m0} = \frac{\rho_{m0}}{\varepsilon_{c0}} \quad (6.64)$$

$$\Omega_{r0} = \frac{\rho_{r0}}{\varepsilon_{c0}} \quad (6.65)$$

entonces la ecuación de Friedman puede escribirse como:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G \varepsilon_{c0}}{3c^2} \left(\frac{\Omega_{r0}}{a^4} + \frac{\Omega_{m0}}{a^3} + \Omega_{\Lambda 0}\right) - \frac{k}{a^2} \quad (6.66)$$

o bien,

$$H^2 = \frac{8\pi G \varepsilon_{c0}}{3c^2} \left(\frac{\Omega_{r0}}{a^4} + \frac{\Omega_{m0}}{a^3} + \Omega_{\Lambda 0}\right) - \frac{k}{a^2} \quad (6.67)$$

que, usando la relación entre ε_{c0} y H_0 obtenemos:

$$\frac{H^2}{H_0^2} = \left(\frac{\Omega_{r0}}{a^4} + \frac{\Omega_{m0}}{a^3} + \Omega_{\Lambda 0}\right) - \frac{k}{a^2 H_0^2} \quad (6.68)$$

Notemos que en la época actual (cuando $a=1$) se cumple que:

$$1 - \Omega_0 = -\frac{k}{H_0^2} \quad (6.69)$$

donde $\Omega_0 \equiv \Omega_{r0} + \Omega_{m0} + \Omega_{v0}$. De este modo podemos escribir:

$$\frac{H^2}{H_0^2} = \left(\frac{\Omega_{r0}}{a^4} + \frac{\Omega_{m0}}{a^3} + \Omega_{\Lambda 0}\right) + \frac{1 - \Omega_0}{a^2}. \quad (6.70)$$

Multiplicando por a^2 podemos escribir:

$$\frac{\dot{a}^2}{H_0^2} = \left(\frac{\Omega_{r0}}{a^2} + \frac{\Omega_{m0}}{a} + \Omega_{\Lambda0} a^2 \right) + 1 - \Omega_0 \quad (6.71)$$

Esta ecuación nos permite calcular la evolución del universo si conocemos los valores de Ω_{r0} , Ω_{m0} , $\Omega_{\Lambda0}$ y H_0^2 . En particular, la ecuación anterior nos permite tener una expresión para la edad del universo. En efecto, integrando la ecuación anterior obtenemos:

$$H_0 t = \int_0^a \frac{da}{\left[\left(\frac{\Omega_{r0}}{a^2} + \frac{\Omega_{m0}}{a} + \Omega_{\Lambda0} a^2 \right) + 1 - \Omega_0 \right]^{1/2}} \quad (6.72)$$

En particular, la edad actual de universo se obtiene para $a = 1$:

$$H_0 T = \int_0^1 \frac{da}{\left[\left(\frac{\Omega_{r0}}{a^2} + \frac{\Omega_{m0}}{a} + \Omega_{\Lambda0} a^2 \right) + 1 - \Omega_0 \right]^{1/2}} \quad (6.73)$$

El valor de los parámetros puede obtenerse combinando datos de observaciones cosmológicas. Por ejemplo, la figura 6.5 muestra los vínculos sobre $\Omega_{\Lambda0}$ y Ω_{m0} proveniente de mediciones de supernovas, clusters de galaxias y de la radiación cosmológica de fondo (por medio del satélite WMAP). Obsérvese cómo los datos son compatibles con un universo espacialmente plano y en expansión acelerada. De hecho, los datos parecen indicar que $\Omega_{\Lambda0} \approx 0.7$ y $\Omega_{m0} \approx 0.3$.

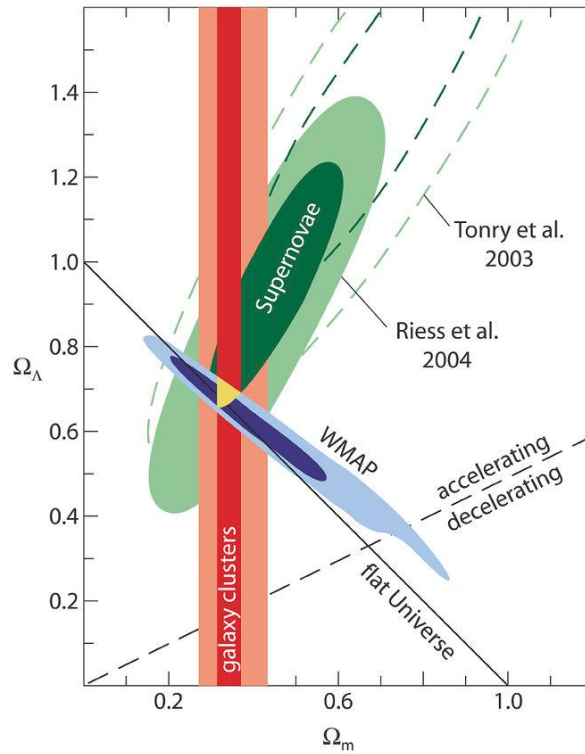


Figura 6.5. Vínculos observacionales a las densidades de energía del vacío y de materia no-relativista (Crédito: ESO <https://www.eso.org/public/images/eso0419d/>)

La tabla 6.1 podemos encontrar los valores para los parámetros Ω_{r0} , Ω_{m0} , $\Omega_{\Lambda0}$ y H_0 obtenidos observacionalmente. Usando estos valores en la ecuación (6.73) podemos calcularla edad del universo haciendo la integral numéricamente. El resultado es $T = 13.2 \times 10^9$ años.

Parámetro	Valor
H_0	73.2 km/(Mpc s)
$\Omega_{\Lambda 0}$	0.732
Ω_{m0}	0.266
Ω_{r0}	0.002

Tabla 6.1. Valores de los parámetros cosmológicos en el modelo Λ CDM

Capítulo 7

Ondas Gravitacionales

Uno de los acontecimientos más importantes y sorprendentes en la Física de los últimos años ha sido la detección ondas gravitacionales. A pesar de que las ondas gravitacionales no son una predicción exclusiva de Relatividad General (toda teoría relativista de la gravitación predice la existencia de ondas gravitacionales), los eventos observados son de tal naturaleza que han confirmado predicciones específicas de Relatividad General en perjuicio de teorías de gravedad modificada. Por ejemplo, los llamados eventos de múltiples mensajeros (es decir, aquellos eventos en los que no sólo se han medido ondas gravitacionales sino que también otras señales como ondas electromagnéticas provenientes de la misma fuente) han servido para mostrar que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz (dentro de la precisión experimental), tal como lo predice Relatividad General. En este capítulo veremos los aspectos esenciales de las ondas gravitacionales en el régimen lineal.

7.1 Ecuaciones de Einstein para Pequeñas Perturbaciones a la Métrica Plana

Vamos a suponer que estamos en una situación en que la métrica no es muy distinta de la métrica de Minkowski ($\eta_{\mu\nu}$). Entonces, podemos escribir:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \quad (7.1)$$

donde $h_{\mu\nu}$ debe ser vista como una pequeña perturbación. «Pequeña» quiere decir que $|h_{\mu\nu}| \ll 1$ y, por lo tanto, todas las cantidades geométricas pueden ser calculadas, en buena aproximación, sólo a primer orden en $h_{\mu\nu}$. Por ejemplo, la conexión de Levi-Civita puede escribirse cómo:

$$\Gamma_{\mu\nu}^{\lambda} \approx \frac{1}{2} \eta^{\lambda\rho} (\partial_{\mu} h_{\rho\nu} + \partial_{\nu} h_{\rho\mu} - \partial_{\rho} h_{\mu\nu}). \quad (7.2)$$

A partir de la conexión, como bien sabemos, es posible calcular el tensor de Riemann y luego el tensor de Ricci que resulta ser:

$$R_{\mu\nu} \approx \frac{1}{2} (\partial_{\alpha} \partial_{\nu} h_{\mu}^{\alpha} + \partial_{\mu} \partial_{\alpha} h_{\nu}^{\alpha} - \square h_{\mu\nu} - \partial_{\mu} \partial_{\nu} h) \quad (7.3)$$

donde $\square \equiv \eta^{\alpha\beta} \partial_{\alpha} \partial_{\beta}$, $h_{\mu}^{\alpha} = \eta^{\alpha\nu} h_{\mu\nu}$ y $h = \eta^{\mu\nu} h_{\mu\nu}$.

Para establecer la dinámica es conveniente usar las ecuaciones de Einstein encarnadas en la forma de la ecuación (4.12), pero recordando que la métrica de nuestro «background» es la métrica de Minkowski:

$$R_{\mu\nu} = \kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} T \right) \quad (7.4)$$

Por otra parte, y nuevamente debido al «background» plano, la ecuación de conservación de la energía se reduce a:

$$\partial_{\mu} T_{\nu}^{\mu} = 0 \quad (7.5)$$

La ecuación (7.4) puede, entonces, ser escrita como:

$$\square h_{\mu\nu} + \partial_{\mu} \partial_{\nu} h - \partial_{\alpha} (\partial_{\nu} h_{\mu}^{\alpha} + \partial_{\mu} h_{\nu}^{\alpha}) = -2\kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} T \right) \quad (7.6)$$

que puede ser vista como una complicada ecuación de onda. Para aprender a interpretarla adecuadamente, daremos un paseo para recordar cómo se obtiene la ecuación de onda para el potencial electromagnético en la teoría de Maxwell.

7.2 Recuerdos de Electrodinámica

Como bien sabemos, las ecuaciones (dinámicas) de Maxwell pueden ser escritas como ($c = 1$):

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = -4\pi J^\nu \quad (7.7)$$

donde $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$ y J^ν es la 4-corriente.

En términos del potencial, la ecuación anterior se escribe como:

$$\square A^\nu - \partial^\nu(\partial_\mu A^\mu) = -4\pi J^\nu \quad (7.8)$$

La ecuación anterior, que tiene cierta semejanza formal con (7.6), es una ecuación de onda bastante complicada. Podemos simplificarla si hacemos uso de la invariancia de gauge de la teoría. En efecto, de la definición de $F^{\mu\nu}$ vemos que éste es invariante bajo la transformación:

$$A^\mu \rightarrow A'^\mu = A^\mu + \partial^\mu \theta \quad (7.9)$$

donde $\theta(x)$ es una función cualquiera. Sin importar cuál sea el valor de $\partial_\mu A^\mu$, siempre podemos escoger una función $\theta(x)$ tal que:

$$\partial_\mu \partial^\mu \theta = -\partial_\mu A^\mu, \quad (7.10)$$

realizar una transformación de gauge, y obtener un nuevo potencial (equivalente al original) que satisfaga:

$$\partial_\mu A'^\mu = 0 \quad (7.11)$$

Así, siempre podemos escoger un gauge (en este caso, el gauge de Lorenz) tal que la ecuación de onda tome su forma sencilla:

$$\square A^\nu = -4\pi J^\nu \quad (7.12)$$

Antes de proseguir, notemos que la condición de gauge de Lorenz ($\partial_\mu A^\mu = 0$) no fija completamente el gauge. ¿Por qué? Bueno por lo siguiente. Supongamos que tenemos un potencial A^μ que satisface la condición de gauge de Lorenz. Siempre puedo encontrar otro potencial A'^μ , que también satisfaga el gauge de Lorenz, simplemente haciendo una transformación de gauge $A'^\mu = A^\mu + \partial^\mu \theta$ y exigiendo que $\square \theta = 0$. Por lo tanto para fijar completamente el gauge (de manera covariante) necesito dos condiciones.

La discusión tiene consecuencias para el conteo de grados de libertad de la teoría. La ecuación (7.12) parece indicar que la teoría posee cuatro grados de libertad (cada una de las componentes del 4-vector A^μ). Sin embargo, debemos considerar que tenemos dos condiciones para fijación del gauge. Eso reduce el número de grados de libertad de la teoría a dos que corresponden a las dos polarizaciones independientes del fotón.

7.3 Elección de gauge en la Teoría Linealizada

La Relatividad General es, por construcción, una teoría invariante bajo transformaciones generales de coordenadas^{7.1}. Esta propiedad funciona como una invariancia de gauge de la teoría. En nuestro caso de interés, nos podemos preguntar si acaso es posible realizar una transformación de coordenadas (un «gauge») que lleve la ecuación (7.6) a una forma simple, en analogía a lo que se hizo en el caso electromagnético. Como estamos considerando la teoría en su límite de campo débil (teoría linealizada), vamos a considerar transformaciones de coordenadas de la forma:

$$x^\mu \rightarrow \bar{x}^\mu = x^\mu + \theta^\mu(x) \quad (7.13)$$

^{7.1}. Técnicamente, es invariante bajo difeomorfismos

donde θ^μ es un desplazamiento pequeño de las coordenadas en el sentido de que:

$$|\partial_\mu \theta^\nu| \ll 1 \quad (7.14)$$

Bajo este cambio de coordenadas, la métrica transforma como:

$$\bar{g}_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial \bar{x}^\mu} \frac{\partial x^\beta}{\partial \bar{x}^\nu} g_{\alpha\beta} \quad (7.15)$$

Además, es evidente que:

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial \bar{x}^\mu} = \delta_\mu^\alpha - \frac{\partial \theta^\alpha}{\partial \bar{x}^\mu} \quad (7.16)$$

Pero, debido a que estamos desarrollando la teoría solamente a primer orden y θ^μ es un desplazamiento pequeño, podemos escribir que:

$$\frac{\partial \theta^\alpha}{\partial \bar{x}^\mu} \approx \frac{\partial \theta^\alpha}{\partial x^\mu} = \partial_\mu \theta^\alpha. \quad (7.17)$$

De esta forma, la transformación de la métrica puede escribirse (a primer orden) como:

$$\bar{g}_{\mu\nu} \approx g_{\mu\nu} - (\delta_\nu^\beta \partial_\mu \theta^\alpha + \delta_\mu^\alpha \partial_\nu \theta^\beta) g_{\alpha\beta} \quad (7.18)$$

Por otro lado, en cada sistema, la métrica es básicamente la métrica de Minkowski más una perturbación:

$$g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu} \quad (7.19)$$

$$\bar{g}_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \bar{h}_{\mu\nu} \quad (7.20)$$

Juntando todo lo anterior obtenemos que:

$$\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \partial_\mu \theta_\nu - \partial_\nu \theta_\mu \quad (7.21)$$

donde $\theta_\mu = \eta_{\mu\alpha} \theta^\alpha$. La ecuación (7.21) es análoga a la ecuación (7.9) y expresa la transformación de gauge en la teoría linealizada de la Relatividad General.

7.4 Gauge Armónico

Vamos a fijar el gauge imponiendo la condición:

$$g^{\mu\nu} \Gamma_{\mu\nu}^\lambda = 0 \quad (7.22)$$

Aplicándola a (7.2), y siempre a primer orden, encontramos que la condición anterior se reduce a:

$$\partial_\mu h_\rho^\mu - \frac{1}{2} \partial_\rho h = 0 \quad (7.23)$$

¿Podemos imponer esta condición mediante una transformación de gauge? La respuesta es ciertamente afirmativa y lo demostraremos haciendo explícitamente tal transformación de gauge. Supongamos que $h_{\mu\nu}$ no satisface la condición anterior, entonces hacemos la transformación (7.21) y encontramos que:

$$\partial_\mu \bar{h}_\rho^\mu = \partial_\mu h_\rho^\mu - \square \theta_\rho - \partial_\rho \partial_\mu \theta^\mu \quad (7.24)$$

y

$$\partial_\rho \bar{h} = \partial_\rho h - 2 \partial_\rho \partial_\mu \theta^\mu \quad (7.25)$$

Así podemos escribir:

$$\partial_\mu \bar{h}_\rho^\mu - \frac{1}{2} \partial_\rho \bar{h} = \partial_\mu h_\rho^\mu - \frac{1}{2} \partial_\rho h - \square \theta_\rho \quad (7.26)$$

Para que $\bar{h}_{\mu\nu}$ satisfaga la relación (7.23), basta escoger θ_ρ tal que

$$\square \theta_\rho = \partial_\mu h_\rho^\mu - \frac{1}{2} \partial_\rho h \quad (7.27)$$

Es decir, hemos aprendido que siempre podemos hacer una transformación de gauge que nos lleve a una métrica que satisfaga (7.23). Esta relación particular se llama *gauge armónico* y es el análogo al gauge de Lorenz en electrodinámica.

Si sustituimos la relación (7.23) en la ecuación de onda (7.6) obtenemos:

$$\square h_{\mu\nu} = -2\kappa \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \eta_{\mu\nu} T \right) \quad (7.28)$$

que es una ecuación de ondas usual con fuente. Obviamente, en el vacío toma la forma aún más simple:

$$\square h_{\mu\nu} = 0 \quad (7.29)$$

que se puede escribir explícitamente como:

$$\nabla^2 h_{\mu\nu} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 h_{\mu\nu}}{\partial t^2} = 0 \quad (7.30)$$

Notemos que la ecuación anterior parece implicar que las ondas gravitacionales tienen 10 grados de libertad (las 10 componentes independientes de un tensor simétrico en 4 dimensiones). Sin embargo, debemos llevar en consideración las restricciones que nos impone la fijación de gauge. Semejantemente al caso electromagnético, el gauge armónico no fija completamente el gauge pues si yo tengo dos perturbaciones $h_{\mu\nu}$ y $\bar{h}_{\mu\nu}$ que satisfacen el gauge armónico, ambas pueden diferir por un vector θ_ρ (es decir, pueden estar relacionadas por la expresión (7.21)) siempre que θ_ρ satisfaga $\square \theta_\rho = 0$. Esto nos provee de 4 condiciones adicionales a las 4 restricciones impuestas por la ecuación (7.23). Es decir, tenemos 10 supuestos grados de libertad y 8 restricciones. Eso nos deja con sólo 2 grados de libertad físicos para las ondas gravitacionales.

7.5 Soluciones a la Ecuación de Onda

Hasta ahora hemos sido capaces de mostrar, al menos en el límite de campo débil (teoría lineal), las perturbaciones a la métrica obedecen a la ecuación de onda (7.29). Debemos insistir en que lo desarrollado hasta aquí sólo es válido en el régimen perturbativo donde podemos linealizar la teoría. En general, los efectos no lineales podrían llegar a ser importantes, sobretudo en la región en que las ondas son producidas. De cualquier forma, la ecuación de onda obtenida ya nos enseña que las ondas gravitacionales predichas por Relatividad General viajan a la velocidad de la luz. Para seguir avanzando la descripción de los aspectos fundamentales de las ondas gravitacionales, debemos resolver la ecuación de onda. Como, por hipótesis, estamos trabajando en el régimen de campo débil donde podemos usar la teoría linealizada, basta que busquemos soluciones de ondas planas pues toda otra solución podrá ser escrita como superposición de éstas. Supongamos entonces una solución del tipo:

$$h_{\mu\nu} = \varepsilon_{\mu\nu} e^{ik_\alpha x^\alpha} \quad (7.31)$$

donde $\varepsilon_{\mu\nu}$ es el tensor de polarizaciones (evidentemente simétrico) y k^α es un 4-vector formado por la frecuencia angular ω y el vector de onda $\vec{k}$. Si sustituimos esta expresión de $h_{\mu\nu}$ en la ecuación de onda (7.29), veremos que debe satisfacerse que:

$$k_\alpha k^\alpha = 0 \quad (7.32)$$

Si cuantizáramos la teoría linealizada, $h_{\mu\nu}$ correspondería al campo del *gravitón* y k^α sería su 4-momentum. En este sentido, la ecuación (7.32) expresa que el gravitón tiene masa nula, tal como el fotón.

Ahora bien, la condición de gauge armónico implica que:

$$k^\mu \varepsilon_{\mu\rho} - \frac{1}{2} k_\rho \varepsilon = 0 \quad (7.33)$$

donde $\varepsilon = \eta^{\mu\nu} \varepsilon_{\mu\nu} = \varepsilon^\mu_\mu$. Aún podemos usar la libertad de gauge residual para fijar 4 números. Escojamos imponer que:

$$\varepsilon_{0i} = 0, \quad i = 1, 2, 3 \quad (7.34)$$

y

$$\varepsilon = 0 \quad (7.35)$$

De esta manera la relación del gauge armónico se reduce a:

$$k^\mu \varepsilon_{\mu\rho} = 0 \quad (7.36)$$

que expresa el hecho de que las ondas gravitacionales son transversales. Si escogemos un sistema de coordenadas en que la onda viaje en la dirección $\hat{z}$ entonces el 4-vector de onda se puede escribir como $k^\alpha = (\omega, 0, 0, \omega)$ y la relación anterior (transversalidad) se puede escribir en términos de componentes como:

$$\begin{aligned} \omega(\varepsilon_{00} + \varepsilon_{30}) &= 0 & (\rho=0) \\ \omega(\varepsilon_{01} + \varepsilon_{31}) &= 0 & (\rho=1) \\ \omega(\varepsilon_{02} + \varepsilon_{32}) &= 0 & (\rho=2) \\ \omega(\varepsilon_{03} + \varepsilon_{33}) &= 0 & (\rho=3) \end{aligned}$$

Como ya habíamos escogido $\varepsilon_{0i} = 0$, entonces obtenemos que $\varepsilon_{00} = \varepsilon_{31} = \varepsilon_{32} = \varepsilon_{33} = 0$. Juntando todo lo anterior nos damos cuenta que sólo las componentes $\varepsilon_{11} = -\varepsilon_{22}$ (recuerde que $\varepsilon_\mu^\mu = 0$) y $\varepsilon_{12} = \varepsilon_{21}$ (recuerde que $\varepsilon_{\mu\nu}$ es simétrico) son distintas de cero. Así podemos parametrizar $h_{\mu\nu}$ como

$$h_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_+ & h_\times & 0 \\ 0 & h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} e^{i\omega(z-t)} \quad (7.37)$$

Así tenemos dos polarizaciones:

$$\varepsilon_{\mu\nu}^{(+)} = h_+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (7.38)$$

y

$$\varepsilon_{\mu\nu}^{(\times)} = h_\times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (7.39)$$

7.6 Efectos de las Ondas Gravitacionales

¿Qué le ocurre a una partícula de prueba cuando le llega una onda gravitacional? Para responder esta pregunta vamos a considerar una partícula de prueba en reposo. Su ecuación de movimiento está dada por la ecuación de las geodésicas (3.15) que puede ser escrita como:

$$\frac{dU^\mu}{d\tau} + \Gamma_{\alpha\beta}^\mu U^\alpha U^\beta = 0 \quad (7.40)$$

donde U^μ es la 4-velocidad. Inicialmente, $U^\mu = (1, 0, 0, 0)$ por lo que la 4-aceleración inicial producida por la onda gravitacional será:

$$\frac{dU^\mu}{d\tau} = \Gamma_{00}^\mu U^0 U^0 = \Gamma_{00}^\mu \quad (7.41)$$

De la expresión (7.2) obtenemos que:

$$\Gamma_{00}^\mu = \frac{1}{2} \eta^{\mu\rho} (\partial_0 h_{\rho 0} + \partial_0 h_{\rho 0} - \partial_\rho h_{00}) \quad (7.42)$$

Pero la expresión (7.37) nos muestra que $h_{\rho 0} = 0$ para cualquier valor de ρ , por lo tanto $\Gamma_{00}^\mu = 0$ y la partícula no sufre ninguna aceleración. Esto es absolutamente consistente con el principio de equivalencia.

Si una partícula no es afectada por una onda gravitacional, ¿cómo podemos detectarlas? El truco es considerar dos (o más) partículas. Supongamos que tenemos dos partículas cuya separación (en el espacio-tiempo) está dada por $dx^\mu = (0, \Delta \vec{\xi})$. La distancia propia entre ellos viene dada por:

$$ds = \sqrt{g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu} = \sqrt{g_{ij} \Delta \xi^i \Delta \xi^j}. \quad (7.43)$$

donde los índices latinos hacen referencia a las componentes espaciales.

- a) **Polarización +**: Consideremos primero el caso de una onda moviéndose en la dirección $\hat{z}$ con polarización +. Entonces, debido a la forma de la métrica (7.1) y a la expresión (7.37), la distancia propia se reduce a:

$$ds = \sqrt{(1 + h_+ e^{i\omega(z-t)})(\Delta \xi^1)^2 + (1 - h_+ e^{i\omega(z-t)})(\Delta \xi^2)^2} \quad (7.44)$$

Primero notemos que en la expresión anterior hay deformación en el eje $\hat{x}$ ($\Delta \xi^1$) y en el eje $\hat{y}$ ($\Delta \xi^2$), pero no en el eje $\hat{z}$. Esto es debido a que la onda es transversal. Supongamos ahora que la separación entre las partículas es sólo en el eje $\hat{x}$ ($\Delta \xi^1 = \Delta x$) entonces la distancia propia queda de la forma:

$$ds = \sqrt{1 + h_+ e^{i\omega(z-t)}} \Delta x \approx \left(1 + \frac{1}{2} h_+ e^{i\omega(z-t)}\right) \Delta x \quad (7.45)$$

Si, en cambio, la separación de las partículas está en el eje $\hat{y}$ ($\Delta \xi^2 = \Delta y$) entonces:

$$ds = \sqrt{1 - h_+ e^{i\omega(z-t)}} \Delta y \approx \left(1 - \frac{1}{2} h_+ e^{i\omega(z-t)}\right) \Delta y \quad (7.46)$$

Nótese que en ambos casos la distancia propia oscila en torno a la distancia original, pero la oscilación en $\hat{x}$ e $\hat{y}$ están en contrafase. Todo lo anterior quiere decir que si inicialmente no tenemos dos partículas sino un anillo, éste se deformará de acuerdo a la secuencia mostrada en la figura 7.1:

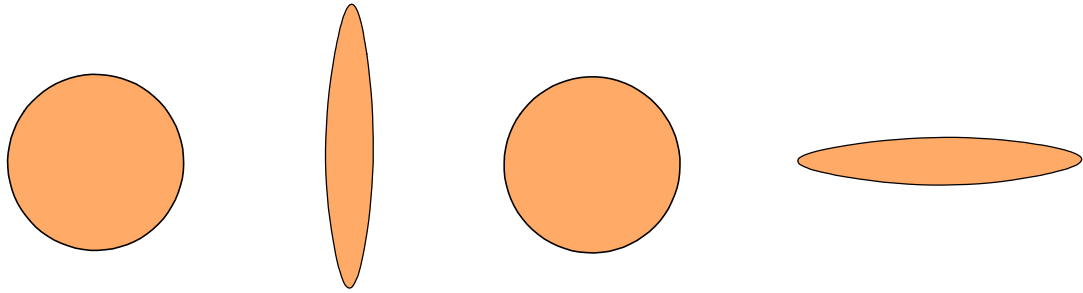


Figura 7.1. Secuencia de deformación de un anillo bajo el paso de una onda gravitacional con polarización +

- b) **Polarización ×**: Un análisis semejante al anterior, nos lleva escribir –en el caso de que la onda lleve polarización ×– la siguiente expresión para la distancia propia:

$$ds = \sqrt{(\Delta \xi^1)^2 + (\Delta \xi^2)^2 + h_\times e^{i\omega(z-t)} (\Delta \xi^1)(\Delta \xi^2)} \quad (7.47)$$

En este caso podemos tomar $\Delta \xi^1 = \Delta \xi^2 = \frac{\xi}{\sqrt{2}}$ y $\Delta \xi^1 = -\Delta \xi^2 = \frac{\xi}{\sqrt{2}}$ como los dos casos independientes. En estos casos la distancia propia entre las partículas se reduce a:

$$ds \approx \left(1 \pm \frac{1}{2} h_\times e^{i\omega(z-t)}\right) \xi \quad (7.48)$$

En este caso si tenemos un anillo, éste se deformará de la manera ilustrada en la figura 7.2:

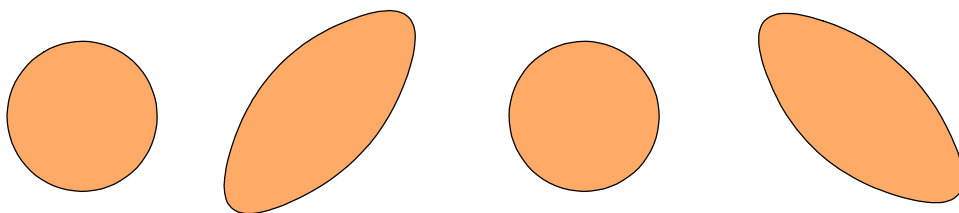


Figura 7.2. Secuencia de deformación de un anillo bajo el paso de una onda gravitacional con polarización $\times$

Apéndice A

Formulación Covariante de la Electrodinámica

A.1 Potenciales

En este apéndice formularemos la electrodinámica de Maxwell de tal forma que sea manifiestamente compatible con la Relatividad Especial. Comenzaremos recordando las ecuaciones de Maxwell en su notación habitual

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 4\pi\rho \quad (\text{A.1})$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \quad (\text{A.2})$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (\text{A.3})$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \frac{4\pi}{c} \vec{J} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (\text{A.4})$$

La ecuación (A.2) nos dice que el campo magnético siempre se puede escribir como el rotor de un vector y que para todo $\vec{A}$ se satisface que $\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0$. Por lo tanto escribimos:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} \quad (\text{A.5})$$

Substituyendo esta expresión en la ecuación (A.3) nos permite reescribirla como:

$$\vec{\nabla} \times \left(\vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = 0 \quad (\text{A.6})$$

Pero es sabido que para toda función $\varphi(\vec{r})$ se cumple que:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \varphi) = 0 \quad (\text{A.7})$$

por lo tanto podemos escribir $\vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ como el gradiente de una función:

$$\vec{E} + \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\vec{\nabla} \varphi \quad (\text{A.8})$$

o bien:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad (\text{A.9})$$

De esta forma, las ecuaciones de Maxwell sin fuentes (ecuaciones (A.2) y (A.3)) nos han servido para definir los potenciales escalar (φ) y vectorial ($\vec{A}$). Las otras dos ecuaciones de Maxwell (las que contienen fuentes) son las que regirán la dinámica de los potenciales y pueden ser escritas como:

$$\nabla^2 \varphi + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) = -4\pi\rho \quad (\text{A.10})$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla} \left(\frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \right) = \frac{4\pi}{c} \vec{J} \quad (\text{A.11})$$

Estas ecuaciones parecen extremadamente complicadas (¡y lo son!), pero veremos que pueden escribirse de manera mucho más simple. Para ello primero las reescribiremos en una notación adecuada.

A.2 Formulaci3n Covariante

Definamos los 4-vectores (en el espacio-tiempo de Minkowski)

$$A^\mu = (\varphi, \vec{A}) \quad (\text{A.12})$$

$$J^\mu = (\rho c, \vec{J}) \quad (\text{A.13})$$

y el tensor de rango 2 antisimétrico

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (\text{A.14})$$

A partir de las definiciones anteriores es f3cil ver que las componentes de $F_{\mu\nu}$ son:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (\text{A.15})$$

Por ejemplo,

$$\begin{aligned} F_{0i} &= \partial_0 A_i - \partial_i A_0 \\ &= \frac{1}{c} \frac{\partial A_i}{\partial t} - \partial_i(-\varphi) \\ &= \frac{1}{c} \frac{\partial A_i}{\partial t} + \partial_i \varphi \\ &= -E_i \end{aligned}$$

donde $i = 1, 2, 3$ y donde hemos usado que $A_\mu = (-\varphi, \vec{A})$. Por otro lado,

$$\begin{aligned} F_{ij} &= \partial_i A_j - \partial_j A_i \\ &= \epsilon_{ijk} B_k \end{aligned}$$

As3 es sencillo ver que la ecuaci3n

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = -\frac{4\pi}{c} J^\nu \quad (\text{A.16})$$

reproduce las ecuaciones de campo con fuentes y la llamaremos ecuaci3n de Maxwell covariante. Finalmente, notemos que si tomamos la derivada ∂_ν de la ecuaci3n anterior y, usando el hecho de que $F_{\mu\nu}$ es antisimétrico y por lo tanto se cumple que $\partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$, se obtiene que:

$$\partial_\nu J^\nu = 0 \quad (\text{A.17})$$

que es la ecuaci3n de conservaci3n de la carga.

A.3 Simetr3a de Gauge

De la definici3n de $F_{\mu\nu}$ podemos constatar que 3ste (y las ecuaciones de Maxwell) es invariante bajo la transformaci3n

$$A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu \theta(x) \quad (\text{A.18})$$

donde $\theta(x)$ es una funci3n arbitraria. Esta simetr3a se llama *simetr3a de gauge*. En t3rminos de φ y $\vec{A}$ significa que la electrodinámica no cambia si hacemos la transformaci3n:

$$\varphi \rightarrow \varphi - \frac{1}{c} \frac{\partial \theta}{\partial t} \quad (\text{A.19})$$

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A} + \vec{\nabla} \theta \quad (\text{A.20})$$

Esta simetría nos da la libertad de imponer un vínculo (técnicamente, una *fijación de gauge*) que nos permita simplificar nuestras ecuaciones. Una elección muy popular es la condición llamada *gauge de Lorenz*:

$$\partial_\mu A^\mu = 0 \quad (\text{A.21})$$

o bien

$$\frac{1}{c} \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0 \quad (\text{A.22})$$

Esta elección de gauge nos permite reescribir las ecuaciones para φ y $\vec{A}$ como

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -4\pi\rho \quad (\text{A.23})$$

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \frac{4\pi}{c} \vec{J} \quad (\text{A.24})$$

Bibliografía

- [1] Robert W. Brehme. A geometric representation of galilean and lorentz transformations. *American Journal of Physics*, 30:489, 1962.
- [2] Albert Einstein. On the electrodynamics of moving bodies. *Annalen Phys.*, 17:891–921, 1905.
- [3] Kenneth J. Epstein. Is there a future for the tachyons? *Am. J. Phys.*, 53:1130, 1985.
- [4] Moses Fayngold y John G. Cramer. Special relativity and motions faster than light. *Am. J. Phys.*, 72:1134, 2004.
- [5] A. B. Kaiser. Space-time diagrams. *Am. J. Phys.*, 40:1701, 1972.
- [6] E. Loedel. *Anales de la Sociedad Científica Argentina*, 145:3, 1948.
- [7] Hermann Minkowski. Die grundgleichungen für die elektromagnetischen vorgänge in bewegten körpern. *Göttinger Nachr.*, pages 53–11, 1908.
- [8] Hermann Minkowski. Raum und Zeit. *Physikalische Zeitschrift*, 10:75–88, 1908.
- [9] L. S. Schulman. Tachyon paradoxes. *Am. J. Phys.*, 39:484, 1971.